



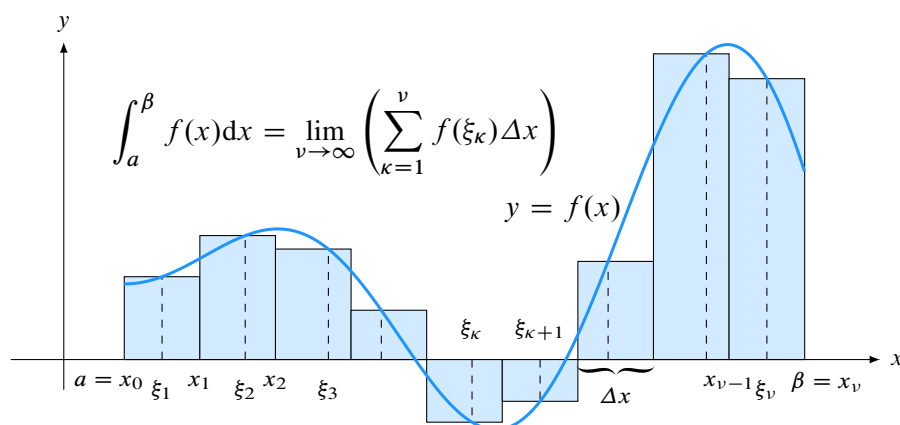
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 : Ιακώβου Πολυλά 24 - Πεζόδρομος , ☎ : 26610 20144 , 📞 : 6932327283 - 6955058444

13 Ιουνίου 2026

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ



Πίνακας Περιεχομένων

Δομή και ενότητες του βιβλίου

1	Προβλήματα και Εφαρμογές	1
1.1	Κατασκευή Συναρτήσεων	1
1.2	Υπολογισμός ορίων	4
1.3	Κριτήριο Παρεμβολής	6
1.4	Θεώρημα Bolzano	7
1.5	Παράγωγος από ορισμό	7
1.6	Κανόνες παραγωγίσης	8
1.7	Ρυθμός Μεταβολής	9
1.8	Θεώρημα Rolle	11
1.9	Θεώρημα Μέσης Τιμής	11
1.10	Μονοτονία	12
1.11	Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων (Ακρότατα)	13
1.12	Οικονομικά Προβλήματα	15
1.13	Κυρτότητα - Σημεία καμψής	16
1.14	Γεωμετρικά Προβλήματα με Εφαπτομένες	19
1.15	Εφαρμογές Θεωρημάτων Ύπαρξης	21
1.16	Ορισμένο ολοκλήρωμα	21
1.17	Προβλήματα με Εμβαδά Χωρίων	22
1.18	Άλυτα Προβλήματα	25
	Βιβλιογραφία	55

$$\begin{aligned}
\int_{x_0}^x f(x)dx &= F(x) - F(x_0) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} &= \frac{\pi^2}{12} & P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} & \oint_C f(z)dz & & H &= -\sum p_i \log p_i \\
\hat{H}\Psi &= E\Psi & \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t &= \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt & \iiint_V \nabla \cdot F dV &= \oiint_S F \cdot n dS & \nabla^2 \Phi &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \chi &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\
& & V - E + F &= 2 & \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 & p v &= n R T & A &= \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\} \\
\int_a^b f(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x \right) & y &= f(x) & \chi &= \frac{1}{2\pi} \int K dA & \frac{DF}{dt} &= \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
& & \xi_k, \xi_{k+1} & & R_{\mu\nu} &= 0 & \int e^{-x^2} dx &= \sqrt{\pi} & \det(A - \lambda I) &= 0 \\
A &= \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n & \Gamma(z) &= \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt & \mathbf{F} &= q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) & a^n + b^n &= c^n & e^{i\pi} + 1 &= 0 \\
& & x_{n-1}, x_n, \beta &= x_n & & & S &= k_B \ln W & f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n
\end{aligned}$$

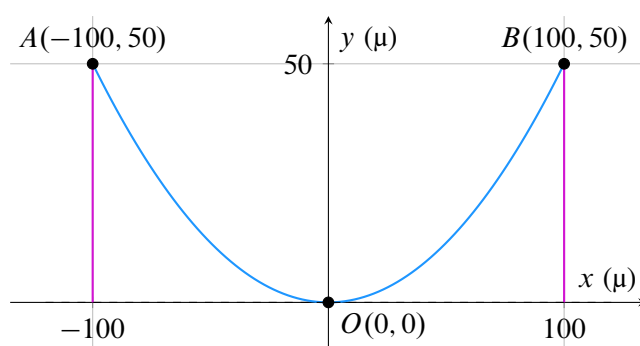
Προβλήματα και Εφαρμογές

Ενότητα 1.1 Κατασκευή Συναρτήσεων

► Παράδειγμα 1 : Γέφυρα αναρτημένη με καλώδια

Το κύριο καλώδιο μιας κρεμαστής γέφυρας έχει σχήμα παραβολής. Οι δύο πυλώνες στήριξης απέχουν μεταξύ τους 200 μέτρα και το ύψος τους είναι 50 μέτρα πάνω από το οδόστρωμα. Το χαμηλότερο σημείο του καλωδίου εφάπτεται στο οδόστρωμα ακριβώς στο μέσο της απόστασης των δύο πυλώνων. Να βρείτε τη συνάρτηση που περιγράφει το σχήμα του καλωδίου, θεωρώντας ως αρχή των αξόνων το χαμηλότερο σημείο του.

✓ ΛΥΣΗ



Αφού το σχήμα είναι παραβολή με κορυφή την αρχή των αξόνων $O(0,0)$, η εξίσωση της θα είναι της μορφής:

$$f(x) = ax^2$$

Το καλώδιο εφάπτεται στο $O(0,0)$ και εκτείνεται προς τους δύο πυλώνες. Οι πυλώνες απέχουν 200 μέτρα, οπότε βρίσκονται στις θέσεις $x = 100$ και $x = -100$. Το ύψος του καλωδίου στους πυλώνες είναι 50 μέτρα, άρα η συνάρτηση διέρχεται από το σημείο $(100, 50)$ (και από το $(-100, 50)$ λόγω συμμετρίας). Αντικαθιστούμε στην εξίσωση:

$$f(100) = 50 \Rightarrow a \cdot (100)^2 = 50 \Rightarrow 10000a = 50 \Rightarrow a = \frac{50}{10000} = \frac{1}{200}$$

Επομένως, η συνάρτηση που περιγράφει το σχήμα του καλωδίου είναι η:

$$f(x) = \frac{1}{200}x^2, \quad x \in [-100, 100]$$

► Παράδειγμα 2 : Μοντελοποίηση Ημερήσιας Θερμοκρασίας — Μετεωρολογία

Οι μετεωρολόγοι γνωρίζουν ότι η θερμοκρασία Θ (σε $^{\circ}\text{C}$) κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας ακολουθεί σε πολύ καλή προσέγγιση συνημιτονοειδή συνάρτηση. Παρατηρήσεις σε μετεωρολογικό σταθμό έδειξαν ότι η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας ήταν 38°C και εμφανίστηκε στις 14:00, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 22°C και εμφανίστηκε στις 02:00 (τα ξημερώματα). Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $\Theta(t)$ που μοντελοποιεί τη θερμοκρασία, όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες μετά τα μεσάνυχτα ($t = 0$ τα μεσάνυχτα).

✓ ΛΥΣΗ

Η θερμοκρασία ακολουθεί συνημιτονοειδή συνάρτηση, οπότε ψάχνουμε συνάρτηση $\Theta(t)$ της γενικής μορφής:

$$\Theta(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi) + \delta$$

Για τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας έχουμε:

$$-1 \leq \sin(\omega t + \phi) \leq 1 \xrightarrow{A>0} -A \leq \sin(\omega t + \phi) \leq A \Leftrightarrow -A + \delta \leq \Theta(t) \leq A + \delta$$

Η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία είναι 38°C και 22°C αντίστοιχα οπότε παίρνουμε

$$-A + \delta = 22 \quad \text{και} \quad A + \delta = 38$$

Λύνοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων βρίσκουμε $A = 8$ και $\delta = 30$. Άρα η συνάρτηση γράφεται $\Theta(t) = 8\sin(\omega t + \phi) + 30$. Η θερμοκρασία επαναλαμβάνεται κάθε 24 ώρες, άρα η περίοδος είναι $T = 24\text{h}$. Επομένως:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow 24 = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{12}$$

Άρα γίνεται $\Theta(t) = 8 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}t + \phi\right) + 30$. Επειδή το συνημίτονο έχει μέγιστο 1 όταν ο χρόνος είναι 14 (14 : 00) τότε παίρνουμε την τριγωνομετρική εξίσωση:

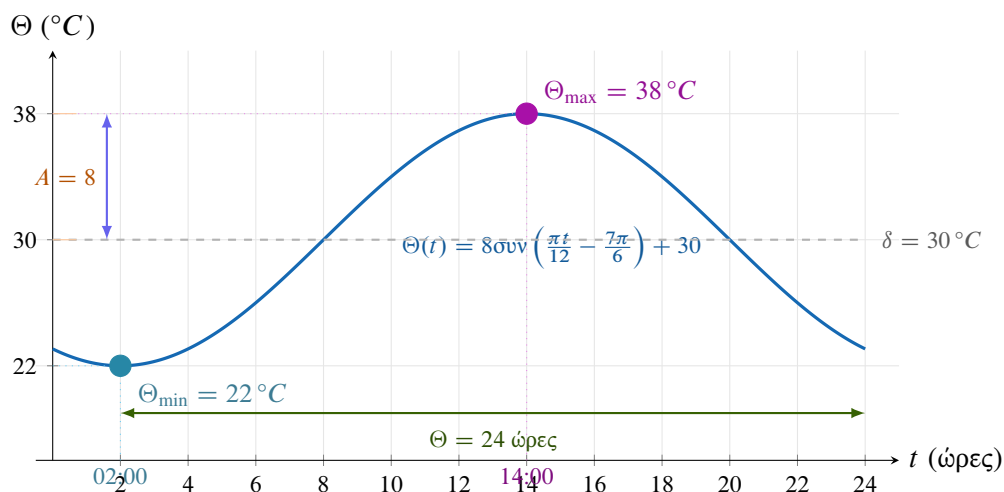
$$\begin{aligned} \Theta(14) = 38 &\Leftrightarrow 8\sin\left(\frac{\pi}{12} \cdot 14 + \phi\right) + 30 = 38 \Leftrightarrow \\ 8\sin\left(\frac{7\pi}{6} + \phi\right) &= 8 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{7\pi}{6} + \phi\right) = 1 \Leftrightarrow \\ \frac{7\pi}{6} + \phi &= 0 \Leftrightarrow \phi = -\frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$

Ο τύπος της συνάρτησης της θερμοκρασίας τελικά θα είναι

$$\Theta(t) = 8\sin\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30, \quad t \in [0, 24]$$

Επαλήθευση:

- $\Theta(14) = 8\sin\left(\frac{14\pi}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30 = 8\sin 0 + 30 = 8 \cdot 1 + 30 = 38^{\circ}\text{C}$ (μέγιστο στις 14:00)
- $\Theta(2) = 8\sin\left(\frac{2\pi}{12} - \frac{7\pi}{6}\right) + 30 = 8\sin(-\pi) + 30 = 8 \cdot (-1) + 30 = 22^{\circ}\text{C}$ (ελάχιστο στις 02:00)



► Παράδειγμα 3 : Σχεδιασμός Σήραγγας — Μηχανική

Μια κατασκευαστική εταιρεία σχεδιάζει μια σήραγγα με ημικυκλική διατομή ακτίνας $R = 5$ μέτρων. Μέσα σε αυτή τη σήραγγα πρόκειται να κατασκευαστεί ένας ορθογώνιος διάδρομος διέλευσης οχημάτων, ο οποίος θα εγγράφεται στο ημικύκλιο (η κάτω πλευρά του θα βρίσκεται στο δάπεδο της σήραγγας και οι δύο άνω κορυφές του θα ακουμπούν στο ημικύκλιο). Έστω $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ η γωνία που σχηματίζει η ακτίνα που καταλήγει στην πάνω δεξιά κορυφή του ορθογωνίου με το δάπεδο. Να εκφράσετε τις διαστάσεις του διαδρόμου συναρτήσει της θ , και να κατασκευάσετε τη συνάρτηση του εμβαδού της διατομής του $E(\theta)$.

✓ ΛΥΣΗ

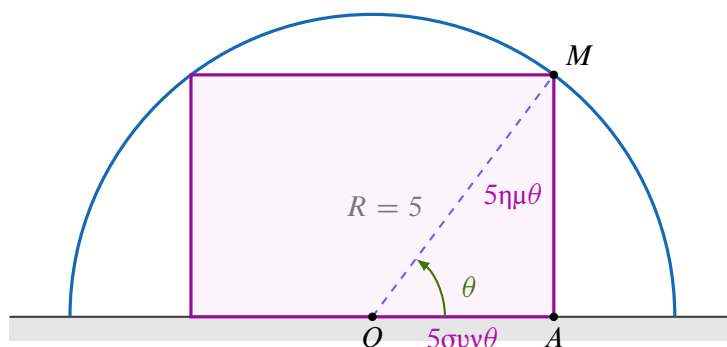
Έστω O το κέντρο του ημικυκλίου στο δάπεδο. Η πάνω δεξιά κορυφή του ορθογωνίου είναι το σημείο M , η οποία συνδέεται με το O με την ακτίνα $OM = R = 5$. Φέρνουμε την κάθετη από το M στο δάπεδο (σημείο A) δημιουργώντας το ορθογώνιο τρίγωνο OAM . Από τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών στο ορθογώνιο τρίγωνο OAM έχουμε:

$$\eta\mu\theta = \frac{AM}{OM} = \frac{AM}{5} \Rightarrow AM = 5\eta\mu\theta$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{OA}{OM} = \frac{OA}{5} \Rightarrow OA = 5\sigma\upsilon\nu\theta$$

Λόγω συμμετρίας του ορθογωνίου ως προς τον κατακόρυφο άξονα, το συνολικό πλάτος του διαδρόμου είναι $x = 2 \cdot OA = 10\sigma\upsilon\nu\theta$, ενώ το ύψος του είναι $y = AM = 5\eta\mu\theta$ με $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$. Το εμβαδόν του ορθογωνίου διαδρόμου δίνεται από το γινόμενο βάσης επί ύψος:

$$E(\theta) = x \cdot y = (10\sigma\upsilon\nu\theta) \cdot (5\eta\mu\theta) = 50\eta\mu\theta\sigma\upsilon\nu\theta, \quad \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$



► Παράδειγμα 4 : Κατασκευή Συσκευασίας — Βιομηχανικός Σχεδιασμός

Από ένα ορθογώνιο φύλλο χαρτονιού διαστάσεων 80cm και 50cm πρόκειται να κατασκευαστεί ένα ανοιχτό κουτί συσκευασίας (χωρίς καπάκι). Για να γίνει αυτό, κόβουμε τέσσερα ίσα τετράγωνα πλευράς x (σε cm) από τις τέσσερις γωνίες του φύλλου και στη συνέχεια αναδιπλώνουμε τις πλευρές προς τα πάνω σχηματίζοντας τα τοιχώματα του κουτιού.

α. Να βρείτε το φυσικό πεδίο ορισμού της μεταβλητής x .

β. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $V(x)$ που εκφράζει τον όγκο του κουτιού συναρτήσει του x .

γ. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $E(x)$ που εκφράζει το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας του κουτιού.

✓ ΛΥΣΗ

1. Πεδίο Ορισμού: Το x αντιπροσωπεύει μήκος, άρα πρέπει $x > 0$. Επιπλέον, επειδή κόβουμε δύο τετράγωνα από την πλευρά των 50cm, πρέπει να ισχύει $2x < 50 \Rightarrow x < 25$. Ομοίως, για την πλευρά των 80cm πρέπει $2x < 80 \Rightarrow x < 40$. Οι κοινές τιμές του x μας δίνουν το διάστημα $(0, 25)$.

2. Όγκος Κουτιού: Μετά την αποκοπή των τετραγώνων και την αναδίπλωση, το κουτί που προκύπτει είναι ένα ανοιχτό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Οι διαστάσεις της βάσης του θα είναι το αρχικό μήκος και πλάτος μειωμένα κατά $2x$:

▶ Μήκος βάσης: $M = 80 - 2x$

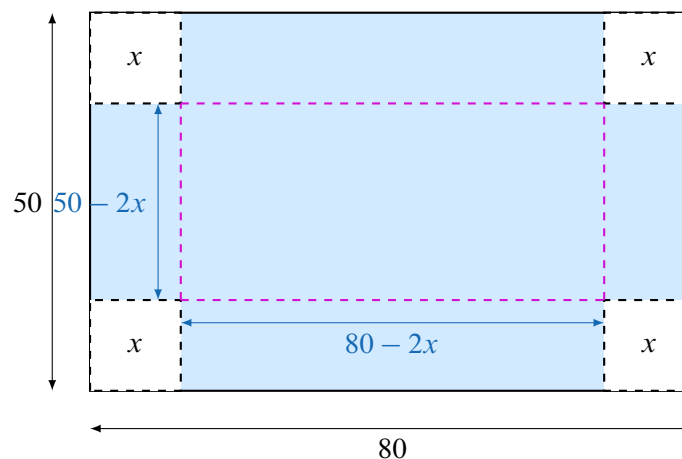
▶ Πλάτος βάσης: $\Pi = 50 - 2x$

Το ύψος του κουτιού θα ισούται με την πλευρά του τετραγώνου που αναδιπλώθηκε, δηλαδή $Y = x$. Ο όγκος V δίνεται από το γινόμενο των τριών διαστάσεων (βάση $\times$ ύψος):

$$V(x) = (80 - 2x)(50 - 2x)x = (4000 - 160x - 100x + 4x^2)x = 4x^3 - 260x^2 + 4000x$$

3. Εμβαδόν Επιφάνειας: Το εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας $E(x)$ ισούται με το εμβαδόν του αρχικού χαρτονιού από το οποίο αφαιρέθηκαν τα 4 γωνιακά τετράγωνα (εμβαδού x^2 το καθένα). Επομένως:

$$E(x) = \text{Εμβαδόν Χαρτονιού} - 4 \cdot \text{Εμβαδόν Τετραγώνου} = 80 \cdot 50 - 4x^2 = 4000 - 4x^2, \quad x \in (0, 25)$$



Ενότητα 1.2 Υπολογισμός ορίων

▶ Παράδειγμα 1 : Βύθισμα σφαιρικού φακού — Οπτική

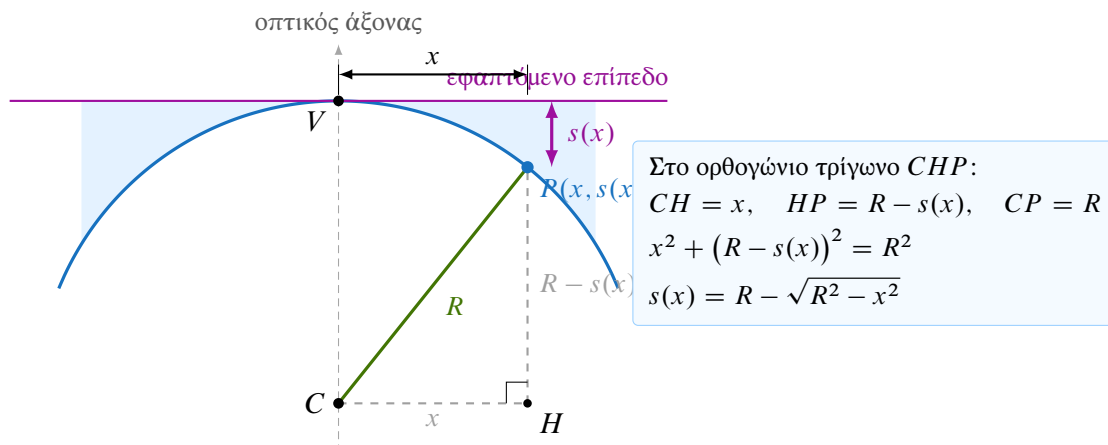
Στην κατασκευή φακών και κατόπτρων, το *βύθισμα* (sagitta) μιας σφαιρικής οπτικής επιφάνειας είναι η απόσταση της επιφάνειας από το εφαπτόμενο επίπεδο στην κορυφή της. Αν R είναι η ακτίνα καμπυλότητας της επιφάνειας και x η απόσταση από τον οπτικό άξονα, τότε από την εξίσωση του κύκλου το βύθισμα δίνεται ακριβώς από τη συνάρτηση

$$s(x) = R - \sqrt{R^2 - x^2}, \quad 0 \leq x < R.$$

Για μια οπτική επιφάνεια με ακτίνα καμπυλότητας $R = 100\text{mm}$, να υπολογίσετε το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x^2}$$

και να εξηγήσετε ποια απλούστερη συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση του βυθίσματος πολύ κοντά στον οπτικό άξονα.



✓ ΛΥΣΗ

Για $x \neq 0$ έχουμε

$$\frac{s(x)}{x^2} = \frac{R - \sqrt{R^2 - x^2}}{x^2}.$$

Καθώς $x \rightarrow 0$, τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρονομαστής τείνουν στο μηδέν, οπότε εμφανίζεται απροσδιοριστία της μορφής $\frac{0}{0}$. Πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με τη συζυγή παράσταση $R + \sqrt{R^2 - x^2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R - \sqrt{R^2 - x^2}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(R - \sqrt{R^2 - x^2})(R + \sqrt{R^2 - x^2})}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{R^2 - (R^2 - x^2)}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 (R + \sqrt{R^2 - x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{R + \sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{1}{2R}. \end{aligned}$$

Για $R = 100\text{mm}$ προκύπτει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{s(x)}{x^2} = \frac{1}{200}.$$

Η σχέση αυτή σημαίνει ότι, για πολύ μικρές αποστάσεις x από τον οπτικό άξονα,

$$\frac{s(x)}{x^2} \approx \frac{1}{2R} \iff s(x) \approx \frac{x^2}{2R}.$$

Επομένως, κοντά στην κορυφή της, η σφαιρική επιφάνεια προσεγγίζεται από παραβολή. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται στην οπτική για τον υπολογισμό μικρών βυθισμάτων κατά την κατασκευή και τον έλεγχο φακών και κατόπτρων.

► Παράδειγμα 2: Πληθυσμός βακτηρίων και Οριζόντια Ασύμπτωτη — Βιολογία

Ο πληθυσμός μιας αποικίας βακτηρίων σε εργαστηριακές συνθήκες περιορισμένων θρεπτικών συστατικών μοντελοποιείται από τη λογιστική συνάρτηση (logistic growth):

$$N(t) = \frac{K}{1 + A e^{-rt}}, \quad t \geq 0,$$

όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες και:

- $K = 10^6$ (μέγιστος πληθυσμός, σε βακτήρια),
- $r = 0,3$ (ρυθμός αύξησης),
- $A = 9$, από όπου προκύπτει αρχικός πληθυσμός $N(0) = \frac{K}{1 + A} = 10^5$ βακτήρια.

Να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t)$, να βρείτε την οριζόντια ασύμπτωτη της N και να ερμηνεύσετε βιολογικά την οριζόντια ασύμπτωτη που βρήκατε.

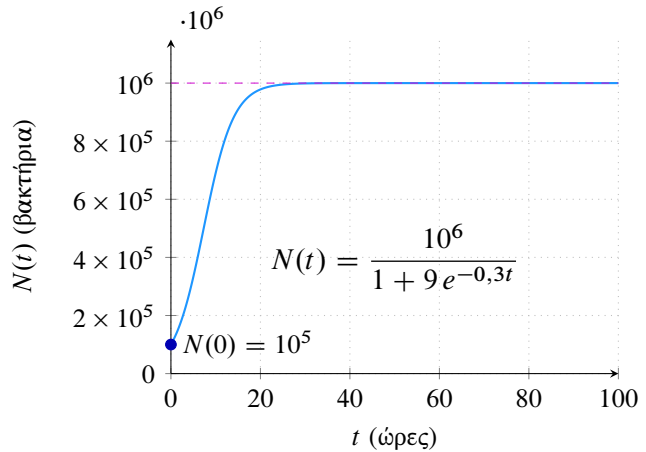
✓ ΛΥΣΗ

Καθώς $t \rightarrow +\infty$, ο εκθετικός όρος $e^{-0,3t}$ τείνει στο 0, οπότε:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{K}{1 + A e^{-rt}} = \frac{10^6}{1 + 9 \cdot 0} = \frac{10^6}{1} = 10^6.$$

Επειδή $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 10^6$ και $N(t) \neq 10^6$ για κανένα πε-
περασμένο t , η ευθεία $y = 10^6$ είναι **οριζόντια ασύμπτωτη**
της $N(t)$ στο $+\infty$.

Η οριζόντια ασύμπτωτη $y = K = 10^6$ αντιστοιχεί στη
χωρητικότητα του περιβάλλοντος (carrying capacity): τον
μέγιστο πληθυσμό που μπορεί να συντηρηθεί με τους δια-
θέσιμους πόρους. Βιολογικά, αυτό σημαίνει ότι η αποικία
δεν μπορεί να αυξάνεται επ' αόριστον: αρχικά αναπτύσ-
σεται ταχύτατα (εκθετική φάση), στη συνέχεια ο ρυθμός
αύξησης επιβραδύνεται καθώς εξαντλούνται τα θρεπτικά
συστατικά, και τελικά ο πληθυσμός σταθεροποιείται ασυμ-
πτωτικά στις 10^6 μονάδες. Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί
σε **δυναμική ισορροπία** μεταξύ γεννήσεων και θανάτων: ο ρυθμός αναπαραγωγής ισούται με τον ρυθμό απώλειας, και
ο πληθυσμός παύει πρακτικά να μεταβάλλεται.



Ενότητα 1.3

Κριτήριο Παρεμβολής

► Παράδειγμα 1 : Απόσβεση Ταλαντώσεων Γέφυρας — Μηχανική

Μετά από μια ισχυρή ριπή ανέμου, η κατακόρυφη μετατόπιση (σε εκατοστά) του καταστρώματος μιας κρεμαστής
γέφυρας από τη θέση ισορροπίας της, μοντελοποιείται από τη συνάρτηση $y(t) = 2e^{-3t} \sin(10\pi t)$, όπου $t \geq 0$ ο
χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να αποδείξετε ότι, καθώς ο χρόνος περνάει ($t \rightarrow +\infty$), το κατάστρωμα της γέφυρας
επιστρέφει και σταθεροποιείται στην αρχική του θέση ισορροπίας ($y = 0$).

✓ ΛΥΣΗ

Πρέπει να δείξουμε ότι $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$. Η συνάρτηση $y(t)$ είναι γινόμενο μιας συνάρτησης που τείνει στο μηδέν (του
όρου $-2e^{-3t}$) και μιας τριγωνομετρικής συνάρτησης που «ταλαντώνεται» (του $\sin(10\pi t)$). Γνωρίζουμε την ιδιότητα
του συνημιτόνου:

$$-1 \leq \sin(10\pi t) \leq 1, \quad \text{για κάθε } t \geq 0$$

Επειδή η ποσότητα $-2e^{-3t}$ είναι πάντα θετική για κάθε t , μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε όλα τα μέλη της ανισότητας
με αυτή χωρίς να αλλάξει η φορά της:

$$-2e^{-3t} \leq 2e^{-3t} \sin(10\pi t) \leq 2e^{-3t}$$

Επομένως, έχουμε εγκλωβίσει τη συνάρτηση $y(t)$ ανάμεσα σε δύο άλλες συναρτήσεις:

$$-2e^{-3t} \leq y(t) \leq 2e^{-3t}$$

Υπολογίζουμε τα όρια αυτών των δύο ακραίων συναρτήσεων στο $+\infty$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (-2e^{-3t}) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} (2e^{-3t}) = 0$$

Αφού τα όρια των δύο ακραίων συναρτήσεων είναι ίσα (και ίσα με 0), σύμφωνα με το Κριτήριο Παρεμβολής, θα ισχύει
και για την ενδιάμεση συνάρτηση ότι:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$$

Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει μαθηματικά ότι οι ταλαντώσεις αποσβένονται πλήρως (η μετατόπιση τείνει στο μηδέν)
και η γέφυρα σταθεροποιείται.

Ενότητα 1.4 Θεώρημα Bolzano

► Παράδειγμα 1 : Υγρασία εδάφους — Γεωλογία

Μετά από μια έντονη βροχόπτωση, η επιφάνεια ενός αμμόδους εδάφους έχει κορεστεί με νερό. Σύμφωνα με τα υδρογεωλογικά μοντέλα, η περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία (σε ποσοστό %), καθώς προχωράμε σε βάθος x μέτρων, περιγράφεται από τη συνεχή συνάρτηση:

$$H(x) = 10 + 30e^{-0.5x}, \quad x \geq 0$$

Οι γεωπόνοι αναζητούν το «ιδανικό βάθος» για ένα συγκεκριμένο είδος αμπελιού, το οποίο αναπτύσσεται βέλτιστα όταν η υγρασία του εδάφους είναι ακριβώς 15%. Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο ιδανικό βάθος στο διάστημα μεταξύ 2 και 4 μέτρων. Δίνονται προσεγγιστικά: $e \approx 2.7$ και $e^2 \approx 7.4$.

✓ ΛΥΣΗ

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = H(x) - 15$, η οποία ορίζεται στο κλειστό διάστημα $[2, 4]$. Αντικαθιστώντας τον τύπο της $H(x)$, η συνάρτηση γίνεται:

$$f(x) = 10 + 30e^{-0.5x} - 15 = 30e^{-0.5x} - 5$$

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[2, 4]$ ως διαφορά και σύνθεση συνεχών συναρτήσεων (εκθετικών και σταθερών). Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης στα άκρα του διαστήματος:

$$\triangleright f(2) = 30e^{-0.5 \cdot 2} - 5 = 30e^{-1} - 5 = \frac{30}{e} - 5 \approx \frac{30}{2.7} - 5 \approx 11.11 - 5 = 6.11 > 0$$

$$\triangleright f(4) = 30e^{-0.5 \cdot 4} - 5 = 30e^{-2} - 5 = \frac{30}{e^2} - 5 \approx \frac{30}{7.4} - 5 \approx 4.05 - 5 = -0.95 < 0$$

άρα $f(2) \cdot f(4) < 0$. Σύμφωνα με το Θεώρημα Bolzano, υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in (2, 4)$ τέτοιο ώστε:

$$f(x_0) = 0 \Leftrightarrow H(x_0) - 15 = 0 \Leftrightarrow H(x_0) = 15$$

Συνεπώς, αποδείχθηκε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ιδανικό βάθος x_0 μεταξύ 2 και 4 μέτρων, στο οποίο η περιεκτικότητα υγρασίας του εδάφους είναι ακριβώς 15%.

Ενότητα 1.5 Παράγωγος από ορισμό

► Παράδειγμα 1 : Εκκίνηση Σήματος Σόναρ — Σήματα και Συστήματα

Στα συστήματα ακουστικού εντοπισμού (σόναρ), εκπέμπεται ένα ειδικό σήμα μεταβαλλόμενης συχνότητας. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του κυκλώματος τη στιγμή της ενεργοποίησης ($t = 0$), η ηλεκτρική τάση V (σε βολτ) του σήματος, ως συνάρτηση του χρόνου t (σε μς), μοντελοποιείται από τη συνάρτηση:

$$V(t) = \begin{cases} t^2 \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right), & t > 0 \\ 0, & t = 0 \end{cases}$$

Ο ρυθμός μεταβολής της τάσης τη στιγμή της ενεργοποίησης ($t = 0$) καθορίζει το αρχικό ηλεκτρικό ρεύμα που θα διαρρεύσει τον πυκνωτή του κυκλώματος. Να υπολογίσετε τον ακριβή ρυθμό μεταβολής της τάσης ακριβώς τη χρονική στιγμή $t = 0$, δηλαδή την παράγωγο $V'(0)$.

✓ ΛΥΣΗ

Πρέπει να υπολογίσουμε την παράγωγο της συνάρτησης στο $t_0 = 0$. Αν επιχειρήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες παραγωγισής για $t > 0$, προκύπτει:

$$V'(t) = (t^2)' \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) + t^2 \left[\eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \right]' = 2t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) - \sigma\upsilon\nu\left(\frac{1}{t}\right)$$

Καθώς το $t \rightarrow 0$, ο όρος $\sigma\upsilon\nu(1/t)$ ταλαντώνεται συνεχώς μεταξύ -1 και 1 και δεν έχει όριο. Επομένως, οι κανόνες παραγωγισής αδυνατούν να μας δώσουν απάντηση για το σημείο $t = 0$.

Είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τον **ορισμό της παραγώγου**:

$$V'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{V(t) - V(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \right]$$

Για να υπολογίσουμε αυτό το όριο, θα χρησιμοποιήσουμε το **Κριτήριο Παρεμβολής**. Γνωρίζουμε ότι για κάθε πραγματικό αριθμό ισχύει:

$$-1 \leq \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \leq 1 \iff -t \leq t \eta\mu\left(\frac{1}{t}\right) \leq t$$

Υπολογίζουμε τα όρια των ακραίων συναρτήσεων:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} (t) = 0$$

Εφόσον τα όρια των ακραίων συναρτήσεων ταυτίζονται, σύμφωνα με το Κριτήριο Παρεμβολής, το όριο της μεσαίας συνάρτησης θα είναι και αυτό ίσο με το 0. Άρα:

$$V'(0) = 0$$

Ο ρυθμός μεταβολής της τάσης τη στιγμή της ενεργοποίησης είναι 0V/ms, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το σύστημα ξεκινάει απολύτως ομαλά, χωρίς κίνδυνο βραχυκυκλώματος.

Ενότητα 1.6 Κανόνες παραγώγισης

▶ Παράδειγμα 1 : Κυκλοειδής καμπύλη Bernoulli — Φυσική

Η καμπύλη που ονομάζεται *κυκλοειδής* εμφανίζεται στη λύση του ιστορικού προβλήματος της *βραχιστόχρονης*, το οποίο διατύπωσε ο Johann Bernoulli το 1696: να βρεθεί η καμπύλη κατά μήκος της οποίας ένα σώμα κατεβαίνει από ένα σημείο σε ένα άλλο (χαμηλότερο) σε ελάχιστο χρόνο, μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας. Η κυκλοειδής δίνεται παραμετρικά από τις εξισώσεις:

$$x(\theta) = a(\theta - \eta\mu\theta), \quad y(\theta) = a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta),$$

όπου $a > 0$ σταθερά και θ παράμετρος.

- Να υπολογίσετε τις παραγώγους $x'(\theta)$ και $y'(\theta)$.
- Να βρείτε την κλίση της εφαπτομένης $y'(x)$ ως συνάρτηση του θ .
- Να βρείτε τις τιμές της παραμέτρου θ για τις οποίες η εφαπτομένη είναι οριζόντια.
- Η κυκλοειδής είναι η τροχιά ενός σημείου P στην περιφέρεια τροχού που κυλιέται χωρίς ολίσθηση. Να ερμηνεύσετε φυσικά την κλίση της εφαπτομένης σε ένα οποιοδήποτε κανονικό σημείο της τροχιάς, συνδέοντάς την με τις συνιστώσες της ταχύτητας του σημείου P .

✓ ΛΥΣΗ

- α. Παραγωγίζουμε ως προς θ :

$$x'(\theta) = a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta), \quad y'(\theta) = a\eta\mu\theta.$$

Οι παράγωγοι αυτές εκφράζουν τον ρυθμό μεταβολής των συντεταγμένων x και y καθώς μεταβάλλεται η παράμετρος θ .

- β. Σε κάθε σημείο στο οποίο $x'(\theta) \neq 0$, μπορούμε τοπικά να θεωρήσουμε το y ως συνάρτηση του x . Επειδή

$$y(\theta) = y(x(\theta)),$$

εφαρμόζουμε τον κανόνα παραγώγισης για τις σύνθετες συναρτήσεις και παίρνουμε

$$y'(\theta) = y'(x) \cdot x'(\theta) \Leftrightarrow y'(x) = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \frac{a\eta\mu\theta}{a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta)} = \frac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\upsilon\nu\theta}, \quad \theta \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

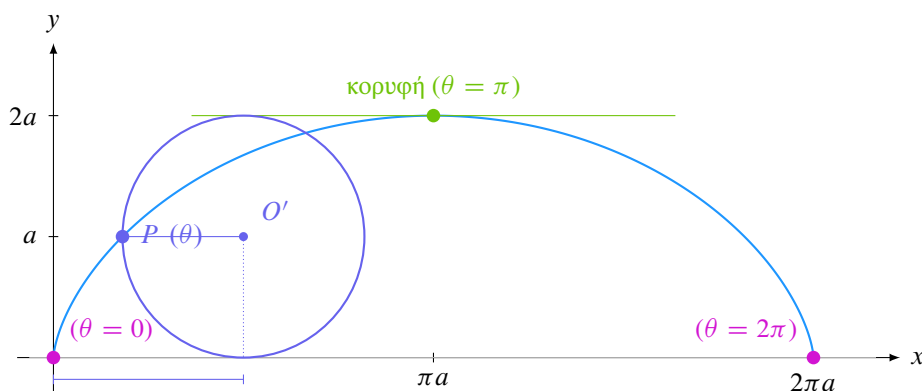
Άρα η κλίση της εφαπτομένης στο σημείο που αντιστοιχεί στην παράμετρο θ είναι

$$y'(x) = \frac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\upsilon\nu\theta}.$$

γ. Οριζόντια εφαπτομένη έχουμε όταν $y'(x) = 0$. Απαιτείται $\eta\mu\theta = 0$, άρα $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Από τις τιμές αυτές αποκλείουμε τις $\theta = 2k\pi$, διότι τότε $1 - \sigma\upsilon\nu\theta = 0$. Επομένως,

$$\theta = (2k + 1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Για τις τιμές αυτές το σημείο P βρίσκεται στην κορυφή του τροχού και η στιγμιαία κίνησή του είναι οριζόντια.



Σχήμα 1.1: Κυκλοειδής καμπύλη του Bernoulli

δ. **Φυσική ερμηνεία της κλίσης.** Η κυκλοειδής είναι η τροχιά ενός σημείου P στην περιφέρεια τροχού ακτίνας a που κυλίνεται χωρίς ολίσθηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Η παράμετρος θ είναι η γωνία στροφής του τροχού και μεταβάλλεται με τον χρόνο. Αν $\theta = \theta(t)$, τότε, από τον κανόνα αλυσίδας,

$$\begin{aligned} v_x &= x'(t) = x'(\theta) \cdot \theta'(t) = a(1 - \sigma\upsilon\nu\theta) \cdot \theta'(t), \\ v_y &= y'(t) = y'(\theta) \cdot \theta'(t) = a\eta\mu\theta \cdot \theta'(t). \end{aligned}$$

Σε κάθε κανονικό σημείο, όπου $v_x \neq 0$, η κλίση της εφαπτομένης είναι

$$y'(x) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{\eta\mu\theta}{1 - \sigma\upsilon\nu\theta}.$$

Επομένως, η εφαπτομένη έχει τη διεύθυνση της στιγμιαίας ταχύτητας του σημείου P . Αν φ είναι η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας με τον θετικό ημιάξονα x , τότε

$$\epsilon\varphi\varphi = y'(x) = \frac{v_y}{v_x}.$$

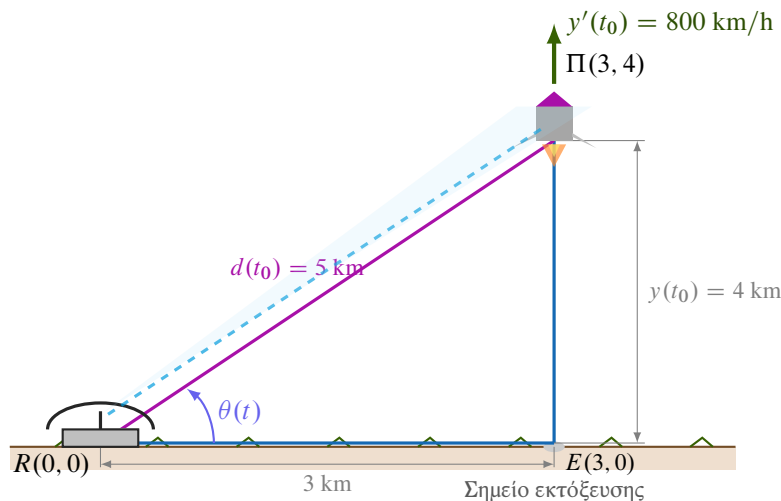
Για $0 < \theta < \pi$ η κλίση είναι θετική και το σημείο ανέρχεται, για $\theta = \pi$ η κλίση μηδενίζεται και το σημείο κινείται οριζόντια στην κορυφή, ενώ για $\pi < \theta < 2\pi$ η κλίση είναι αρνητική και το σημείο κατέρχεται.

Ενότητα 1.7 Ρυθμός Μεταβολής

► Παράδειγμα 1 : Παρακολούθηση Πυραύλου από Ραντάρ

Ένας πύραυλος εκτοξεύεται κατακόρυφα. Ένα ραντάρ παρακολούθησης βρίσκεται στο έδαφος σε απόσταση 3 km από το σημείο εκτόξευσης. Τη χρονική στιγμή t_0 , ο πύραυλος βρίσκεται σε ύψος 4 km και η ταχύτητά του είναι 800 km/h. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της γωνίας ανύψωσης του ραντάρ (σε rad/h) τη χρονική στιγμή t_0 .

✓ ΛΥΣΗ



Έστω $y(t)$ το ύψος του πυραύλου και $\theta(t)$ η γωνία ανύψωσης του ραντάρ τη χρονική στιγμή t . Από το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται έχουμε:

$$\varepsilon\phi\theta(t) = \frac{y(t)}{3}$$

Παραγωγίζουμε τα μέλη της εξίσωσης ως προς t :

$$\frac{1}{\sin^2\theta(t)} \cdot \theta'(t) = \frac{y'(t)}{3} \quad (1)$$

Τη χρονική στιγμή t_0 , γνωρίζουμε ότι $y(t_0) = 4$ km και $y'(t_0) = 800$ km/h (ταχύτητα). Τη στιγμή t_0 , η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου είναι:

$$d(t_0) = \sqrt{3^2 + y(t_0)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ km}$$

Άρα, το $\sin\theta(t_0)$ είναι:

$$\sin\theta(t_0) = \frac{3}{d(t_0)} = \frac{3}{5}$$

Αντικαθιστούμε τις τιμές στην εξίσωση (1) για $t = t_0$:

$$\frac{1}{\left(\frac{3}{5}\right)^2} \cdot \theta'(t_0) = \frac{800}{3} \Rightarrow \frac{1}{\frac{9}{25}} \cdot \theta'(t_0) = \frac{800}{3} \Rightarrow \frac{25}{9} \theta'(t_0) = \frac{800}{3}$$

Λύνουμε ως προς $\theta'(t_0)$:

$$\theta'(t_0) = \frac{800 \cdot 9}{3 \cdot 25} = \frac{7200}{75} = 96 \text{ rad/h}$$

Άρα, η γωνία ανύψωσης αυξάνεται με ρυθμό 96 rad/h τη στιγμή t_0 .

► Παράδειγμα 2: Εξάπλωση μόλυνσης — Περιβάλλον

Μια τοξική ουσία διαρρέει από ένα εργοστάσιο στο έδαφος και απλώνεται σχηματίζοντας έναν κυκλικό δίσκο (σε κάτοψη). Λόγω των ιδιοτήτων του εδάφους, η ακτίνα του δίσκου $r(t)$ (σε μέτρα) αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 0.5 m/h. Αν γνωρίζουμε ότι το εμβαδόν του μολυσμένου κυκλικού δίσκου δίνεται από τον τύπο $E = \pi r^2$, να υπολογίσετε τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το εμβαδόν της μολυσμένης περιοχής τη χρονική στιγμή που η ακτίνα της είναι 10 μέτρα.

✓ ΛΥΣΗ

Γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής της ακτίνας είναι σταθερός:

$$r'(t) = 0,5 \text{ m/h}$$

Το εμβαδόν ως συνάρτηση του χρόνου είναι:

$$E(t) = \pi[r(t)]^2$$

Παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης ως προς τον χρόνο t , εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας (σύνθετη συνάρτηση):

$$E'(t) = \pi \cdot 2r(t) \cdot r'(t) \Rightarrow E'(t) = 2\pi r(t)r'(t)$$

Έστω t_0 η χρονική στιγμή που η ακτίνα φτάνει τα $r(t_0) = 10$ μέτρα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής του εμβαδού είναι:

$$\begin{aligned} E'(t_0) &= 2\pi \cdot r(t_0) \cdot r'(t_0) \\ &= 2\pi \cdot 10 \cdot 0.5 \\ &= 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ m}^2\text{h} \end{aligned}$$

Επομένως, το εμβαδόν της μολυσμένης περιοχής αυξάνεται εκείνη τη στιγμή με ρυθμό $10\pi \approx 31.4$ τετραγωνικά μέτρα ανά ώρα.

Ενότητα 1.8 Θεώρημα Rolle

► Παράδειγμα 1 : Ηλεκτρικό Κύκλωμα Εναλλασσόμενου Ρεύματος — Ηλεκτροτεχνία

Σε ένα απλό κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, το ηλεκτρικό φορτίο $q(t)$ (σε C) σε έναν πυκνωτή δίνεται από τη συνάρτηση $q(t) = 0,05\sin(100\pi t)$, όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Το ρεύμα $I(t)$ στο κύκλωμα (σε A) ισούται με τον ρυθμό μεταβολής του φορτίου, δηλαδή $I(t) = q'(t)$. Να αποδείξετε με χρήση του Θεωρήματος Rolle ότι στο χρονικό διάστημα $\left[0, \frac{1}{50}\right]$ s υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή όπου το ρεύμα στο κύκλωμα μηδενίζεται.

✓ ΛΥΣΗ

Θα εφαρμόσουμε το Θεώρημα Rolle για τη συνάρτηση του φορτίου $q(t) = 0,05\sin(100\pi t)$ στο διάστημα $[0, 0,02]$ (αφού $\frac{1}{50} = 0,02$). Ελέγχουμε τις προϋποθέσεις:

1. Η συνάρτηση $q(t)$ είναι συνεχής στο κλειστό $[0, 0,02]$, ως τριγωνομετρική.
2. Η συνάρτηση $q(t)$ είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $(0, 0,02)$, με παράγωγο $q'(t) = 0,05 \cdot (100\pi) \cdot (-\eta\mu(100\pi t)) = -5\pi\eta\mu(100\pi t)$.
3. Ελέγχουμε τις τιμές στα άκρα του διαστήματος:

$$\triangleright q(0) = 0,05\sin(0) = 0,05 \cdot 1 = 0,05$$

$$\triangleright q(0,02) = 0,05\sin(100\pi \cdot 0,02) = 0,05\sin(2\pi) = 0,05 \cdot 1 = 0,05$$

Εφόσον $q(0) = q(0,02)$, ισχύει και η τρίτη προϋπόθεση.

Σύμφωνα με το Θεώρημα Rolle, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 0,02)$ τέτοιο ώστε:

$$q'(t_0) = 0$$

Επειδή γνωρίζουμε ότι $q'(t_0) = I(t_0)$, αποδεικνύεται ότι $I(t_0) = 0$. Άρα όντως υπάρχει χρονική στιγμή κατά την οποία η ένταση του ρεύματος μηδενίζεται (γεγονός που στη Φυσική αντιστοιχεί στη στιγμή που το εναλλασσόμενο ρεύμα αλλάζει φορά).

Ενότητα 1.9 Θεώρημα Μέσης Τιμής

► Παράδειγμα 1 : Έλεγχος Ταχύτητας σε Αυτοκινητόδρομο — Κυκλοφοριακή Αστυνομία

Σε έναν αυτοκινητόδρομο υπάρχουν δύο σταθμοί διοδίων A και B που απέχουν μεταξύ τους 120 km. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι 130 km/h. Ένα αυτοκίνητο διέρχεται από τα διόδια A στις 12:00 ακριβώς και από τα διόδια B στις 12:50. Μέσω του Θεωρήματος Μέσης Τιμής, να αποδείξετε μαθηματικά ότι ο οδηγός ξεπέρασε το όριο ταχύτητας σε κάποια χρονική στιγμή της διαδρομής του.

✓ ΛΥΣΗ

Έστω $S(t)$ η συνάρτηση θέσης (σε km) του αυτοκινήτου σε σχέση με τα διόδια A, τη χρονική στιγμή t (σε ώρες). Θεωρούμε ως $t = 0$ την ώρα 12:00. Τότε στις 12:50, η χρονική στιγμή είναι $t = \frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ της ώρας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος:

- ▶ Στο $t = 0$: $S(0) = 0$ km.
- ▶ Στο $t = \frac{5}{6}$: $S\left(\frac{5}{6}\right) = 120$ km.

Η συνάρτηση θέσης $S(t)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.) στο διάστημα $\left[0, \frac{5}{6}\right]$:

1. Είναι συνεχής στο κλειστό $\left[0, \frac{5}{6}\right]$ (η θέση του αυτοκινήτου μεταβάλλεται χωρίς άλματα).
2. Είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $\left(0, \frac{5}{6}\right)$, όπου η παράγωγός της $S'(t)$ είναι η στιγμιαία ταχύτητα $u(t)$ του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το Θ.Μ.Τ., υπάρχει τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t_0 \in \left(0, \frac{5}{6}\right)$ τέτοια ώστε:

$$S'(t_0) = \frac{S\left(\frac{5}{6}\right) - S(0)}{\frac{5}{6} - 0}$$

Υπολογίζουμε αυτή την τιμή (η οποία εκφράζει τη μέση ταχύτητα):

$$u(t_0) = S'(t_0) = \frac{120 - 0}{\frac{5}{6}} = 120 \cdot \frac{6}{5} = \frac{720}{5} = 144 \text{ km/h}$$

Δηλαδή, αποδείξαμε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή t_0 κατά την οποία η στιγμιαία ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν ακριβώς 144 km/h. Αφού $144 > 130$, αποδεικνύεται ότι το όχημα παραβίασε το όριο ταχύτητας.

Ενότητα 1.10 Μονοτονία

▶ Παράδειγμα 1 : Συγκέντρωση Φαρμάκου στον Οργανισμό — Φαρμακοκινητική

Ένα φάρμακο χορηγείται σε έναν ασθενή και απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό. Η συγκέντρωση του φαρμάκου (σε mg/L) στο αίμα του ασθενούς t ώρες μετά τη χορήγηση δίνεται από τη συνάρτηση $C(t) = 15te^{-0,5t}$, για $t \geq 0$. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία και να βρείτε πότε η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα αυξάνεται και πότε αρχίζει να μειώνεται.

✓ ΛΥΣΗ

Για να μελετήσουμε τη μονοτονία της $C(t)$, βρίσκουμε την πρώτη της παράγωγο χρησιμοποιώντας τον κανόνα του γινομένου:

$$\begin{aligned} C'(t) &= (15t)' \cdot e^{-0,5t} + 15t \cdot (e^{-0,5t})' \\ &= 15e^{-0,5t} + 15t \cdot e^{-0,5t} \cdot (-0,5) \\ &= 15e^{-0,5t} - 7,5te^{-0,5t} \\ &= 7,5e^{-0,5t}(2 - t) \end{aligned}$$

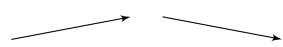
Βρίσκουμε τις ρίζες της παραγώγου:

$$C'(t) = 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2 - t) = 0 \Leftrightarrow 2 - t = 0 \Rightarrow t = 2$$

Μελετάμε το πρόσημο της $C'(t)$:

- ▶ $C'(t) > 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2 - t) > 0 \Leftrightarrow 2 - t > 0 \Rightarrow 0 \leq t < 2$
- ▶ $C'(t) < 0 \Leftrightarrow 7,5e^{-0,5t}(2 - t) < 0 \Leftrightarrow 2 - t < 0 \Rightarrow t > 2$

Συμπεραίνουμε ότι η συγκέντρωση του φαρμάκου στο αίμα αυξάνεται συνεχώς τις πρώτες 2 ώρες μετά τη χορήγηση, φτάνει στη μέγιστη τιμή της ακριβώς στις 2 ώρες, και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται σταδιακά καθώς ο οργανισμός αποβάλλει το φάρμακο.

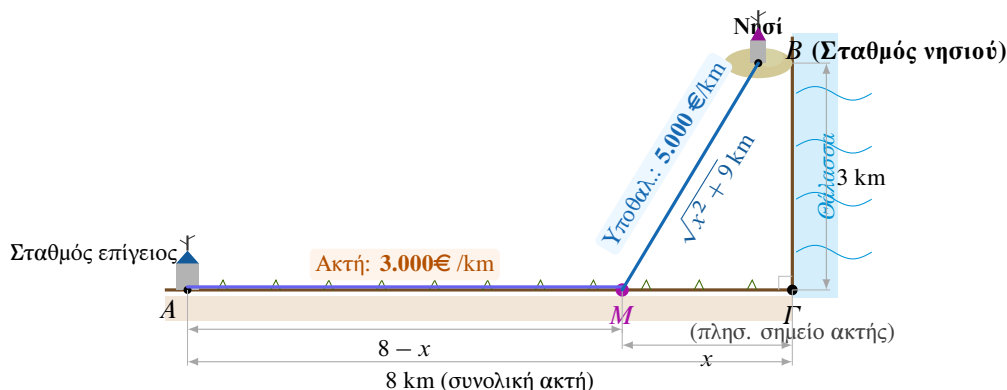
t	0	2	$+\infty$
$C'(t)$	+	0	-
$C(t)$			

Ενότητα 1.11 Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων (Ακρότατα)

► Παράδειγμα 1 : Εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου (Νόμος του Snell)

Μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών θέλει να συνδέσει έναν επίγειο σταθμό A με έναν νησιωτικό σταθμό B . Το νησί απέχει 3 km από το πλησιέστερο σημείο Γ μιας ευθύγραμμης ακτής. Ο σταθμός A βρίσκεται στην ακτή και απέχει 8 km από το Γ . Το κόστος εγκατάστασης του καλωδίου υποθαλάσσια είναι 5000 ευρώ ανά km, ενώ το κόστος εγκατάστασης κατά μήκος της ακτής (υπόγεια) είναι 3000 ευρώ ανά km. Να βρείτε σε ποια απόσταση από το Γ πρέπει το καλώδιο να εισέλθει στη θάλασσα από την ακτή (έστω σημείο M) ώστε το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιηθεί.

✓ ΛΥΣΗ



Έστω M το σημείο της ακτής από το οποίο το καλώδιο εισέρχεται στη θάλασσα, μεταξύ των A και Γ . Θέτουμε τη διάσταση $(\Gamma M) = x$ km, οπότε $0 \leq x \leq 8$. Τότε το καλώδιο στην ακτή έχει μήκος $(AM) = 8 - x$ km. Το υποθαλάσσιο καλώδιο, από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο $B\Gamma M$, έχει μήκος:

$$(BM) = \sqrt{(\Gamma B)^2 + (\Gamma M)^2} = \sqrt{3^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + 9}$$

Το συνολικό κόστος $K(x)$ σε χιλιάδες ευρώ είναι:

$$K(x) = 5 \cdot \sqrt{x^2 + 9} + 3 \cdot (8 - x), \quad x \in [0, 8]$$

Βρίσκουμε την παράγωγο της συνάρτησης κόστους:

$$K'(x) = 5 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - 3 = \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 9}} - 3$$

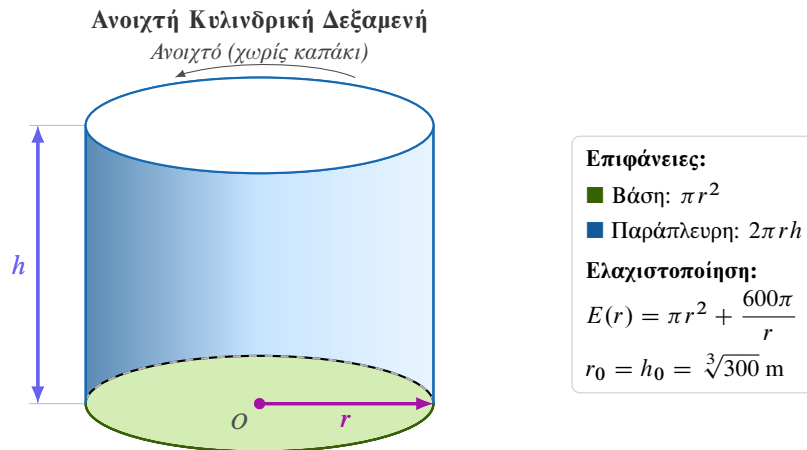
Μηδενίζουμε την παράγωγο για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία:

$$\begin{aligned} K'(x) = 0 &\Rightarrow \frac{5x}{\sqrt{x^2 + 9}} = 3 \Rightarrow 5x = 3\sqrt{x^2 + 9} \\ &\Rightarrow 25x^2 = 9(x^2 + 9) \Rightarrow 25x^2 = 9x^2 + 81 \\ &\Rightarrow 16x^2 = 81 \Rightarrow x^2 = \frac{81}{16} \xrightarrow{x>0} x = \frac{9}{4} = 2,25 \text{ km} \end{aligned}$$

Για $x < \frac{9}{4}$ είναι $K'(x) < 0$ και για $x > \frac{9}{4}$ είναι $K'(x) > 0$. Επομένως η $K(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $[0, \frac{9}{4}]$ και γνησίως αύξουσα στο $[\frac{9}{4}, 8]$. Άρα παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 2,25$ km. Το καλώδιο πρέπει να μπει στη θάλασσα από σημείο της ακτής που απέχει 2,25 km από το σημείο Γ .

► Παράδειγμα 2 : Σχεδιασμός Δοχείου Αποθήκευσης Καυσίμων — Μηχανική

Ένα διυλιστήριο θέλει να κατασκευάσει μια ανοιχτή (χωρίς καπάκι) κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων που θα χωράει ακριβώς 300π κυβικά μέτρα πετρελαίου. Αν το κόστος κατασκευής της βάσης είναι το ίδιο ανά τετραγωνικό μέτρο με το κόστος της παράπλευρης επιφάνειας, να βρείτε την ακτίνα r και το ύψος h (σε μέτρα) της δεξαμενής που ελαχιστοποιούν το συνολικό εμβαδόν της (και συνεπώς το κόστος των υλικών κατασκευής).



✓ ΛΥΣΗ

Ο όγκος του κυλίνδρου δίνεται από τον τύπο $V = \pi r^2 h$. Γνωρίζουμε ότι $V = 300\pi$, άρα:

$$\pi r^2 h = 300\pi \Rightarrow r^2 h = 300 \Rightarrow h = \frac{300}{r^2}$$

Το συνολικό εμβαδόν της ανοιχτής δεξαμενής αποτελείται από το εμβαδόν της κυκλικής βάσης ($E_\beta = \pi r^2$) και το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας ($E_\pi = 2\pi rh$). Άρα το συνολικό εμβαδόν E είναι:

$$E = \pi r^2 + 2\pi rh$$

Αντικαθιστούμε το h ως συνάρτηση του r :

$$E(r) = \pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{300}{r^2} \right) = \pi r^2 + \frac{600\pi}{r}, \quad r > 0$$

Για να βρούμε το ελάχιστο, υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο:

$$E'(r) = 2\pi r - \frac{600\pi}{r^2} = \frac{2\pi r^3 - 600\pi}{r^2}$$

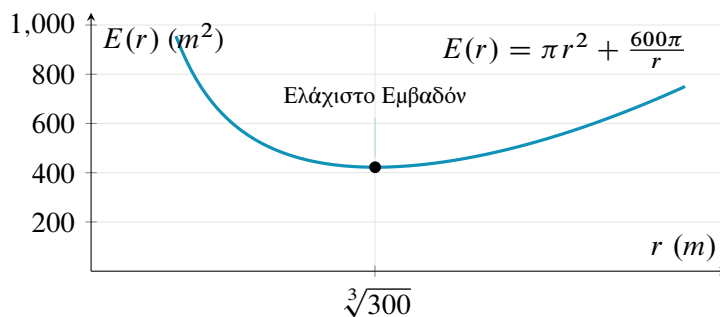
Μηδενίζουμε την παράγωγο για να βρούμε τα κρίσιμα σημεία:

$$E'(r) = 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi = 0 \Rightarrow r^3 = 300 \Rightarrow r = \sqrt[3]{300} \approx 6,69 \text{ m}$$

$$\triangleright E'(r) > 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi > 0 \Rightarrow r^3 > 300 \Rightarrow r > \sqrt[3]{300}$$

$$\triangleright E'(r) < 0 \Rightarrow 2\pi r^3 - 600\pi < 0 \Rightarrow r^3 < 300 \Rightarrow r < \sqrt[3]{300}$$

άρα για $r < \sqrt[3]{300}$ φθίνουσα και για $r > \sqrt[3]{300}$ αύξουσα. Η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $r = \sqrt[3]{300}$.



r	0	$\sqrt[3]{300}$	$+\infty$
$E'(r)$	—	0	+
$E(r)$	↘ ↗		

Το αντίστοιχο ύψος είναι:

$$h = \frac{300}{r^2} = \frac{(\sqrt[3]{300})^3}{(\sqrt[3]{300})^2} = \sqrt[3]{300} \text{ m}$$

Δηλαδή, για να έχουμε το ελάχιστο δυνατό κόστος, η ακτίνα της βάσης πρέπει να είναι ίση με το ύψος της δεξαμενής ($h = r = \sqrt[3]{300} \text{ m}$).

Ενότητα 1.12 Οικονομικά Προβλήματα

► Παράδειγμα 1 : Οικονομική κατανομή φορτίου — Ηλεκτρική ενέργεια

Ένας διαχειριστής ηλεκτρικού συστήματος πρέπει να καλύψει ζήτηση 100MW χρησιμοποιώντας δύο θερμικές μονάδες παραγωγής. Στο πρότυπο σύστημα δοκιμών case30 του MATPOWER, οι καμπύλες ωριαίου κόστους των δύο πρώτων μονάδων μοντελοποιούνται από τις τετραγωνικές συναρτήσεις, σύμφωνα με την κλασική διατύπωση του προβλήματος οικονομικής κατανομής φορτίου [1],

$$C_1(P_1) = 0,02P_1^2 + 2P_1, \quad C_2(P_2) = 0,0175P_2^2 + 1,75P_2,$$

όπου P_1, P_2 είναι οι παραγόμενες ισχύεις σε MW και τα κόστη μετρώνται σε νομισματικές μονάδες ανά ώρα. Κάθε μονάδα μπορεί να παράγει έως 80MW. Για να απομονώσουμε την οικονομική ιδέα, θεωρούμε ότι οι απώλειες μεταφοράς είναι αμελητέες, οπότε $P_1 + P_2 = 100$.

- Αν $P_1 = x$, να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $C(x)$ του συνολικού ωριαίου κόστους και να βρείτε το φυσικό πεδίο ορισμού της.
- Να βρείτε πώς πρέπει να κατανεμηθεί η παραγωγή μεταξύ των δύο μονάδων, ώστε το συνολικό κόστος να γίνει ελάχιστο.
- Να επαληθεύσετε ότι στη βέλτιστη κατανομή τα οριακά κόστη $C'_1(P_1)$ και $C'_2(P_2)$ είναι ίσα και να ερμηνεύσετε οικονομικά το αποτέλεσμα.

✓ ΛΥΣΗ

- α. Αν $P_1 = x$, τότε από τη συνθήκη κάλυψης της ζήτησης έχουμε

$$P_2 = 100 - x.$$

Επειδή $0 \leq P_1 \leq 80$ και $0 \leq P_2 \leq 80$, πρέπει

$$0 \leq x \leq 80 \quad \text{και} \quad 0 \leq 100 - x \leq 80.$$

Άρα το φυσικό πεδίο ορισμού είναι $x \in [20, 80]$. Το συνολικό ωριαίο κόστος είναι

$$\begin{aligned} C(x) &= C_1(x) + C_2(100 - x) \\ &= 0,02x^2 + 2x + 0,0175(100 - x)^2 + 1,75(100 - x) \\ &= 0,0375x^2 - 3,25x + 350, \quad x \in [20, 80]. \end{aligned}$$

- β. Παραγωγίζουμε:

$$C'(x) = 0,075x - 3,25.$$

Η εξίσωση $C'(x) = 0$ δίνει

$$0,075x = 3,25 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{130}{3} \approx 43,33.$$

Η τιμή αυτή ανήκει στο $[20, 80]$. Επιπλέον,

$$C'(x) < 0 \quad \text{για} \quad x < \frac{130}{3}, \quad C'(x) > 0 \quad \text{για} \quad x > \frac{130}{3}.$$

Επομένως, το συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται όταν

$$P_1 = \frac{130}{3} \text{ MW} \approx 43,33 \text{ MW}, \quad P_2 = \frac{170}{3} \text{ MW} \approx 56,67 \text{ MW}.$$

Το ελάχιστο ωριαίο κόστος είναι

$$C_{\min} = C\left(\frac{130}{3}\right) = \frac{3355}{12} \approx 279,58$$

νομισματικές μονάδες ανά ώρα.

γ. Τα οριακά κόστη των μονάδων είναι

$$C'_1(P_1) = 0,04P_1 + 2, \quad C'_2(P_2) = 0,035P_2 + 1,75.$$

Στη βέλτιστη κατανομή:

$$C'_1\left(\frac{130}{3}\right) = 0,04 \cdot \frac{130}{3} + 2 = \frac{56}{15},$$

$$C'_2\left(\frac{170}{3}\right) = 0,035 \cdot \frac{170}{3} + 1,75 = \frac{56}{15}.$$

Άρα τα δύο οριακά κόστη είναι ίσα. Πράγματι, αν το οριακό κόστος της μιας μονάδας ήταν μικρότερο, ο διαχειριστής θα μπορούσε να μεταφέρει ένα μικρό μέρος της παραγωγής από την ακριβότερη προς τη φθηνότερη μονάδα και να μειώσει το συνολικό κόστος. Η ισότητα των οριακών κοστών είναι η βασική συνθήκη της *οικονομικής κατανομής φορτίου*.

Ενότητα 1.13 Κυρτότητα - Σημεία καμπής

► Παράδειγμα 1 : Ρυθμός Ανάπτυξης Εταιρείας — Οικονομικά

Τα συνολικά κέρδη (σε εκατομμύρια ευρώ) μιας νεοσύστατης εταιρείας τεχνολογίας, t μήνες μετά την ίδρυσή της, μοντελοποιούνται από τη συνάρτηση $K(t) = \frac{100}{1+9e^{-0,5t}}$. Να βρείτε το σημείο καμπής της συνάρτησης και να εξηγήσετε την οικονομική του σημασία σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των κερδών.

✓ ΛΥΣΗ

Ο ρυθμός αύξησης των κερδών δίνεται από την πρώτη παράγωγο $K'(t)$:

$$\begin{aligned} K'(t) &= (100(1+9e^{-0,5t})^{-1})' \\ &= -100(1+9e^{-0,5t})^{-2} \cdot (9e^{-0,5t} \cdot (-0,5)) \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^2} \end{aligned}$$

Για να βρούμε το σημείο καμπής, πρέπει να μελετήσουμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου $K''(t)$. Παραγωγίζουμε χρησιμοποιώντας τον κανόνα του πηλίκου:

$$\begin{aligned} K''(t) &= 450 \cdot \frac{(e^{-0,5t})'(1+9e^{-0,5t})^2 - e^{-0,5t} \cdot ((1+9e^{-0,5t})^2)'}{(1+9e^{-0,5t})^4} \\ &= 450 \cdot \frac{-0,5e^{-0,5t}(1+9e^{-0,5t})^2 - e^{-0,5t} \cdot 2(1+9e^{-0,5t})(-4,5e^{-0,5t})}{(1+9e^{-0,5t})^4} \\ &= 450e^{-0,5t} \cdot \frac{-0,5(1+9e^{-0,5t}) + 9e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \cdot (-0,5 - 4,5e^{-0,5t} + 9e^{-0,5t}) \\ &= \frac{450e^{-0,5t}}{(1+9e^{-0,5t})^3} \cdot (4,5e^{-0,5t} - 0,5) \end{aligned}$$

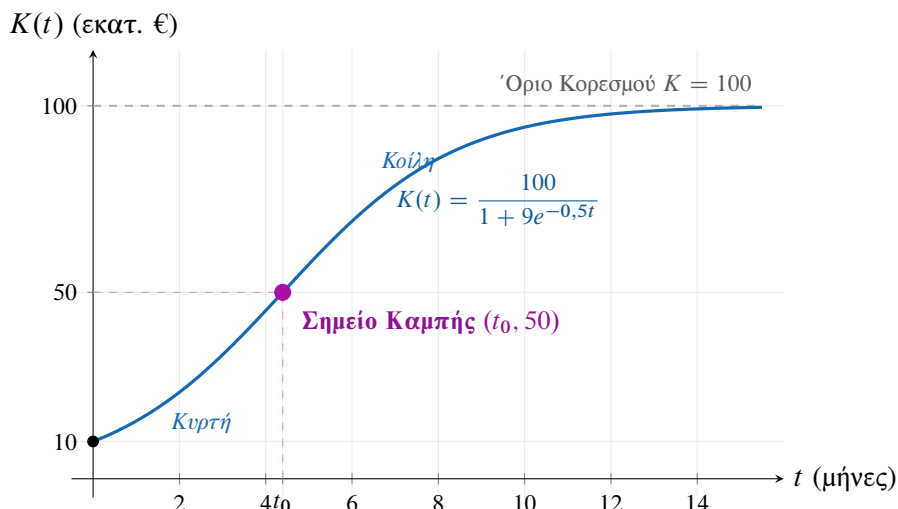
Βρίσκουμε τη ρίζα της $K''(t)$ θέτοντάς την ίση με μηδέν:

$$4,5e^{-0,5t} - 0,5 = 0 \Rightarrow e^{-0,5t} = \frac{0,5}{4,5} = \frac{1}{9}$$

Λογαριθμίζουμε και τα δύο μέλη:

$$-0,5t = \ln\left(\frac{1}{9}\right) \Rightarrow -0,5t = -\ln 9 \Rightarrow t = 2 \ln 9 \approx 4,39$$

Για $t < 2 \ln 9$ ισχύει $K''(t) > 0$ (η K είναι κυρτή $\cup$). Για $t > 2 \ln 9$ ισχύει $K''(t) < 0$ (η K είναι κοίλη $\cap$). Το σημείο αυτό ($t_0 \approx 4,39$) είναι σημείο καμπής. Οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι μέχρι λίγο μετά τον 4ο μήνα, ο ρυθμός αύξησης των κερδών συνέχιζε να επιταχύνεται. Μετά το σημείο καμπής, αν και τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται, ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται αρχίζει να επιβραδύνεται (σηματοδοτώντας τον "κορεσμό" της αγοράς).



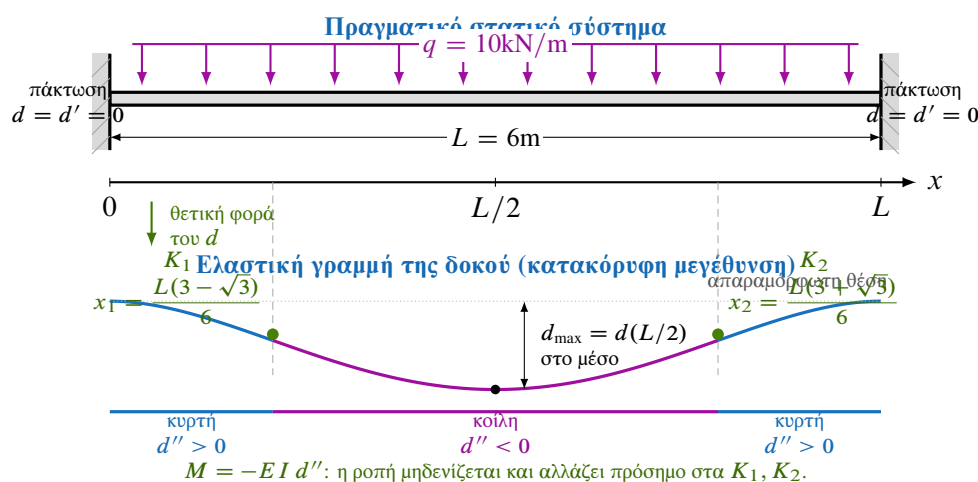
► Παράδειγμα 2 : Κάμψη αμφίπακτης δοκού — Στατική

Μια χαλύβδινη δοκός μήκους $L = 6\text{m}$ είναι πακτωμένη και στα δύο άκρα της και δέχεται ομοιόμορφο κατακόρυφο φορτίο $q = 10\text{kN/m}$. Σύμφωνα με τη θεωρία δοκών Euler–Bernoulli, για μικρές ελαστικές παραμορφώσεις το κατακόρυφο βέλος κάμψης της δοκού δίνεται από τη συνάρτηση

$$d(x) = \frac{q}{24EI}x^2(L-x)^2, \quad 0 \leq x \leq L,$$

όπου x είναι η απόσταση από το αριστερό άκρο, $E = 200\text{GPa}$ είναι το μέτρο ελαστικότητας του χάλυβα και $I = 8 \cdot 10^{-5}\text{m}^4$ η ροπή αδράνειας της διατομής.

- Να μελετήσετε την κυρτότητα της d .
- Να βρείτε τα σημεία καμπής της ελαστικής γραμμής της δοκού.
- Να εξηγήσετε τη σημασία των σημείων αυτών για την καταπόνηση της δοκού.



✓ ΛΥΣΗ

Η συνάρτηση d δεν αποτελεί μια αυθαίρετη μαθηματική προσέγγιση. Προκύπτει από τη διαφορική εξίσωση της δοκού

$$EI d^{(4)}(x) = q$$

και από τις συνθήκες πάκτωσης

$$d(0) = d'(0) = d(L) = d'(L) = 0.$$

Στο συγκεκριμένο μοντέλο θεωρούμε θετική την κατακόρυφη μετατόπιση προς τα κάτω.

α. Αναπτύσσουμε αρχικά τον τύπο της d :

$$d(x) = \frac{q}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^2x^2).$$

Επομένως,

$$d'(x) = \frac{q}{24EI} (4x^3 - 6Lx^2 + 2L^2x),$$

$$d''(x) = \frac{q}{12EI} (6x^2 - 6Lx + L^2).$$

Επειδή $q > 0$, $E > 0$ και $I > 0$, το πρόσημο της $d''(x)$ είναι το ίδιο με το πρόσημο του τριωνύμου

$$6x^2 - 6Lx + L^2.$$

Οι ρίζες του είναι

$$\begin{aligned} 6x^2 - 6Lx + L^2 = 0 &\Leftrightarrow x = \frac{6L \pm \sqrt{36L^2 - 24L^2}}{12} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{L(3 \pm \sqrt{3})}{6}. \end{aligned}$$

Θέτουμε

$$x_1 = \frac{L(3 - \sqrt{3})}{6} \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{L(3 + \sqrt{3})}{6}.$$

Το τριώνυμο έχει θετικό συντελεστή του x^2 , οπότε

x	$(0, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	(x_2, L)
$d''(x)$	+	0	-	0	+

Άρα η d είναι κυρτή στα διαστήματα $(0, x_1)$ και (x_2, L) , ενώ είναι κοίλη στο διάστημα (x_1, x_2) .

β. Για $L = 6\text{m}$ βρίσκουμε

$$x_1 = 3 - \sqrt{3} \approx 1,268\text{m}, \quad x_2 = 3 + \sqrt{3} \approx 4,732\text{m}.$$

Η δεύτερη παράγωγος αλλάζει πρόσημο και στις δύο αυτές θέσεις, άρα πρόκειται για σημεία καμψής. Επιπλέον, για καθεμία από τις δύο τιμές ισχύει

$$x_i(L - x_i) = \frac{L^2}{6}.$$

Συνεπώς,

$$d(x_i) = \frac{q}{24EI} \left(\frac{L^2}{6} \right)^2 = \frac{qL^4}{864EI}.$$

Με αντικατάσταση των δεδομένων,

$$d(x_i) = \frac{10\,000 \cdot 6^4}{864 \cdot 200 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-5}} = 0,0009375\text{m} = 0,9375\text{mm}.$$

Επομένως, τα σημεία καμψής της ελαστικής γραμμής είναι προσεγγιστικά

$$K_1(1,268, 0,0009375) \quad \text{και} \quad K_2(4,732, 0,0009375),$$

όπου οι συντεταγμένες μετρώνται σε μέτρα.

γ. Στη θεωρία Euler–Bernoulli η ροπή κάμψης συνδέεται με την καμπυλότητα της ελαστικής γραμμής μέσω της σχέσης

$$M(x) = -EI d''(x),$$

με το πρόσημο να εξαρτάται από τη σύμβαση που χρησιμοποιείται. Επομένως, στα σημεία καμψής ισχύει $M(x) = 0$ και η ροπή κάμψης αλλάζει πρόσημο. Τα σημεία αυτά ονομάζονται *σημεία αντικαμψής* ή *σημεία αντιστροφής της ροπής*. Είναι πραγματικά χαρακτηριστικά της καταπόνησης μιας αμφίπακτης δοκού και λαμβάνονται υπόψη στον στατικό σχεδιασμό, επειδή εκατέρωθεν αυτών αλλάζει η πλευρά της δοκού που καταπονείται σε εφελκυσμό.

Ενότητα 1.14 Γεωμετρικά Προβλήματα με Εφαπτομένες

► Παράδειγμα 1 : Γεωμετρικός ορίζοντας δορυφόρου

Για τον υπολογισμό της ορατής περιοχής από έναν δορυφόρο, θεωρούμε τη Γ σφαιρική με ακτίνα $R = 6371\text{km}$ και αγνοούμε την ατμοσφαιρική διάθλαση. Σε μια κατακόρυφη διατομή, το άνω ημικύκλιο της Γ περιγράφεται από τη συνάρτηση

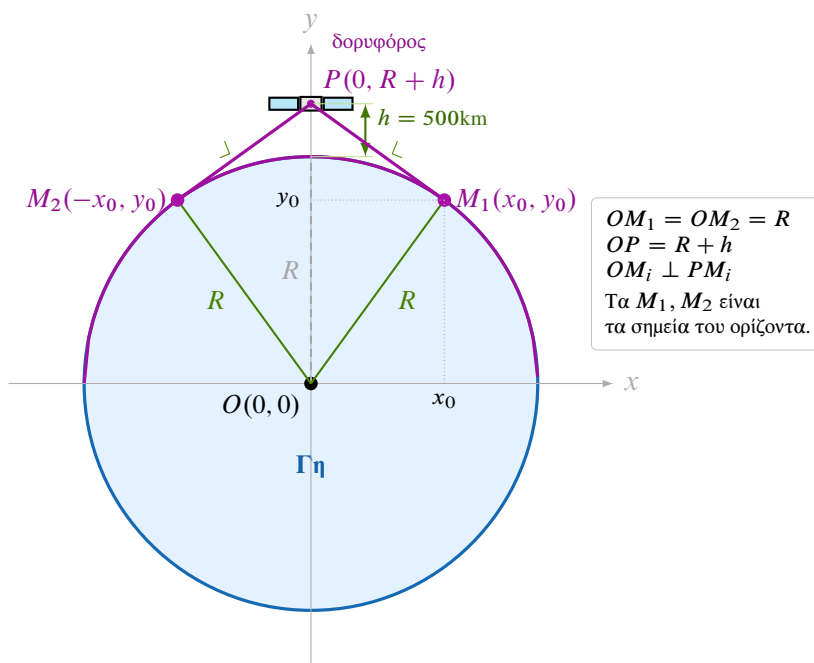
$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}, \quad -R \leq x \leq R,$$

με κέντρο $O(0, 0)$. Ένας δορυφόρος κινείται σε ύψος $h = 500\text{km}$ πάνω από την επιφάνεια και, τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε, βρίσκεται στο σημείο

$$P(0, R + h) = P(0, 6871).$$

Οι δύο οριακές γραμμές θέασης από τον δορυφόρο προς τον γεωμετρικό ορίζοντα εφάπτονται στη γήινη επιφάνεια στα σημεία M_1 και M_2 .

- Να βρείτε τα σημεία επαφής M_1 και M_2 .
- Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο οριακών γραμμών θέασης.
- Να υπολογίσετε την ευθύγραμμη απόσταση του δορυφόρου από καθένα από τα σημεία του ορίζοντα.



✓ ΛΥΣΗ

Θέτουμε

$$D = R + h = 6871\text{km}.$$

Για $-R < x < R$, η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη και

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

α. Έστω $M(x_0, y_0)$ ένα σημείο επαφής στο άνω ημικύκλιο. Τότε

$$y_0 = f(x_0) = \sqrt{R^2 - x_0^2} \iff x_0^2 + y_0^2 = R^2.$$

Η κλίση της εφαπτομένης στο M είναι

$$f'(x_0) = -\frac{x_0}{y_0}.$$

Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης είναι

$$y - y_0 = -\frac{x_0}{y_0}(x - x_0).$$

Επειδή η εφαπτομένη διέρχεται από τον δορυφόρο $P(0, D)$, έχουμε

$$\begin{aligned} D - y_0 &= -\frac{x_0}{y_0}(0 - x_0) = \frac{x_0^2}{y_0} \\ \iff D y_0 - y_0^2 &= x_0^2 \\ \iff D y_0 &= x_0^2 + y_0^2 = R^2. \end{aligned}$$

Άρα

$$y_0 = \frac{R^2}{D}.$$

Από την εξίσωση του κύκλου βρίσκουμε

$$\begin{aligned} x_0^2 &= R^2 - y_0^2 = R^2 - \frac{R^4}{D^2} \\ &= \frac{R^2(D^2 - R^2)}{D^2}. \end{aligned}$$

Συνεπώς, τα δύο σημεία επαφής είναι

$$M_{1,2} \left(\pm \frac{R\sqrt{D^2 - R^2}}{D}, \frac{R^2}{D} \right).$$

Για $R = 6371$ και $D = 6871$ παίρνουμε προσεγγιστικά

$$M_1(2385,88, 5907,38), \quad M_2(-2385,88, 5907,38),$$

με τις συντεταγμένες σε km.

β. Για το σημείο M_1 , με θετική τετμημένη, η κλίση είναι

$$f'(x_0) = -\frac{x_0}{y_0} = -\frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R}.$$

Επειδή η ευθεία διέρχεται από το $P(0, D)$, η εξίσωσή της είναι

$$\varepsilon_1: y = D - \frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R} x.$$

Λόγω συμμετρίας, η δεύτερη οριακή γραμμή θέασης είναι

$$\varepsilon_2: y = D + \frac{\sqrt{D^2 - R^2}}{R} x.$$

Αριθμητικά,

$$\varepsilon_1: y = 6871 - 0,40388x, \quad \varepsilon_2: y = 6871 + 0,40388x.$$

γ. Η ακτίνα OM_i είναι κάθετη στην εφαπτομένη PM_i . Επομένως, το τρίγωνο OMP_i είναι ορθογώνιο στο M_i και, από το Πυθαγόρειο θεώρημα,

$$PM_i^2 = OP^2 - OM_i^2 = D^2 - R^2.$$

Άρα

$$PM_i = \sqrt{D^2 - R^2} = \sqrt{6871^2 - 6371^2} \approx 2573,13 \text{ km}.$$

Αυτή είναι η ευθύγραμμη απόσταση του δορυφόρου από καθένα από τα δύο σημεία του γεωμετρικού ορίζοντα.

Ενότητα 1.15 Εφαρμογές Θεωρημάτων Ύπαρξης

► Παράδειγμα 1 : Αγώνας δρόμου (Θεώρημα Rolle)

Δύο δρομείς, ο Α και ο Β, συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου 10 km. Ξεκινούν ταυτόχρονα (τη στιγμή $t = 0$) και τερματίζουν ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή $t_f = 1$ ώρα, σημειώνοντας ισοπαλία. Οι συναρτήσεις $S_A(t)$ και $S_B(t)$ που περιγράφουν το διάστημα που έχουν διανύσει είναι συνεχείς στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμες στο $(0, 1)$. Να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 1)$ κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου οι δύο δρομείς είχαν ακριβώς την ίδια στιγμιαία ταχύτητα.

✓ ΛΥΣΗ

Ορίζουμε τη συνάρτηση που εκφράζει τη διαφορά των αποστάσεων που έχουν διανύσει:

$$d(t) = S_A(t) - S_B(t), \quad t \in [0, 1]$$

Η συνάρτηση $d(t)$ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Rolle στο διάστημα $[0, 1]$:

- Είναι συνεχής στο κλειστό $[0, 1]$, ως διαφορά των παραγωγίσιμων (και άρα συνεχών) συναρτήσεων $S_A(t)$ και $S_B(t)$.
- Είναι παραγωγίσιμη στο ανοιχτό $(0, 1)$, ως διαφορά παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με παράγωγο $d'(t) = S'_A(t) - S'_B(t) = u_A(t) - u_B(t)$, όπου u_A, u_B οι στιγμιαίες ταχύτητες των δρομέων.
- Στα άκρα του διαστήματος ισχύει:

$$\triangleright d(0) = S_A(0) - S_B(0) = 0 - 0 = 0 \text{ (αφού ξεκινούν μαζί).}$$

$$\triangleright d(1) = S_A(1) - S_B(1) = 10 - 10 = 0 \text{ (αφού τερματίζουν ταυτόχρονα και έχουν διανύσει 10 km).}$$

$$\text{Άρα } d(0) = d(1).$$

Σύμφωνα με το Θεώρημα Rolle, υπάρχει τουλάχιστον ένα $t_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε:

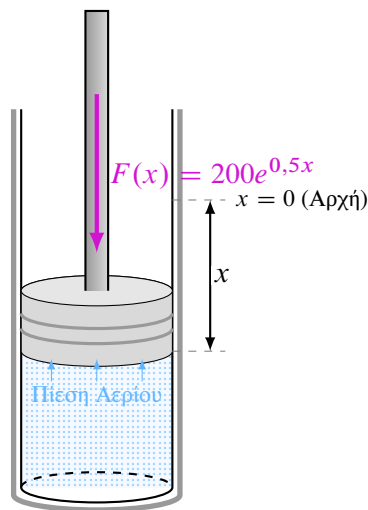
$$d'(t_0) = 0 \Rightarrow u_A(t_0) - u_B(t_0) = 0 \Rightarrow u_A(t_0) = u_B(t_0)$$

Αυτό αποδεικνύει ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή όπου οι δύο δρομείς είχαν την ίδια στιγμιαία ταχύτητα.

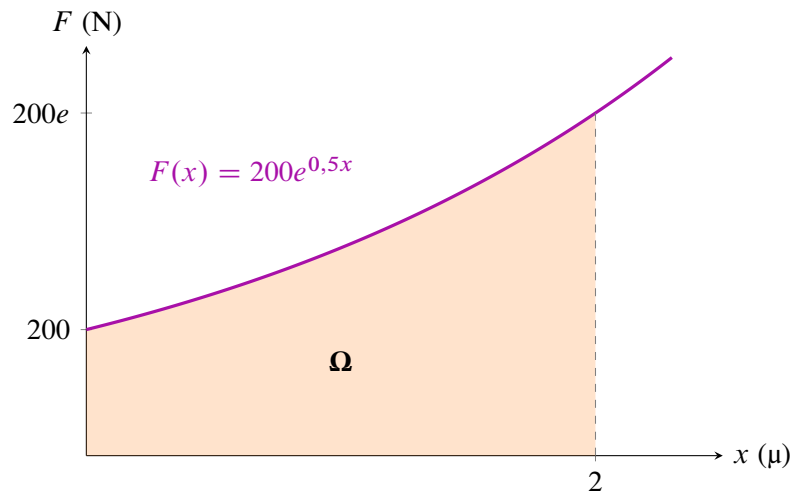
Ενότητα 1.16 Ορισμένο ολοκλήρωμα

► Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός Μηχανικού Έργου — Μηχανική

Ένα έμβολο σε έναν κύλινδρο συμπιέζει ένα αέριο. Η δύναμη που απαιτείται για τη μετακίνηση του εμβόλου αυξάνεται εκθετικά καθώς ο όγκος μειώνεται, και εξαρτάται από τη μετατόπιση x (σε μέτρα) σύμφωνα με τη συνάρτηση $F(x) = 200e^{0,5x}$ (σε N). Γνωρίζοντας ότι το μηχανικό έργο W (σε J) ισούται με το ορισμένο ολοκλήρωμα της δύναμης, να υπολογίσετε το συνολικό έργο που απαιτείται όταν το έμβολο μετατοπίζεται από τη θέση $x = 0$ στη θέση $x = 2$ μέτρα.



Αναλυτική Αναπαράσταση Συμπίεσης
Μετατόπιση από $x = 0$ έως $x = 2$ m



✓ ΛΥΣΗ

Το συνολικό έργο που απαιτείται δίνεται από τον τύπο του ορισμένου ολοκληρώματος:

$$W = \int_a^b F(x) dx = \int_0^2 200e^{0,5x} dx = 200 \int_0^2 e^{0,5x} dx = 200 [2e^{0,5x}]_0^2$$

Εφαρμόζουμε το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού για να υπολογίσουμε την τιμή:

$$\begin{aligned} W &= 200 \cdot (2e^{0,5 \cdot 2} - 2e^{0,5 \cdot 0}) \\ &= 200 \cdot (2e^1 - 2e^0) \\ &= 200 \cdot (2e - 2) = 400(e - 1) \text{ J} \end{aligned}$$

Το συνολικό μηχανικό έργο που απαιτείται για τη μετακίνηση του εμβόλου είναι ακριβώς $400(e - 1)$ J.

Ενότητα 1.17 Προβλήματα με Εμβαδά Χωρίων

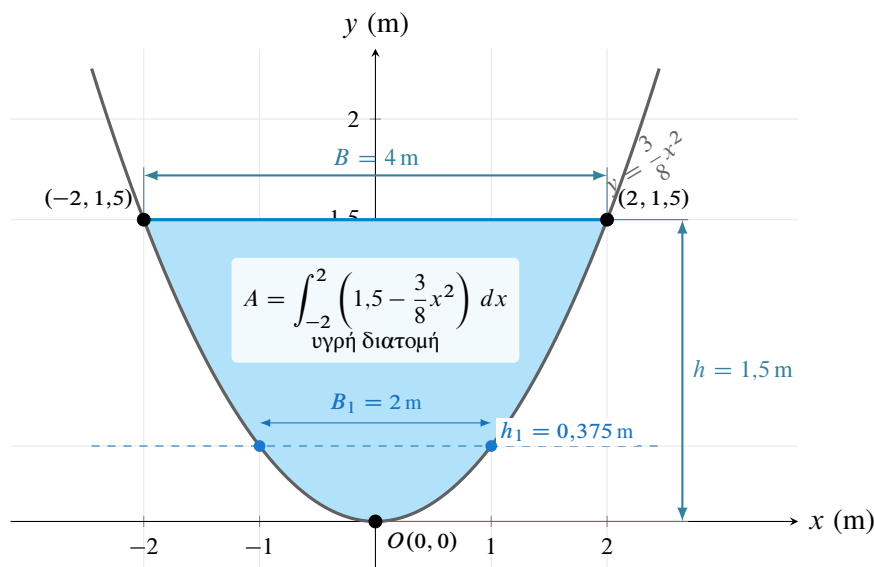
► Παράδειγμα 1 : Παραβολικό αρδευτικό κανάλι

Τα παραβολικά κανάλια αποτελούν πραγματικό τύπο διατομής σε αρδευτικά έργα. Η εξίσωση και τα γεωμετρικά στοιχεία τους χρησιμοποιούνται στους υδραυλικούς υπολογισμούς ανοικτών αγωγών [2]. Η εγκάρσια διατομή ενός προκατασκευασμένου αρδευτικού καναλιού περιγράφεται, σε κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων, από την παραβολή

$$y = \frac{3}{8}x^2,$$

όπου οι συντεταγμένες μετρώνται σε μέτρα και η αρχή των αξόνων βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του πυθμένα. Σε συνθήκες σταθερής ροής το βάθος του νερού είναι $h = 1,5$ m και η μέση ταχύτητά του είναι $v = 1,25$ m/s.

- Να υπολογίσετε το πλάτος B της ελεύθερης επιφάνειας του νερού.
- Να υπολογίσετε με ολοκλήρωμα το εμβαδόν A της υγρής διατομής.
- Η παροχή του καναλιού δίνεται από τον τύπο $Q = Av$. Να υπολογίσετε την παροχή σε m^3/s .
- Αν το βάθος του νερού μειωθεί σε $h_1 = 0,375$ m, να υπολογίσετε το νέο πλάτος B_1 της ελεύθερης επιφάνειας.



✓ ΛΥΣΗ

- α. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού είναι η οριζόντια ευθεία $y = 1,5$. Τα σημεία στα οποία αυτή τέμνει τα τοιχώματα του καναλιού ικανοποιούν

$$\frac{3}{8}x^2 = 1,5 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2.$$

Επομένως, τα άκρα της επιφάνειας έχουν τετμημένες -2 και 2 , άρα

$$B = 2 - (-2) = 4 \text{ m}.$$

- β. Σε κάθε θέση $x \in [-2, 2]$, το νερό εκτείνεται κατακόρυφα από το τοίχωμα $y = \frac{3}{8}x^2$ μέχρι τη στάθμη $y = 1,5$. Συνεπώς,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^2 \left(1,5 - \frac{3}{8}x^2 \right) dx \\ &= \left[\frac{3}{2}x - \frac{1}{8}x^3 \right]_{-2}^2 \\ &= (3 - 1) - (-3 + 1) = 4 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Το αποτέλεσμα συμφωνεί και με τον γνωστό γεωμετρικό τύπο $A = \frac{2}{3}Bh$ της παραβολικής διατομής:

$$A = \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot 1,5 = 4 \text{ m}^2.$$

- γ. Η παροχή είναι ο όγκος του νερού που διέρχεται από μία εγκάρσια διατομή στη μονάδα του χρόνου. Επομένως,

$$Q = Av = 4 \cdot 1,25 = 5 \text{ m}^3/\text{s}.$$

- δ. Για τη νέα στάθμη $y = 0,375$, τα σημεία τομής με την παραβολή ικανοποιούν

$$\frac{3}{8}x^2 = 0,375 = \frac{3}{8} \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Άρα το νέο πλάτος είναι

$$B_1 = 1 - (-1) = 2 \text{ m}.$$

Παρατηρούμε ότι, όταν το βάθος έγινε ίσο με το $\frac{1}{4}$ του αρχικού, το πλάτος έγινε ίσο με το $\frac{1}{2}$ του αρχικού.

► **Παράδειγμα 2 :** Υδροστατική δύναμη σε θυρίδα φράγματος

Μια κατακόρυφη ορθογώνια θυρίδα ελέγχου νερού έχει ύψος 4 m, πλάτος $b = 2$ m και το επάνω άκρο της βρίσκεται στην ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Αν y είναι το βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια, τότε η υδροστατική πίεση του νερού δίνεται από τον φυσικό νόμο

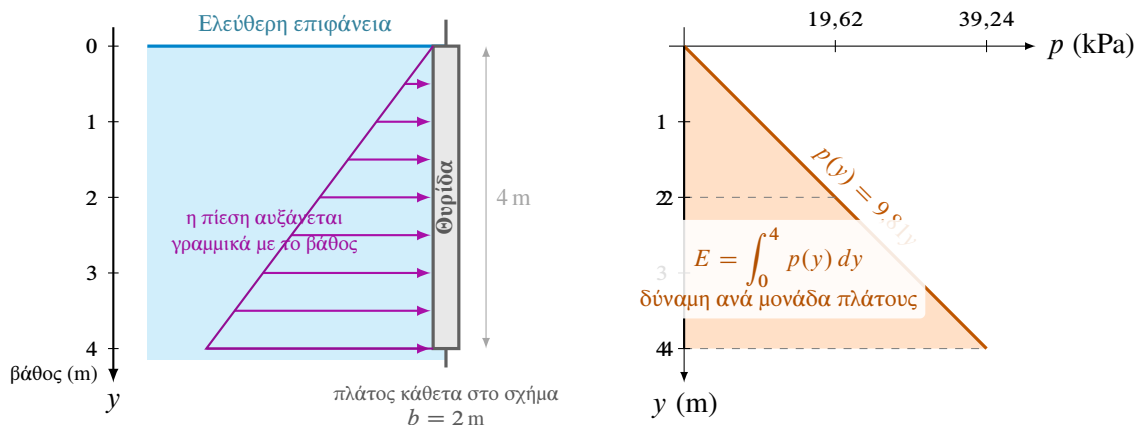
$$p(y) = \rho g y,$$

όπου $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ είναι η πυκνότητα του νερού και $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ η επιτάχυνση της βαρύτητας [3]. Επομένως,

$$p(y) = 9810y, \quad 0 \leq y \leq 4,$$

με την πίεση να μετράται σε $\text{Pa} = \text{N/m}^2$.

- Να υπολογίσετε την πίεση στο κάτω άκρο της θυρίδας.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της p , τον άξονα y' και την ευθεία $y = 4$. Ποια είναι η φυσική σημασία και η μονάδα του E .
- Να υπολογίσετε τη συνολική υδροστατική δύναμη F που ασκεί το νερό στη θυρίδα.
- Να αιτιολογήσετε γιατί η δύναμη στο κατώτερο μισό της θυρίδας είναι τριπλάσια από τη δύναμη στο ανώτερο μισό.



✓ **ΛΥΣΗ**

- α. Το κάτω άκρο βρίσκεται σε βάθος $y = 4$ m. Άρα

$$p(4) = 9810 \cdot 4 = 39240 \text{ Pa} = 39,24 \text{ kPa}.$$

Η πίεση αυτή είναι η μέγιστη πίεση που δέχεται η θυρίδα.

- β. Επειδή $p(y) \geq 0$ για $y \in [0, 4]$, το ζητούμενο εμβαδόν είναι

$$\begin{aligned} E &= \int_0^4 p(y) dy = \int_0^4 9810y dy \\ &= 9810 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 9810 \cdot 8 \\ &= 78480. \end{aligned}$$

Από τις μονάδες των δύο αξόνων προκύπτει

$$[E] = \text{Pa} \cdot \text{m} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot \text{m} = \text{N/m}.$$

Επομένως, το $E = 78480 \text{ N/m}$ δεν είναι γεωμετρικό εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα. Εκφράζει την υδροστατική δύναμη που ασκείται ανά μέτρο πλάτους της θυρίδας.

- γ. Μια λεπτή οριζόντια λωρίδα της θυρίδας, πάχους dy , έχει εμβαδόν $dA = b dy$. Επειδή η δύναμη είναι πίεση επί εμβαδόν,

$$dF = p(y) dA = p(y)b dy.$$

Άρα η συνολική δύναμη είναι

$$\begin{aligned} F &= b \int_0^4 p(y) dy = 2 \cdot 78480 \\ &= 156960 \text{ N} = 156,96 \text{ kN}. \end{aligned}$$

- δ. Η δύναμη στο ανώτερο μισό, δηλαδή για $0 \leq y \leq 2$, είναι

$$F_{\text{άνω}} = 2 \int_0^2 9810y dy = 39240 \text{ N}.$$

Η δύναμη στο κατώτερο μισό είναι

$$\begin{aligned} F_{\text{κάτω}} &= 2 \int_2^4 9810y dy \\ &= 2 \cdot 9810 \left[\frac{y^2}{2} \right]_2^4 = 117720 \text{ N}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$F_{\text{κάτω}} = 3F_{\text{άνω}}.$$

Γεωμετρικά, αυτό φαίνεται και από τα αντίστοιχα εμβαδά του τριγωνικού διαγράμματος πίεσης: το κατώτερο τμήμα καταλαμβάνει τα $\frac{3}{4}$ του συνολικού εμβαδού, ενώ το ανώτερο το $\frac{1}{4}$.

Ενότητα 1.18 Άλυτα Προβλήματα

Κατασκευή συναρτήσεων

Πρόβλημα 1.1 Αστρονομικό τηλεσκόπιο (Παραβολικός ανακλαστήρας του LST)

Το Large-Sized Telescope (LST) του αστεροσκοπείου Cherenkov Telescope Array διαθέτει παραβολικό κύριο ανακλαστήρα διαμέτρου 23 m και εστιακής απόστασης 28 m. Στην πραγματικότητα, η ανακλαστική επιφάνεια αποτελείται από 198 εξαγωνικά κάτοπτρα, τα οποία διατάσσονται ώστε να προσεγγίζουν την προβλεπόμενη παραβολική επιφάνεια [4].

Θεωρούμε μια αξονική τομή του ανακλαστήρα και τοποθετούμε την κορυφή της στο $O(0, 0)$, με άξονα συμμετρίας τον $y'y$. Η παραβολή ανοίγει προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα $y'y$ και έχει εξίσωση

$$y = f(x) = ax^2, \quad a > 0.$$

Για παραβολή αυτής της μορφής, η εστιακή απόσταση είναι $p = \frac{1}{4a}$.

- Να προσδιορίσετε τον αριθμό a και να γράψετε τη συνάρτηση f που περιγράφει την αξονική τομή του ανακλαστήρα.
- Να προσδιορίσετε το διάστημα τιμών του x που αντιστοιχεί στο πραγματικό πλάτος του ανακλαστήρα.
- Να υπολογίσετε το βάθος του ανακλαστήρα, δηλαδή την κατακόρυφη απόσταση της κορυφής του από το χείλος του.

Πρόβλημα 1.2 Κοσμολογία (Ιδανικό μοντέλο εκθετικής διαστολής)

Από την ανάλυση των τελικών δεδομένων της αποστολής Planck, στο πλαίσιο του βασικού κοσμολογικού μοντέλου

Λ CDM, προέκυψε η τιμή

$$H_0 = 67,4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$$

για τη σταθερά του Hubble [5].

Σε ένα ιδανικό μοντέλο διαστολής τύπου de Sitter, θεωρούμε ότι ο ρυθμός διαστολής παραμένει σταθερός. Τότε η απόσταση $d(t)$ δύο πολύ μακρινών, μη βαρυτικά δεσμευμένων γαλαξιών μοντελοποιείται από συνάρτηση της μορφής

$$d(t) = Ae^{kt}, \quad t \geq 0,$$

όπου το t μετριέται σε δισεκατομμύρια έτη (Gyr), το $d(t)$ σε Mpc και k είναι η σταθερά του Hubble εκφρασμένη σε Gyr^{-1} . Τη χρονική στιγμή $t = 0$ η απόσταση των γαλαξιών είναι 100 Mpc.

Δίνονται

$$1 \text{ Mpc} = 3,0857 \cdot 10^{19} \text{ km}, \quad 1 \text{ Gyr} = 3,15576 \cdot 10^{16} \text{ s}.$$

- Να μετατρέψετε το H_0 σε Gyr^{-1} και να προσδιορίσετε τις σταθερές A , k και τη συνάρτηση d .
- Να αποδείξετε ότι $d'(t) = k d(t)$. Ποια είναι η φυσική σημασία αυτής της ισότητας και πόση είναι η ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών τη χρονική στιγμή $t = 0$.
- Να υπολογίσετε, σύμφωνα με το μοντέλο, τον χρόνο που απαιτείται για να διπλασιαστεί η απόσταση των γαλαξιών.
- Να μελετήσετε τη μονοτονία και την κυρτότητα της d στο $[0, +\infty)$ και να υπολογίσετε το $\lim_{t \rightarrow +\infty} d(t)$. Να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του μοντέλου.

Το μοντέλο σταθερού H_0 είναι επιστημονικά υπαρκτό ιδανικό μοντέλο εκθετικής διαστολής και όχι ακριβής περιγραφή ολόκληρης της ιστορίας του πραγματικού Σύμπαντος [6].

Πρόβλημα 1.3 Φαρμακοκινητική (Συγκέντρωση Φαρμάκου στο Αίμα)

Συχνά, η συγκέντρωση ενός φαρμάκου στο αίμα t ώρες μετά τη χορήγησή του ακολουθεί μια συνάρτηση της μορφής $C(t) = ate^{-bt}$, όπου $a, b > 0$ είναι σταθερές που εξαρτώνται από το φάρμακο και τον οργανισμό του ασθενούς. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι για ένα συγκεκριμένο αντιβιοτικό, η μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα επιτυγχάνεται ακριβώς 2 ώρες μετά τη λήψη και η τιμή αυτής της μέγιστης συγκέντρωσης είναι 10 mg/L. Να κατασκευάσετε τη συνάρτηση $C(t)$ προσδιορίζοντας τις σταθερές a και b .

Πρόβλημα 1.4 Δημόσια οικονομική (Ελαστικότητα φορολογητέου εισοδήματος)

Στη θεωρία της άριστης φορολογίας, οι Diamond και Saez μελετούν τον ανώτατο οριακό φορολογικό συντελεστή λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογητέα βάση μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται ο συντελεστής. Στο απλοποιημένο μοντέλο χωρίς άλλες κοινωνικές επιδράσεις, ο φοροεισπρακτικά βέλτιστος συντελεστής είναι

$$x^* = \frac{1}{1 + \alpha\varepsilon},$$

όπου α είναι η παράμετρος Pareto των υψηλών εισοδημάτων και ε η ελαστικότητα του φορολογητέου εισοδήματος. Οι τιμές $\alpha = 1,5$ και $\varepsilon = 0,25$ οδηγούν σε συντελεστή περίπου 73% [7].

Για να ανακτηθεί ο τύπος με τα εργαλεία του Διαφορικού Λογισμού, θεωρούμε τον κανονικοποιημένο δείκτη φορολογικών εσόδων

$$R(x) = x(1 - x)^{\alpha\varepsilon}, \quad x \in [0, 1].$$

Ο δείκτης δεν μετριέται σε ευρώ: περιγράφει τη σχετική μεταβολή των εσόδων μέσα στο συγκεκριμένο θεωρητικό μοντέλο.

- Για $\alpha = 1,5$ και $\varepsilon = 0,25$, να γράψετε τη συνάρτηση R χωρίς τις παραμέτρους α και ε .
- Να αποδείξετε ότι, για $x \in (0, 1)$,

$$R'(x) = (1 - x)^{\alpha\varepsilon-1} [1 - (1 + \alpha\varepsilon)x].$$

γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της R και να αποδείξετε ότι παρουσιάζει ολικό μέγιστο για

$$x^* = \frac{1}{1 + \alpha \varepsilon}.$$

δ. Να υπολογίσετε τον x^* για τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα δεν πρέπει να θεωρηθεί καθολικά βέλτιστος φορολογικός συντελεστής για κάθε χώρα και κάθε είδος φόρου.

Πρόβλημα 1.5 Μετεωρολογία (Αρμονικό μοντέλο πραγματικών μετρήσεων)

Στις 15 Ιουλίου 2024, ο μετεωρολογικός σταθμός 16716199999 του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε τις παρακάτω θερμοκρασίες ανά τρεις ώρες. Ως $t = 0$ θεωρούμε την ώρα 00:20 UTC και το t μετρίεται σε ώρες από τη χρονική αυτή στιγμή [8].

t (h)	0	3	6	9	12	15	18	21
θ ($^{\circ}\text{C}$)	26	28	30	32	35	33	32	30

Για να περιγράψουμε την κύρια ημερήσια μεταβολή χωρίς να απαιτούμε από το μοντέλο να διέρχεται ακριβώς από όλες τις μετρήσεις, χρησιμοποιούμε τον πρώτο αρμονικό

$$M(t) = a \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) + b \eta\mu\left(\frac{\pi t}{12}\right) + D, \quad 0 \leq t \leq 24.$$

Για τις οκτώ ισαπέχουσες μετρήσεις (t_i, θ_i) οι συντελεστές υπολογίζονται από τους τύπους

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{8} \sum_{i=0}^7 \theta_i, \\ a &= \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \theta_i \sin\left(\frac{\pi t_i}{12}\right), \\ b &= \frac{1}{4} \sum_{i=0}^7 \theta_i \eta\mu\left(\frac{\pi t_i}{12}\right). \end{aligned}$$

α. Να υπολογίσετε τους συντελεστές a , b , D και να γράψετε τη συνάρτηση M , στρογγυλοποιώντας τα a , b στα δύο δεκαδικά ψηφία.

β. Να γράψετε το μοντέλο στη μορφή

$$M(t) = A \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - C)\right) + D, \quad A > 0, \quad C \in [0, 24),$$

και να προσδιορίσετε προσεγγιστικά τα A και C .

γ. Με τη βοήθεια της παραγώγου, να μελετήσετε τη μονοτονία της M στο $[0, 24]$ και να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία που προβλέπει το μοντέλο, καθώς και τις αντίστοιχες ώρες.

δ. Να υπολογίσετε τα σφάλματα $|\theta_i - M(t_i)|$ στις οκτώ χρονικές στιγμές και το μέγιστο από αυτά. Γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε μηδενικά σφάλματα.

Βελτιστοποίηση συναρτήσεων

Πρόβλημα 1.6 Βιομηχανία / Συσκευασία (Βελτιστοποίηση Κουτιού Αναψυκτικού)

Μια βιομηχανία θέλει να κατασκευάσει κυλινδρικά κουτάκια αλουμινίου για αναψυκτικά με χωρητικότητα (όγκο) ακριβώς 330ml (330cm^3). Το κόστος του αλουμινίου που απαιτείται είναι ευθέως ανάλογο της συνολικής επιφάνειας του κυλίνδρου (παράπλευρη επιφάνεια και δύο βάσεις). Να βρείτε τις διαστάσεις του κουτιού (ακτίνα βάσης r

και ύψος h) που ελαχιστοποιούν τη συνολική επιφάνεια (και άρα το κόστος υλικού). Να δείξετε ότι στην ιδανική περίπτωση ελάχιστου κόστους, το ύψος πρέπει να ισούται με τη διάμετρο της βάσης ($h = 2r$).

(Σημείωση: Στην πραγματικότητα, τα κουτάκια έχουν διαφορετική αναλογία λόγω του πάχους των τοιχωμάτων, της ευκολίας στο κράτημα και των προδιαγραφών μεταφοράς, αλλά το μαθηματικό μοντέλο ελάχιστου εμβαδού παραμένει η βασική αρχή σχεδιασμού στις βιομηχανίες συσκευασίας).

Πρόβλημα 1.7 Φαρμακοδυναμική (Μέγιστη ευαισθησία στο μοντέλο Hill)

Σε μια μελέτη συγκέντρωσης-απόκρισης, η απόκριση ενός βιολογικού συστήματος σε ένα φάρμακο περιγράφεται από το μοντέλο Hill

$$E(x) = E_{\max} \frac{x^2}{K^2 + x^2}, \quad x \geq 0,$$

όπου x είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα, το $E_{\max} > 0$ είναι η μέγιστη απόκριση και $K > 0$ είναι η συγκέντρωση EC_{50} , δηλαδή η συγκέντρωση που προκαλεί το μισό της μέγιστης απόκρισης. Η εκθετική παράμετρος 2 είναι ο συντελεστής Hill και αντιστοιχεί σε σιγμοειδή σχέση συγκέντρωσης-απόκρισης [9].

Ως ευαισθησία του συστήματος στη μεταβολή της συγκέντρωσης ορίζουμε τη συνάρτηση

$$S(x) = E'(x).$$

α. Να επαληθεύσετε ότι $E(K) = \frac{E_{\max}}{2}$ και να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} E(x)$.

β. Να αποδείξετε ότι

$$S(x) = \frac{2E_{\max}K^2x}{(K^2 + x^2)^2}.$$

γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της S στο $[0, +\infty)$ και να αποδείξετε ότι η ευαισθησία γίνεται μέγιστη όταν

$$x = \frac{K}{\sqrt{3}}.$$

δ. Ποιο ποσοστό της μέγιστης απόκρισης έχει επιτευχθεί στη συγκέντρωση αυτή.

Πρόβλημα 1.8 Αεροναυπηγική (Οικονομική ταχύτητα πτήσης)

Ένα αεροσκάφος διανύει απόσταση d με σταθερή ταχύτητα $v > 0$. Στην οριζόντια πτήση, ένα μέρος της αεροδυναμικής αντίστασης αυξάνεται με την ταχύτητα, ενώ ένα άλλο μειώνεται. Ένα απλοποιημένο μοντέλο για το συνολικό κόστος της πτήσης είναι

$$K(v) = d \left(\frac{A}{v} + Bv + \frac{C}{v^3} \right), \quad A, B, C > 0.$$

Ο όρος $\frac{Ad}{v}$ εκφράζει το κόστος που εξαρτάται από τη διάρκεια της πτήσης, ενώ οι άλλοι δύο όροι εκφράζουν το κόστος καυσίμου που συνδέεται με τις δύο βασικές μορφές αεροδυναμικής αντίστασης [10, 11].

α. Να υπολογίσετε τα όρια της K όταν $v \rightarrow 0^+$ και όταν $v \rightarrow +\infty$.

β. Να αποδείξετε ότι

$$K'(v) = \frac{d}{v^4} (Bv^4 - Av^2 - 3C).$$

γ. Θέτοντας $y = v^2$, να λύσετε την εξίσωση $K'(v) = 0$.

δ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της K και να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος γίνεται ελάχιστο για

$$v = \sqrt{\frac{A + \sqrt{A^2 + 12BC}}{2B}}.$$

Πρόβλημα 1.9 Δασοκομία (Χρόνος υλοτομίας μιας συστάδας)

Στη δασομετρία, η ανάπτυξη μιας δασικής συστάδας μπορεί να περιγραφεί με μοντέλα της οικογένειας Ριζηαρδς. Θεωρούμε το απλοποιημένο μοντέλο

$$V(t) = V_{\max} (1 - e^{-kt})^3, \quad t \geq 0,$$

όπου $V(t)$ είναι ο όγκος της ξυλείας στην ηλικία t ετών και $V_{\max}, k > 0$ είναι σταθερές που εκτιμώνται από μετρήσεις [12].

Αν η ξυλεία πωληθεί μετά από t έτη, η σημερινή αξία των εσόδων της μοντελοποιείται από τη συνάρτηση

$$P(t) = pV(t)e^{-rt}, \quad t \geq 0,$$

όπου $p > 0$ είναι η σταθερή τιμή ανά μονάδα όγκου και $r > 0$ ο συνεχής ρυθμός προεξόφλησης.

α. Να υπολογίσετε τα $V(0)$ και $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$ και να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.

β. Να αποδείξετε ότι

$$P'(t) = pV_{\max} e^{-rt} (1 - e^{-kt})^2 [(3k + r)e^{-kt} - r].$$

γ. Να μελετήσετε τη μονοτονία της P και να αποδείξετε ότι η σημερινή αξία γίνεται μέγιστη για

$$t^* = \frac{1}{k} \ln \left(1 + \frac{3k}{r} \right).$$

δ. Αν $k = 0,03$ και $r = 0,02$, να υπολογίσετε προσεγγιστικά το t^* . Επηρεάζουν την τιμή του οι σταθερές p και $V_{\max}$.

Πρόβλημα 1.10 Μηχανική κατασκευών (Δοκάρι από κυκλικό κορμό)

Από έναν κυκλικό κορμό διαμέτρου 40 cm πρόκειται να κοπεί δοκάρι με ορθογωνική διατομή πλάτους w και ύψους h . Η ορθογωνική διατομή είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο που αποτελεί τη διατομή του κορμού.

Στη θεωρία κάμψης, το μέτρο αντίστασης μιας ορθογωνικής διατομής είναι

$$Z = \frac{wh^2}{6}.$$

Για δοκάρια από το ίδιο υλικό, όσο μεγαλύτερο είναι το Z , τόσο μεγαλύτερη ροπή κάμψης μπορεί να αντέξει η διατομή [13].

α. Να αποδείξετε ότι

$$w^2 + h^2 = 1600.$$

β. Να γράψετε το Z ως συνάρτηση του h , με $0 < h < 40$.

γ. Να βρείτε τις διαστάσεις w και h για τις οποίες το Z γίνεται μέγιστο.

δ. Να αποδείξετε ότι για τις βέλτιστες διαστάσεις ισχύει $h = \sqrt{2} w$.

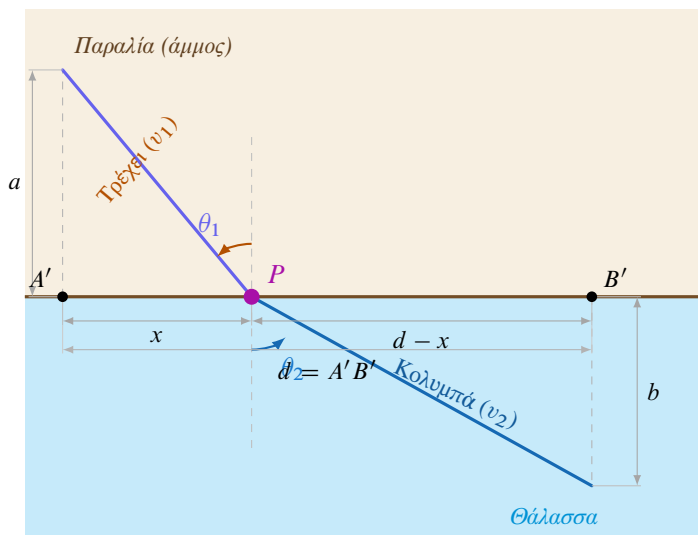
Το μοντέλο θεωρεί ομογενές ξύλο χωρίς ρόζους ή ρωγμές και εξετάζει μόνο την αντοχή της διατομής σε κάμψη κατά τη διεύθυνση του ύψους h .

Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων (Αυξημένης Δυσκολίας - Επίπεδο Θέματος Δ)

Πρόβλημα 1.11 Επιχειρησιακή Έρευνα / Διάσωση (Αρχή Ελάχιστου Χρόνου του Fermat)

Ένας ναυαγοσώστης βρίσκεται στο σημείο A στην παραλία και πρέπει να φτάσει σε έναν λουόμενο που κινδυνεύει στο σημείο B μέσα στη θάλασσα. Η ακτογραμμή θεωρείται ευθεία (ε). Η κάθετη απόσταση του A από την ακτογραμμή είναι $a > 0$ (έστω A' η προβολή του) και του B είναι $b > 0$ (έστω B' η προβολή του). Η απόσταση $A'B'$ κατά μήκος της ακτογραμμής είναι d . Ο ναυαγοσώστης τρέχει στην άμμο με σταθερή ταχύτητα v_1 και κολυμπά στο νερό με σταθερή ταχύτητα v_2 (με $v_1 > v_2$). Αν P είναι το σημείο της ακτογραμμής από το οποίο ο ναυαγοσώστης εισέρχεται στο νερό και θέσουμε $x = (A'P)$:

- α. Να αποδείξετε ότι ο συνολικός χρόνος $T(x)$ για να φτάσει στον λουόμενο δίνεται από τη σχέση $T(x) = \frac{\sqrt{x^2+a^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(d-x)^2+b^2}}{v_2}$, με $x \in [0, d]$.
- β. Να αποδείξετε ότι το σημείο P που ελαχιστοποιεί τον συνολικό χρόνο ικανοποιεί τον Νόμο του Snell: $\frac{\eta\mu\theta_1}{\eta\mu\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$, όπου θ_1, θ_2 οι γωνίες που σχηματίζουν τα τμήματα AP και PB αντίστοιχα με την κάθετη στην ακτογραμμή στο σημείο P .



Πρόβλημα 1.12 Βιομηχανική μεταφορά (Άκαμπτο προφίλ σε γωνιακό διάδρομο)

Σε ένα βιομηχανικό κτήριο δύο ευθύγραμμοι διάδρομοι πλάτους 1,20 m και 1,80 m συναντώνται κάθετα. Ένα μακρύ, άκαμπτο προφίλ αλουμινίου μήκους 4,20 m πρέπει να μεταφερθεί οριζόντια από τον έναν διάδρομο στον άλλο.

Θεωρούμε ότι το πάχος του προφίλ είναι αμελητέο σε σχέση με τα πλάτη των διαδρόμων. Στην οριακή θέση, κατά την οποία το προφίλ ακουμπά στους δύο εξωτερικούς τοίχους και στην εσωτερική γωνία, έστω $\theta \in (0, \pi/2)$ η γωνία που σχηματίζει το προφίλ με τον εξωτερικό τοίχο του διαδρόμου πλάτους 1,20 m. Το κλασικό πρόβλημα μεταφοράς άκαμπτου αντικειμένου μέσα από γωνιακό διάδρομο ανάγεται σε πρόβλημα ελαχιστοποίησης [14].

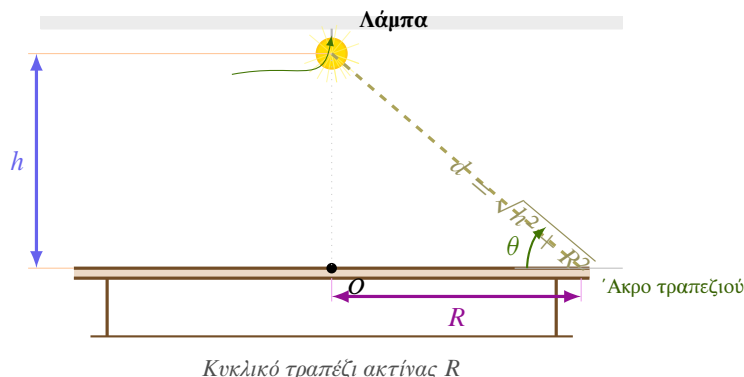
- α. Να αποδείξετε ότι το μήκος του προφίλ στην οριακή θέση είναι

$$f(\theta) = \frac{1,20}{\eta\mu\theta} + \frac{1,80}{\sigma\upsilon\eta\theta}.$$

- β. Να εξηγήσετε γιατί το μεγαλύτερο μήκος που μπορεί θεωρητικά να περάσει από τη στροφή ισούται με την ελάχιστη τιμή της f .
- γ. Να βρείτε τη γωνία για την οποία η f γίνεται ελάχιστη και να υπολογίσετε το μέγιστο δυνατό μήκος με ακρίβεια εκατοστού.
- δ. Μπορεί, σύμφωνα με το μοντέλο, να περάσει το προφίλ μήκους 4,20 m. Να σχολιάσετε αν το αποτέλεσμα αρκεί για μια πραγματική μεταφορά.

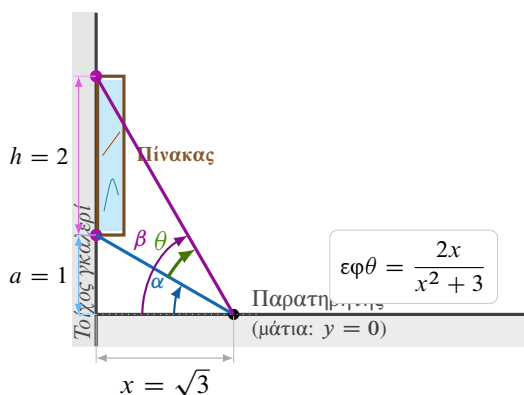
Πρόβλημα 1.13 Οπτική / Φωτισμός (Μέγιστη Φωτεινότητα στο άκρο)

Πάνω από το κέντρο ενός κυκλικού τραπεζιού ακτίνας R κρέμεται μια λάμπα σε ύψος h από την επιφάνεια του τραπεζιού. Η ένταση του φωτισμού I στο άκρο του τραπεζιού είναι ευθέως ανάλογη του ημιτόνου της γωνίας θ που σχηματίζει η οπτική ακτίνα του φωτός με την επιφάνεια του τραπεζιού, και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης d της λάμπας από το άκρο. Επομένως ισχύει $I = k \frac{\eta \mu \theta}{d^2}$, όπου k θετική σταθερά. Να εκφράσετε την ένταση I ως συνάρτηση μόνο του ύψους h (και της ακτίνας R) και να αποδείξετε ότι ο φωτισμός στο άκρο του τραπεζιού μεγιστοποιείται όταν η λάμπα τοποθετηθεί σε ύψος $h = \frac{R}{\sqrt{2}}$.



Πρόβλημα 1.14 Εργονομία / Οπτική (Το Πρόβλημα του Ρεγιμοντανους)

Σε μια γκαλερί, ένας μεγάλος πίνακας ύψους $h = 2$ μέτρων είναι αναρτημένος κατακόρυφα. Το κάτω μέρος του πίνακα βρίσκεται σε ύψος $a = 1$ μέτρο πάνω από το επίπεδο των ματιών ενός παρατηρητή. Ο παρατηρητής στέκεται σε οριζόντια απόσταση $x > 0$ από τον τοίχο. Η γωνία θέασης $\theta \in (0, \pi/2)$ είναι η κατακόρυφη γωνία που σχηματίζουν οι οπτικές ακτίνες του παρατηρητή προς το πάνω και το κάτω άκρο του πίνακα [15]. Από την Τριγωνομετρία προκύπτει ότι η εφαπτομένη της γωνίας θέασης δίνεται από τη συνάρτηση $f(x) = \epsilon\phi\theta = \frac{2x}{x^2+3}$. Γνωρίζοντας ότι η συνάρτηση $\epsilon\phi\theta$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \pi/2)$, να βρείτε σε ποια απόσταση x πρέπει να σταθεί ο παρατηρητής ώστε η γωνία θέασης θ του πίνακα να γίνει μέγιστη, και να αποδείξετε ότι η μέγιστη αυτή γωνία είναι $\theta = \frac{\pi}{6}$ rad (30°).



Πρόβλημα 1.15 Βιολογία / Αιμοδυναμική (Ο κυβικός νόμος του Μυρραψ)

Θεωρούμε ένα κυλινδρικό αιμοφόρο αγγείο μήκους ℓ , ακτίνας r και σταθερής ογκομετρικής παροχής αίματος Q . Στο απλοποιημένο μοντέλο του Μυρραψ, η συνολική ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία του αγγείου γράφεται

$$P(r) = \frac{8\mu\ell Q^2}{\pi r^4} + \kappa\pi\ell r^2, \quad r > 0,$$

όπου $\mu > 0$ είναι το δυναμικό ιξώδες του αίματος και $\kappa > 0$ μια σταθερά που εκφράζει το μεταβολικό κόστος διατήρησης του όγκου του αίματος. Ο πρώτος όρος προκύπτει από τη ροή Ηαγεν–Ποισευίλλε και εκφράζει την ισχύ που χάνεται λόγω ιξώδους, ενώ ο δεύτερος αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο του αγγείου [16, 17].

α. Να υπολογίσετε την παράγωγο $P'(r)$.

β. Να αποδείξετε ότι η P παρουσιάζει μοναδικό ολικό ελάχιστο.

γ. Να δείξετε ότι, στη βέλτιστη ακτίνα, η παροχή και η ακτίνα συνδέονται με σχέση της μορφής

$$Q = Cr^3,$$

όπου $C > 0$ σταθερά ανεξάρτητη από το μήκος ℓ του αγγείου.

δ. Ένα μητρικό αγγείο ακτίνας R και παροχής Q διακλαδίζεται σε δύο θυγατρικά αγγεία ακτίνων r_1, r_2 και παροχών Q_1, Q_2 . Αν όλα τα αγγεία βρίσκονται στη βέλτιστη κατάσταση και $Q = Q_1 + Q_2$, να αποδείξετε τον κυβικό νόμο του Μυρραψ:

$$R^3 = r_1^3 + r_2^3.$$

■ Εμβαδά Χωρίων

✎ Πρόβλημα 1.16 Ιατρική / Φαρμακοκινητική (Έκθεση του οργανισμού σε φάρμακο)

Μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου από το στόμα, η συγκέντρωσή του στο αίμα αυξάνεται λόγω της απορρόφησης και στη συνέχεια μειώνεται λόγω της αποβολής του. Σε ένα απλοποιημένο φαρμακοκινητικό μοντέλο, η συγκέντρωση δίνεται από τη συνάρτηση

$$c(t) = 6(e^{-t/2} - e^{-t}), \quad t \geq 0,$$

όπου t είναι ο χρόνος σε ώρες και $c(t)$ η συγκέντρωση σε mg/L.

Η έκθεση του οργανισμού στο φάρμακο κατά τις πρώτες 4 ώρες μετριέται με το εμβαδόν

$$AUC_{0-4} = \int_0^4 c(t) dt.$$

Για την ίδια δόση του φαρμάκου, η ενδοφλέβια χορήγηση έδωσε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα

$$AUC_{0-4,IV} = 6 \text{ mg} \cdot \text{h/L}.$$

[18, 19]

α. Να υπολογίσετε το AUC_{0-4} .

β. Να υπολογίσετε τον λόγο

$$R = \frac{AUC_{0-4}}{AUC_{0-4,IV}}$$

και να εξηγήσετε τι εκφράζει για τις πρώτες 4 ώρες.

✎ Πρόβλημα 1.17 Φυσική / Ηλεκτροστατική (Έργο της δύναμης δυνάμης)

Δύο μικρές θετικά φορτισμένες σφαίρες έχουν ίσα ηλεκτρικά φορτία $q = 10 \mu\text{C}$. Η πρώτη σφαίρα παραμένει ακίνητη, ενώ η δεύτερη μπορεί να κινείται πάνω στην ευθεία που ενώνει τα κέντρα τους.

Σύμφωνα με τον νόμο του δυνάμης, όταν η απόσταση των κέντρων τους είναι r μέτρα, το μέτρο της απωστικής δύναμης είναι

$$F(r) = k \frac{q^2}{r^2}, \quad k = 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

[20]

Η δεύτερη σφαίρα μετακινείται, προς την κατεύθυνση της ηλεκτρικής δύναμης, από απόσταση 1 m σε απόσταση 3 m.

α. Να δείξετε ότι

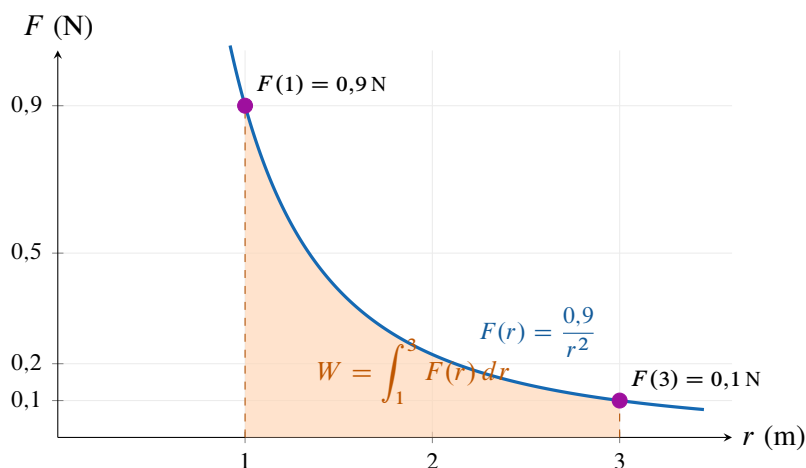
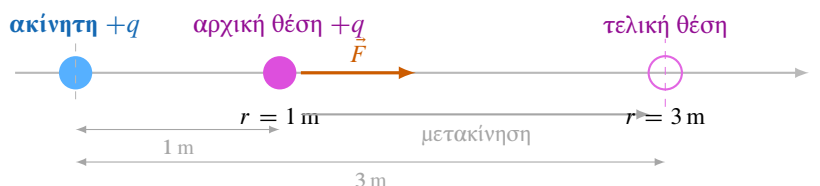
$$F(r) = \frac{0,9}{r^2} \text{ N}.$$

β. Να υπολογίσετε το έργο

$$W = \int_1^3 F(r) dr$$

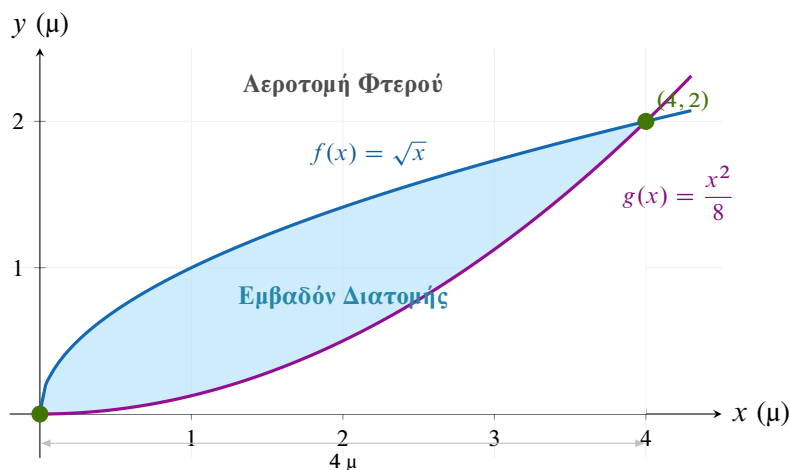
που παράγει η ηλεκτρική δύναμη κατά τη μετακίνηση.

γ. Να εξηγήσετε γιατί η δύναμη μειώνεται καθώς αυξάνεται η απόσταση των δύο σφαιρών.



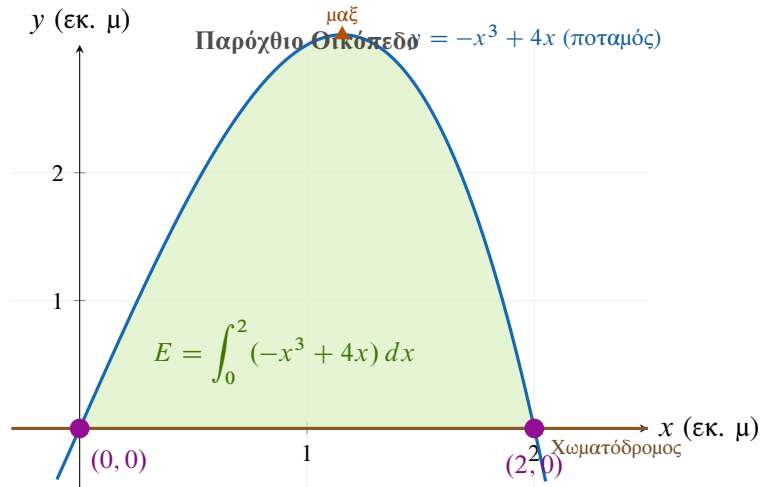
Πρόβλημα 1.18 Αεροναυπηγική (Διατομή Φτερού Αεροπλάνου - Αεροτομή)

Οι αεροναυπηγοί σχεδιάζουν την εγκάρσια διατομή (αεροτομή) ενός φτερού αεροσκάφους ώστε η ροή του αέρα να δημιουργεί την απαιτούμενη άνωση. Το προφίλ μιας συγκεκριμένης, απλοποιημένης αεροτομής προσεγγίζεται μαθηματικά στο διάστημα $[0, 4]$ (σε μέτρα) από το χωρίο που περικλείεται μεταξύ δύο καμπυλών: Η άνω επιφάνεια ακολουθεί την εξίσωση $f(x) = \sqrt{x}$ και η κάτω επιφάνεια ακολουθεί την εξίσωση $g(x) = \frac{1}{8}x^2$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν της διατομής του συγκεκριμένου φτερού.



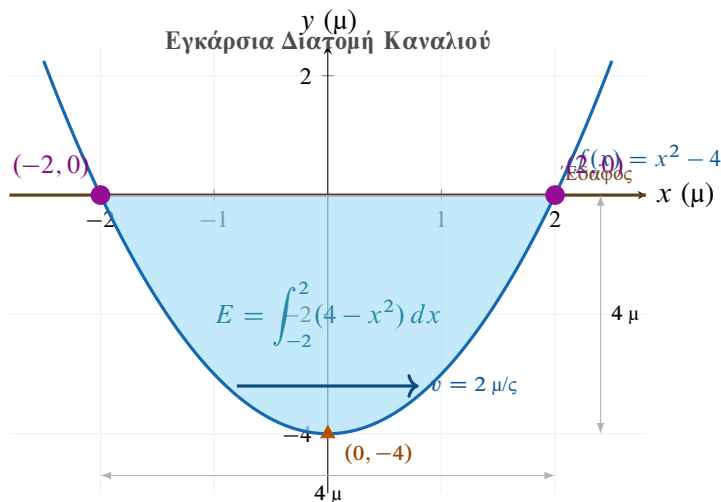
Πρόβλημα 1.19 Γεωπονία / Τοπογραφία (Εμβαδόν Παρόχθιου Οικοπέδου)

Ένας αγρότης κατέχει ένα οικόπεδο που ορίζεται από το σημείο τομής δύο φυσικών συνόρων: ενός απολύτως ευθύγραμμου χωματόδρομου και ενός μαιανδρικού ποταμού. Στο καρτεσιανό επίπεδο της τοπογραφικής μελέτης, ο χωματόδρομος ταυτίζεται με τον άξονα $x'x$ και η κοίτη του ποταμού ακολουθεί την πολυωνυμική καμπύλη με εξίσωση $y = -x^3 + 4x$ (οι αποστάσεις μετρούνται σε εκατοντάδες μέτρα). Το οικόπεδο βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο πρώτο τεταρτημόριο ($x \geq 0, y \geq 0$) και περικλείεται πλήρως μεταξύ του άξονα $x'x$ και της καμπύλης του ποταμού. Να βρείτε πόσα στρέμματα είναι το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου, αν γνωρίζετε ότι 1 τετραγωνική μονάδα του τοπογραφικού επιπέδου αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα (10.000 τετραγωνικά μέτρα).



Πρόβλημα 1.20 Πολιτικός Μηχανικός / Υδραυλική (Χωρητικότητα Τεχνητού Καναλιού)

Για την άρδευση μιας μεγάλης πεδιάδας κατασκευάζεται ένα τσιμεντένιο τεχνητό κανάλι (διώρυγα). Η εγκάρσια διατομή του καναλιού έχει σχήμα που ορίζεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - 4$ (κάτω από τον άξονα $x'x$, όπου ο άξονας $x'x$ αναπαριστά την επιφάνεια του εδάφους ή το μέγιστο ύψος του νερού όταν το κανάλι είναι γεμάτο, και οι συντεταγμένες μετρούνται σε μέτρα). Να υπολογίσετε το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του καναλιού (δηλαδή το χωρίο που περικλείεται μεταξύ της καμπύλης $f(x)$ και του άξονα $x'x$). Στη συνέχεια, υπολογίστε τη μέγιστη παροχή του καναλιού (σε κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο), δεδομένου ότι η παροχή ισούται με το γινόμενο του εμβαδού διατομής επί την ταχύτητα ροής του νερού, η οποία εκτιμάται στα $v = 2$ μ/ς.



■ Θεωρήματα Ύπαρξης (Βολζανο, Ρολλε, Θ.Μ.Τ.)

✏ Πρόβλημα 1.21 Οδική Ασφάλεια / Κινηματική (Θεώρημα Μέσης Τιμής - Έλεγχος Ταχύτητας)

Σε πολλούς σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, η τροχαία χρησιμοποιεί σύστημα καμερών "μέσης ταχύτητας". Δύο κάμερες καταγραφής πινακίδων τοποθετούνται σε απόσταση 120 km η μία από την άλλη. Το όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο είναι 100 km/h. Ένας οδηγός καταγράφεται από την πρώτη κάμερα στις 12:00 ακριβώς και από τη δεύτερη στις 13:06 (δηλαδή η διαδρομή διήρκεσε 1.1 ώρες). Έστω ότι η συνάρτηση θέσης του αυτοκινήτου $S(t)$ (σε km) είναι παραγωγίσιμη. Να αποδείξετε μαθηματικά, με χρήση του Θεωρήματος Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.), ότι παρόλο που ο οδηγός μπορεί να επιβράδυνε μόλις είδε τις κάμερες, υπήρξε σίγουρα τουλάχιστον μία χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής όπου η στιγμιαία ταχύτητά του ($v(t) = S'(t)$) υπερέβη το όριο των 100 km/h.

✏ Πρόβλημα 1.22 Μετεωρολογία (Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών - Μεταβολή Θερμοκρασίας)

Η θερμοκρασία $T(t)$ σε έναν μετεωρολογικό σταθμό καταγράφεται ως μια συνεχής συνάρτηση του χρόνου t (σε ώρες, όπου $t = 0$ τα μεσάνυχτα). Σε μια μέρα παρατηρήθηκε ότι στις 06:00 το πρωί η θερμοκρασία ήταν 4°C και στις 14:00 το μεσημέρι έφτασε τους 18°C . Αν υποθέσουμε ότι η εξέλιξη της θερμοκρασίας είναι μια απόλυτα συνεχής διαδικασία, να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία ακριβής χρονική στιγμή t_0 μεταξύ 06:00 και 14:00 όπου το θερμόμετρο έδειξε ακριβώς 10°C .

✏ Πρόβλημα 1.23 Ηλεκτρολογία / Κυκλώματα (Θεώρημα Μέσης Τιμής - Ηλεκτρικό Ρεύμα)

Ένας πυκνωτής φορτίζεται σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο $q(t)$ (σε Coulomb) που έχει συσσωρευτεί στον πυκνωτή σε χρόνο t (σε δευτερόλεπτα) περιγράφεται από μια παραγωγίσιμη συνάρτηση. Αν τη χρονική στιγμή $t_1 = 0$ το φορτίο είναι $q(0) = 0$ και τη χρονική στιγμή $t_2 = 5$ το φορτίο φτάνει τα $q(5) = 15$, να αποδείξετε ότι σε κάποια ακριβή χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 5)$ η στιγμιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η οποία στην κυκλωματική ανάλυση ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου, $I(t) = q'(t)$) ήταν ακριβώς ίση με 3 Ampere.

✏ Πρόβλημα 1.24 Οικονομικά (Θεώρημα Rolle - Οριακό Κέρδος)

Μια εταιρεία παράγει ένα εποχιακό προϊόν (π.χ. παγωτά). Το συνολικό καθαρό κέρδος της εταιρείας $P(t)$ (σε χιλιάδες ευρώ) μοντελοποιείται ως μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του χρόνου t (σε μήνες, $t \in [0, 12]$). Γνωρίζουμε ότι στην αρχή του έτους ($t = 0$) το κέρδος ήταν μηδενικό ($P(0) = 0$), και στο τέλος του έτους ($t = 12$), μετά τις εκπτώσεις και την εκκαθάριση της αποθήκης, το συνολικό ετήσιο κέρδος κατέληξε πάλι στο μηδέν ($P(12) = 0$). Να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον ένας μήνας $t_0 \in (0, 12)$ όπου το οριακό κέρδος της εταιρείας (δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής $P'(t)$) μηδενίστηκε, υποδεικνύοντας ένα πιθανό σημείο οικονομικής καμψής.

✏ Πρόβλημα 1.25 Τοπογραφία (Θεώρημα Bolzano - Σημείο Σύμπτωσης)

Ένας ορειβάτης ξεκινάει την ανάβαση ενός βουνού στις 08:00 το πρωί από το καταφύγιο βάσης (υψόμετρο 1000 m) και φτάνει στην κορυφή (υψόμετρο 2500 μ) στις 16:00. Την επόμενη μέρα, ακολουθώντας ακριβώς το ίδιο μονοπάτι, ξεκινάει την κατάβαση στις 08:00 το πρωί από την κορυφή και φτάνει στη βάση στις 16:00. Έστω $f(t)$ η συνάρτηση του υψόμετρου του κατά την ανάβαση και $g(t)$ η συνάρτηση του υψόμετρου κατά την κατάβαση (όπου $t \in [0, 8]$ ο χρόνος σε ώρες από την έναρξη της πορείας). Θεωρώντας τις συναρτήσεις f, g συνεχείς, να αποδείξετε ότι υπάρχει μια ακριβής χρονική στιγμή $t_0 \in (0, 8)$ όπου ο ορειβάτης βρισκόταν ακριβώς στο ίδιο υψόμετρο και τις δύο μέρες. (Υπόδειξη: Θεωρήστε τη βοηθητική συνάρτηση $h(t) = f(t) - g(t)$ και εφαρμόστε το Θεώρημα Bolzano).

■ Προβλήματα Κινηματικής

✏ Πρόβλημα 1.26 Αθλητισμός (Το Μοντέλο του Σπρίντερ)

Η ταχύτητα $v(t)$ (σε m/s) ενός κορυφαίου αθλητή δρόμου 100 μέτρων κατά τη διάρκεια μιας κούρσας προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την εκθετική συνάρτηση $v(t) = 12(1 - e^{-0.5t})$, όπου t είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα από την εκκίνηση ($t \geq 0$).

- Να βρείτε τη συνάρτηση της επιτάχυνσης $a(t)$ του αθλητή και να υπολογίσετε την αρχική του επιτάχυνση (τη χρονική στιγμή $t = 0$).

- β. Να αποδείξετε ότι η ταχύτητά του αυξάνεται συνεχώς, αλλά υπάρχει ένα ανώτατο όριο (οριακή ταχύτητα) το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει. Ποιο είναι αυτό το όριο;
- γ. Θεωρώντας ότι η θέση του αθλητή τη χρονική στιγμή $t = 0$ είναι $x(0) = 0$, να βρείτε τη συνάρτηση θέσης $x(t)$. Στη συνέχεια, να υπολογίσετε πόσα μέτρα έχει διανύσει ο αθλητής ακριβώς στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της κούρσας.

Πρόβλημα 1.27 Αεροδυναμική (Εκτόξευση Πυραύλου και «Τράνταγμα»)

Κατά την εκτόξευση ενός μικρού ερευνητικού πυραύλου, η κατακόρυφη θέση του (σε μέτρα) από την επιφάνεια του εδάφους δίνεται προσεγγιστικά από τη συνάρτηση $y(t) = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2$, για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της πτήσης ($t \in [0, 10]$). Στη φυσική, ο ρυθμός μεταβολής της επιτάχυνσης ονομάζεται «τράνταγμα» (jerk) και συμβολίζεται με $j(t) = a'(t)$. Το τράνταγμα είναι το μέγεθος που προκαλεί καταπόνηση στα μηχανικά μέρη και στους αστροναύτες.

- α. Να βρείτε τη συνάρτηση της ταχύτητας $v(t)$ και της επιτάχυνσης $a(t)$ του πυραύλου.
- β. Να βρείτε το τράνταγμα $j(t)$ και να εξετάσετε αν αυτό μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 δευτερολέπτων ή παραμένει σταθερό.
- γ. Σε ποια χρονική στιγμή t η στιγμιαία ταχύτητα του πυραύλου θα γίνει ίση με 96 m/s.

Πρόβλημα 1.28 Μηχανική Αυτοκινήτων / Συστήματα Πέδησης (Απόσταση Ακινητοποίησης)

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο αυτοκινητόδρομο με σταθερή ταχύτητα $v_0 = 30$ μ/ς (108 km/h). Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο οδηγός αντιλαμβάνεται ένα εμπόδιο και πατάει απότομα το φρένο. Το σύστημα ABS του αυτοκινήτου εφαρμόζει μια επιβράδυνση (αρνητική επιτάχυνση) η οποία λόγω της αυξανόμενης τριβής και θέρμανσης των φρένων δεν είναι σταθερή, αλλά δίνεται από τον τύπο $a(t) = -2t - 1$ (σε μ/ς²), μέχρι το αυτοκίνητο να σταματήσει.

- α. Να βρείτε τη συνάρτηση ταχύτητας $v(t)$ του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος.
- β. Πόσα δευτερόλεπτα θα χρειαστούν μέχρι το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί πλήρως.
- γ. Να υπολογίσετε τη συνολική απόσταση (σε μέτρα) που θα διανύσει το αυτοκίνητο από τη στιγμή που ο οδηγός πάτησε το φρένο μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του.

Πρόβλημα 1.29 Σιδηροδρομική Μηχανική (Τρένα Μαγνητικής Αιώρησης - Maglev)

Ένα υπερσύγχρονο τρένο μαγνητικής αιώρησης (Maglev) ξεκινάει από έναν σταθμό. Λόγω των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων πρόωσης, η ταχύτητά του (σε μ/ς) αυξάνεται σύμφωνα με τη λογαριθμική συνάρτηση $v(t) = 100 \ln(0.1t + 1)$, για $t \geq 0$ (σε δευτερόλεπτα).

- α. Να βρείτε τη συνάρτηση επιτάχυνσης $a(t)$ του τρένου.
- β. Να αποδείξετε ότι ενώ η ταχύτητα του τρένου συνεχώς αυξάνεται, η επιτάχυνσή του μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (το τρένο επιταχύνει όλο και πιο ομαλά).
- γ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της παραγοντικής ολοκλήρωσης, να υπολογίσετε (ακριβώς συναρτήσει του $\ln 2$) πόσα μέτρα διένυσε το τρένο στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της κίνησής του.

Πρόβλημα 1.30 Κυκλοφοριακή Μηχανική (Ροή Αυτοκινήτων και «Κύματα»)

Μια αυτοκινητοπομπή κινείται σε έναν αυτοκινητόδρομο. Λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης (το φαινόμενο «σταμάτα-ξεκίνα»), η ταχύτητα ενός από τα αυτοκίνητα (σε μ/ς) μοντελοποιείται από την περιοδική συνάρτηση $v(t) = 15 + 5\eta\mu\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, για $t \in [0, 20]$ δευτερόλεπτα.

- α. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη ταχύτητα που αναπτύσσει το αυτοκίνητο σε αυτό το χρονικό διάστημα.
- β. Να βρείτε τη συνάρτηση της επιτάχυνσης $a(t)$ και τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η επιτάχυνση μηδενίζεται (η στιγμή δηλαδή που ο οδηγός μεταβαίνει από το γκάζι στο φρένο ή αντίστροφα).
- γ. Να υπολογίσετε τη συνολική απόσταση που διένυσε το αυτοκίνητο μέσα στα 20 αυτά δευτερόλεπτα.

Οικονομικά Προβλήματα

Πρόβλημα 1.31 Μικροοικονομία (Οριακό Κόστος και Μεγιστοποίηση Κέρδους)

Ένα εργοστάσιο κατασκευάζει x μονάδες ενός προϊόντος (σε χιλιάδες). Το συνολικό κόστος παραγωγής $K(x)$ (σε χιλιάδες ευρώ) δίνεται από την κυβική συνάρτηση $K(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 15x + 50$. Η τιμή πώλησης κάθε μονάδας $p(x)$ στην αγορά, ακολουθώντας τον νόμο της ζήτησης, μειώνεται όσο αυξάνεται η προσφορά και δίνεται από τον τύπο $p(x) = 31 - x$.

- Να βρείτε τη συνάρτηση συνολικών εσόδων $E(x) = x \cdot p(x)$ και τη συνάρτηση συνολικού κέρδους $P(x) = E(x) - K(x)$.
- Στα οικονομικά, το οριακό κόστος ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής $K'(x)$ και το οριακό έσοδο ως $E'(x)$. Να αποδείξετε ότι το κέρδος μεγιστοποιείται σε εκείνο το επίπεδο παραγωγής x_0 όπου το οριακό έσοδο ισούται με το οριακό κόστος.
- Να υπολογίσετε τον ακριβή αριθμό των μονάδων που πρέπει να παράγει το εργοστάσιο για να μεγιστοποιήσει το κέρδος του.

Πρόβλημα 1.32 Μακροοικονομία (Καμπύλη Lorenz και Δείκτης Ανισότητας Gini)

Στη μακροοικονομία, η κατανομή του πλούτου σε μια χώρα μοντελοποιείται με την καμπύλη Lorenz, $y = f(x)$, όπου $x \in [0, 1]$ είναι το ποσοστό του πληθυσμού (από τους φτωχότερους προς τους πλουσιότερους) και $f(x)$ είναι το αθροιστικό ποσοστό του συνολικού εισοδήματος που κατέχουν. Για μια συγκεκριμένη χώρα, η καμπύλη είναι $f(x) = x^3$. Η κατάσταση απόλυτης ισότητας πλούτου ταυτίζεται με την ευθεία $y = x$. Ο Δείκτης Gini (ο οποίος μετράει την εισοδηματική ανισότητα) ορίζεται μαθηματικά ως ο λόγος του εμβαδού μεταξύ της ευθείας $y = x$ και της καμπύλης $f(x)$, προς το συνολικό εμβαδόν του τριγώνου κάτω από την ευθεία $y = x$ (το οποίο είναι $1/2$).

Συνεπώς, ισχύει $G = \frac{\int_0^1 (x - f(x)) dx}{1/2} = 2 \int_0^1 (x - f(x)) dx$.

- Να αποδείξετε ότι η $f(x)$ είναι κυρτή στο $(0, 1)$ (βασικό χαρακτηριστικό όλων των καμπυλών Lorenz) και ότι η καμπύλη βρίσκεται κάτω από την ευθεία $y = x$.
- Να υπολογίσετε τον δείκτη Gini για αυτή τη χώρα. (Σημείωση: Ένας δείκτης κοντά στο 0 υποδηλώνει ισότητα, ενώ κοντά στο 1 υποδηλώνει ακραία ανισότητα).

Πρόβλημα 1.33 Θεωρία Ζήτησης (Ελαστικότητα ως προς την Τιμή)

Η «ελαστικότητα ζήτησης» $\varepsilon(p)$ ενός προϊόντος μετράει το πόσο ευαίσθητοι είναι οι καταναλωτές στην αλλαγή της τιμής p . Μαθηματικά, ορίζεται ως $\varepsilon(p) = \frac{p}{D(p)} \cdot D'(p)$, όπου $D(p)$ είναι η συνάρτηση της ποσότητας ζήτησης. Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης για ένα πολυτελές αγαθό $D(p) = \frac{4000}{p^2 + 100}$ (με $p > 0$). Το συνολικό έσοδο της επιχείρησης είναι προφανώς $R(p) = p \cdot D(p)$.

- Να υπολογίσετε τη συνάρτηση της ελαστικότητας $\varepsilon(p)$ και να δείξετε ότι παίρνει πάντοτε αρνητικές τιμές (επιβεβαιώνοντας τον νόμο της ζήτησης).
- Να αποδείξετε θεωρητικά ότι η παράγωγος των συνολικών εσόδων δίνεται από τη σχέση $R'(p) = D(p)[1 + \varepsilon(p)]$.
- Να βρείτε την τιμή p που μεγιστοποιεί τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης και να επιβεβαιώσετε ότι σε αυτή την τιμή ισχύει $\varepsilon(p) = -1$ (μοναδιαία ελαστικότητα).

Πρόβλημα 1.34 Οικονομική Αξιολόγηση (Απόσβεση Εξοπλισμού και Ασύμπτωτες)

Μια κατασκευαστική εταιρεία αγοράζει έναν βαρύ εξοπλισμό. Η εμπορική αξία του μηχανήματος $V(t)$ (σε ευρώ) μετά από t έτη χρήσης ($t \geq 0$) φθίνει εκθετικά και μοντελοποιείται από τη συνάρτηση $V(t) = 80000e^{-0.25t} + 5000$.

- Να βρείτε τον ρυθμό απόσβεσης (δηλαδή τον ρυθμό μεταβολής της αξίας) του μηχανήματος $V'(t)$. Ποιος είναι ο ρυθμός απόσβεσης ακριβώς τη στιγμή της αγοράς ($t = 0$).

- β. Να αποδείξετε ότι η αξία του μηχανήματος μειώνεται συνεχώς, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο χάνει την αξία του επιβραδύνεται (γίνεται λιγότερο αρνητικός) με την πάροδο του χρόνου.
- γ. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$ και να ερμηνεύσετε οικονομικά το αποτέλεσμα ως την "υπολειμματική αξία" του μηχανήματος (οριζόντια ασύμπτωτη).

Πρόβλημα 1.35 Θεωρία Καταναλωτή (Πλεόνασμα Καταναλωτή - Ολοκληρώματα)

Στην αγορά ενός αγαθού, η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τον τύπο $p = D(x) = 100 - x^2$, όπου x είναι η προσφερόμενη ποσότητα σε χιλιάδες μονάδες ($x \in [0, 10]$) και p η τιμή που διατίθενται να πληρώσουν οι καταναλωτές. Όταν η αγορά ισορροπεί στην ποσότητα $x_0 = 6$ χιλιάδες μονάδες, η αντίστοιχη τιμή ισορροπίας είναι προφανώς $p_0 = D(6)$. Το «Πλεόνασμα του Καταναλωτή» (η συνολική θεωρητική εξοικονόμηση χρημάτων των καταναλωτών που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα από την τελική τιμή ισορροπίας) ορίζεται γεωμετρικά ως το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την καμπύλη ζήτησης $D(x)$, την οριζόντια ευθεία της τιμής $p = p_0$ και τον άξονα $y'y$ ($x = 0$).

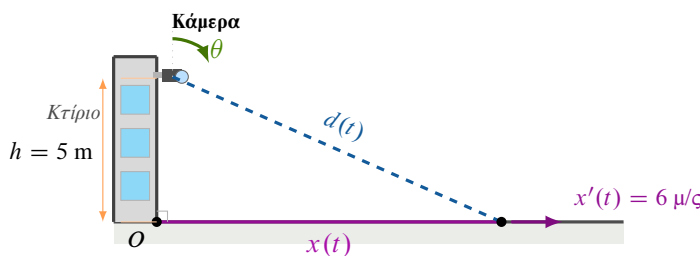
- α. Να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας p_0 .
- β. Να γράψετε τον τύπο του ορισμένου ολοκληρώματος που υπολογίζει το Πλεόνασμα του Καταναλωτή (δηλαδή $\int_0^{x_0} [D(x) - p_0] dx$) και να βρείτε την αριθμητική του αξία.

Προβλήματα με Ρυθμό Μεταβολής

Πρόβλημα 1.36 Αστυνομία / Οπτική (Κάμερα Ασφαλείας και Γωνιακή Ταχύτητα)

Μια κάμερα ασφαλείας είναι τοποθετημένη στον εξωτερικό τοίχο ενός κτιρίου, σε ύψος 5 μέτρων από το οριζόντιο έδαφος. Ένας ύποπτος τρέχει στο έδαφος σε ευθεία γραμμή απομακρυνόμενος από το σημείο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάμερα, με σταθερή ταχύτητα 6 μ/ς. Η κάμερα περιστρέφεται αυτόματα ώστε να παρακολουθεί διαρκώς τον ύποπτο. Αν $\theta(t)$ είναι η γωνία κλίσης της κάμερας ως προς την κατακόρυφο τη χρονική στιγμή t και $x(t)$ είναι η απόσταση του υπόπτου από τη βάση του τοίχου:

- α. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τη γωνία $\theta(t)$ με την απόσταση $x(t)$.
- β. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής (τη γωνιακή ταχύτητα, $\theta'(t)$ σε ραδ/ς) της γωνίας κλίσης της κάμερας, τη χρονική στιγμή που ο ύποπτος απέχει ακριβώς 12 μέτρα από τη βάση του τοίχου.

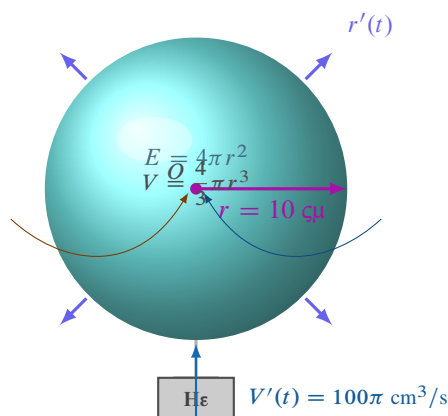


Πρόβλημα 1.37 Μετεωρολογία (Φούσκωμα Μετεωρολογικού Μπαλονιού)

Ένα σφαιρικό μετεωρολογικό μπαλόνι φουσκώνεται με αέριο ήλιο (Helium) μέσω ειδικής αντλίας η οποία παρέχει το αέριο με σταθερή παροχή. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος του μπαλονιού αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$. Καθώς το μπαλόνι φουσκώνει, η ακτίνα του $r(t)$ αυξάνεται και το ελαστικό του περίβλημα τεντώνεται. (Υπενθυμίζεται ότι ο όγκος σφαίρας δίνεται από τον τύπο $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ και το εμβαδόν επιφάνειάς της από τον τύπο $E = 4\pi r^2$).

- α. Να βρείτε τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται η ακτίνα του μπαλονιού, τη χρονική στιγμή t_0 που η ακτίνα του είναι ακριβώς 10 cm.
- β. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού της επιφάνειας του μπαλονιού ($E'(t)$) την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή t_0 .

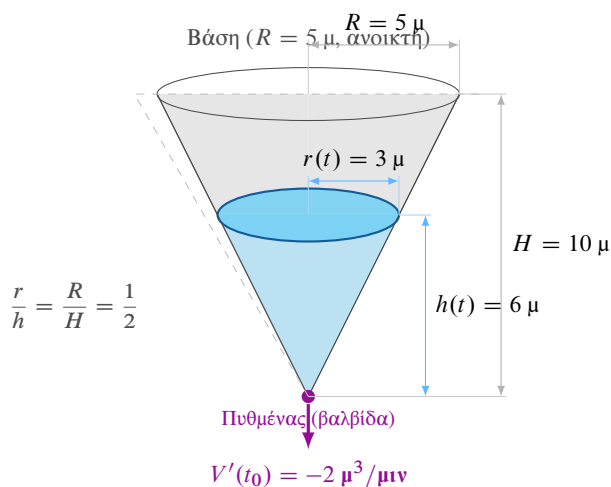
Σφαιρικό Μετεωρολογικό Μπαλόνι



Πρόβλημα 1.38 Χημική Μηχανική / Υδραυλική (Εκκένωση Δεξαμενής)

Σε ένα διυλιστήριο, μια μεγάλη δεξαμενή έχει σχήμα ανεστραμμένου ορθού κυκλικού κώνου (με την κορυφή του προς τα κάτω), ύψους 10 μέτρων και ακτίνας βάσης 5 μέτρων. Λόγω βλάβης σε μια βαλβίδα στον πυθμένα, διαρρέει υγρό με σταθερό ρυθμό $2 \text{ m}^3/\text{min}$. Έστω $h(t)$ το ύψος του υγρού μέσα στη δεξαμενή και $r(t)$ η ακτίνα της ελεύθερης επιφάνειάς του τη χρονική στιγμή t . (Υπενθυμίζεται ότι ο όγκος κώνου είναι $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$).

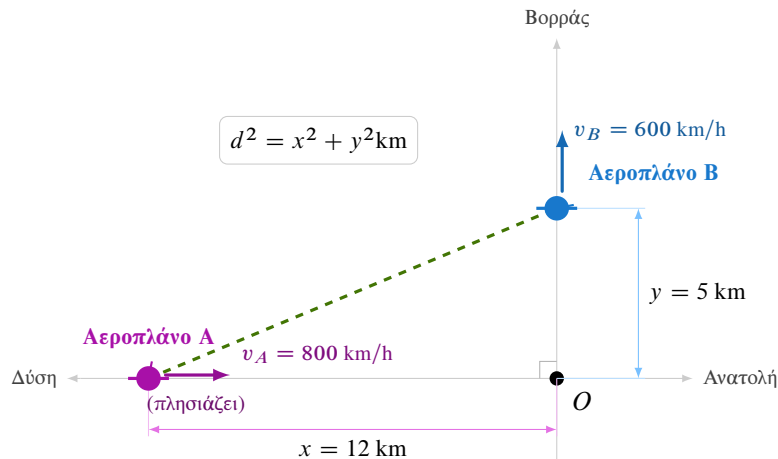
- Χρησιμοποιώντας την ομοιότητα των τριγώνων που σχηματίζονται, να βρείτε τη σχέση που συνδέει την ακτίνα $r(t)$ με το ύψος $h(t)$ ανά πάσα χρονική στιγμή και να εκφράσετε τον όγκο $V(t)$ του υγρού συναρτήσει μόνο του ύψους $h(t)$.
- Να βρείτε τον ρυθμό με τον οποίο κατέρχεται η στάθμη του υγρού ($h'(t)$), τη χρονική στιγμή που το ύψος του υγρού στη δεξαμενή είναι ακριβώς 6 μέτρα.



Πρόβλημα 1.39 Αεροναυτιλία / Ραντάρ (Διασταυρούμενες Πορείες)

Δύο εμπορικά αεροσκάφη πετούν στο ίδιο υψόμετρο και οι ευθύγραμμες πορείες τους τέμνονται κάθετα σε ένα σημείο O . Το Αεροπλάνο Α πετάει με κατεύθυνση ανατολικά προς τη διασταύρωση O με σταθερή ταχύτητα 800 km/h . Το Αεροπλάνο Β πετάει με κατεύθυνση βόρεια, απομακρυνόμενο από τη διασταύρωση O με σταθερή ταχύτητα 600 km/h . Τη χρονική στιγμή t_0 , το Αεροπλάνο Α απέχει 12 km από τη διασταύρωση, ενώ το Αεροπλάνο Β απέχει 5 km .

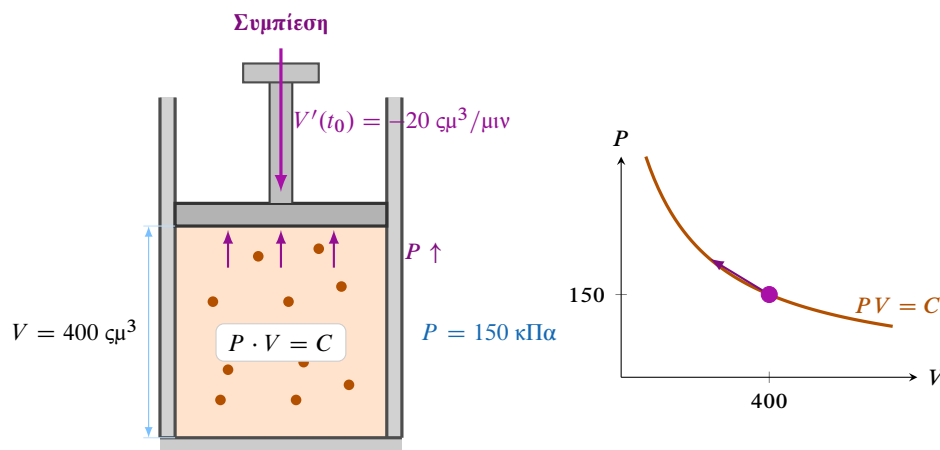
- Να εκφράσετε τη μεταξύ τους ευθύγραμμη απόσταση $d(t)$ συναρτήσει των αποστάσεων $x(t)$ και $y(t)$ των δύο αεροσκαφών από τη διασταύρωση O .
- Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της μεταξύ τους απόστασης $d'(t)$ τη χρονική στιγμή t_0 . Τη συγκεκριμένη στιγμή τα αεροσκάφη πλησιάζουν ή απομακρύνονται το ένα από το άλλο.



Πρόβλημα 1.40 Θερμοδυναμική / Φυσικοχημεία (Νόμος του Βοψλε)

Σε έναν κύλινδρο που κλείνεται με κινητό έμβολο περικλείεται ιδανικό αέριο. Σύμφωνα με τον Νόμο του Boyle, όταν η θερμοκρασία του αερίου διατηρείται σταθερή (ισόθερμη μεταβολή), το γινόμενο της πίεσής του P και του όγκου του V παραμένει σταθερό. Επομένως, $P(t) \cdot V(t) = C$, όπου C μια θετική σταθερά. Κάποια χρονική στιγμή t_0 ο όγκος του αερίου είναι $V(t_0) = 400 \text{ cm}^3$, η πίεση είναι $P(t_0) = 150 \text{ kPa}$ (kiloPascal) και το έμβολο συμπιέζει το αέριο έτσι ώστε ο όγκος του να μειώνεται με ρυθμό $20 \text{ cm}^3/\text{min}$.

- Να υπολογίσετε τη σταθερά C και να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της πίεσης $P'(t_0)$ του αερίου εκείνη ακριβώς τη χρονική στιγμή.
- Αν υποθέσουμε ότι ο ρυθμός μείωσης του όγκου παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της συμπίεσης, να εξηγήσετε μαθηματικά (εξετάζοντας το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου $P''(t)$) γιατί η πίεση του αερίου αυξάνεται με ολοένα και πιο γρήγορο ρυθμό.

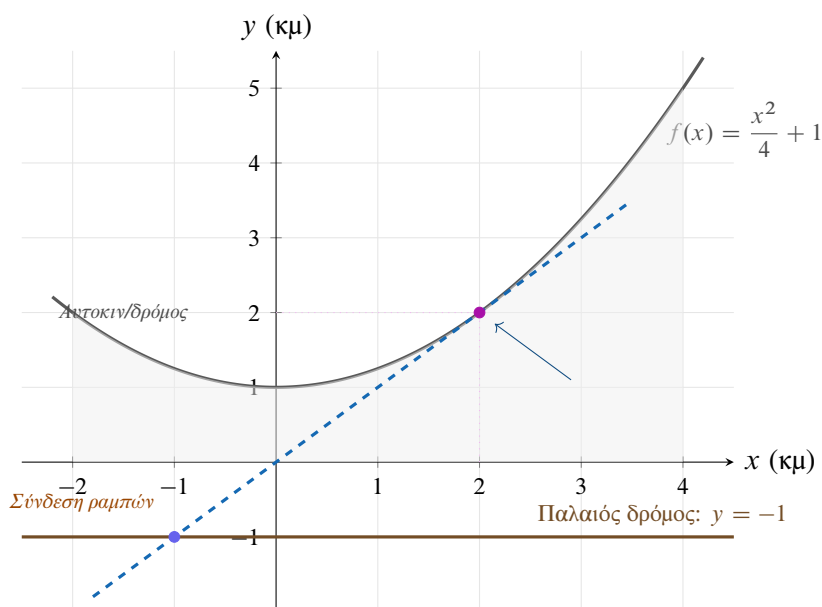


Γεωμετρικά Προβλήματα με Εφαπτομένη

Πρόβλημα 1.41 Οδοποιία / Πολιτικός Μηχανικός (Σχεδιασμός Κόμβου Εξόδου)

Στον σχεδιασμό ενός νέου αυτοκινητόδρομου, μια κεντρική οδική αρτηρία ακολουθεί την παραβολική καμπύλη $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + 1$ (όπου το x και το y μετρώνται σε χιλιόμετρα). Οι μηχανικοί θέλουν να κατασκευάσουν μια ευθύγραμμη ράμπα εξόδου η οποία θα ξεκινάει από το σημείο $A(2, f(2))$ του αυτοκινητόδρομου. Για να είναι απολύτως ομαλή η έξοδος των οχημάτων και να μην υπάρξει απότομη αλλαγή πορείας, η ράμπα πρέπει να είναι ακριβώς εφαπτόμενη στην καμπύλη του αυτοκινητόδρομου στο σημείο A .

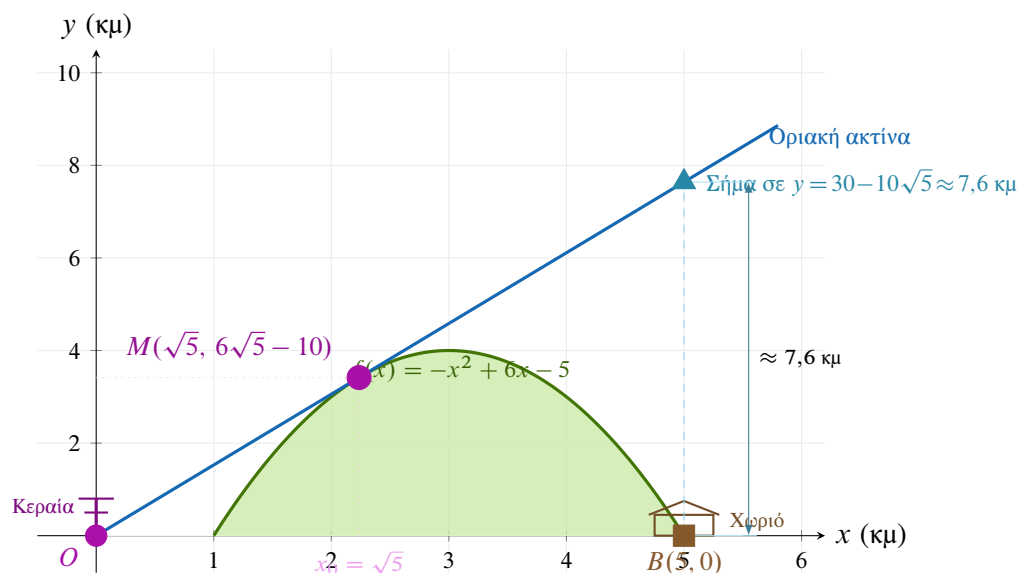
- Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας της ράμπας εξόδου.
- Αν υπάρχει ένας παλαιός, ευθύγραμμος επαρχιακός δρόμος που διέρχεται από την οριζόντια ευθεία $y = -1$, σε ποιο σημείο (ποιες συντεταγμένες) η νέα ράμπα εξόδου θα συναντήσει αυτόν τον παλιό δρόμο;



Πρόβλημα 1.42 Οπική / Τηλεπικοινωνίες (Οπική Επαφή και Εμπόδιο)

Μια κεντρική κεραία τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στο σημείο $O(0, 0)$ (αρχή των αξόνων). Ένα απομακρυσμένο χωριό βρίσκεται στο σημείο $B(5, 0)$ στον άξονα των τετμημένων (οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα). Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται ένας λόφος, το εγκάρσιο προφίλ του οποίου μοντελοποιείται από την παραβολή $f(x) = -x^2 + 6x - 5$, για $x \in [1, 5]$. Τα μικροκύματα διαδίδονται ευθύγραμμα. Για να υπάρχει οπτική επαφή με τον δέκτη στο χωριό, πρέπει η οριακή ακτίνα εκπομπής (μια ευθεία) που ξεκινά από το $O(0, 0)$ να «ξυρίζει» την κορυφογραμμή, δηλαδή να είναι εφαπτομένη του λόφου.

- Να βρείτε την εξίσωση της μοναδικής εφαπτομένης της καμπύλης του λόφου που διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$.
- Σε ποιο ύψος (ποια τεταγμένη y) ακριβώς πάνω από το χωριό $B(5, 0)$ θα περάσει αυτή η οριακή ακτίνα εκπομπής. Θα έχει το χωριό απευθείας σήμα αν οι κεραίες των σπιτιών βρίσκονται αποκλειστικά στο έδαφος ($y = 0$).



Πρόβλημα 1.43 Αρχιτεκτονική Τοπίου (Ομαλή Σύνδεση Τροχιών Ρολλερ δαστερ)

Σε ένα λούνα παρκ, οι μηχανικοί σχεδιάζουν μια νέα διαδρομή roller coaster. Ένα τμήμα της διαδρομής αποτελείται από μια ευθύγραμμη απότομη κάθοδο με εξίσωση $y = -3x + 10$ (για $x \leq 2$). Από το σημείο με τετμημένη

$x = 2$ και μετά, το τρενάκι πρέπει να εισέλθει σε μια ανοδική καμπύλη που προσεγγίζεται από τη συνάρτηση $g(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ (για $x \geq 2$). Για να μην εκτροχιαστεί το τρενάκι λόγω απότομης αλλαγής κλίσης, οι δύο γραμμές πρέπει να ενώνονται ομαλά. Μαθηματικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενώνονται στο ίδιο ακριβώς σημείο (στο $x = 2$) και στο σημείο αυτό να έχουν "κοινή εφαπτομένη" (ίδια κλίση). Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η ανοδική καμπύλη $g(x)$ τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $x = 4$.

α. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, να υπολογίσετε τις τιμές των πραγματικών αριθμών a, β, γ .

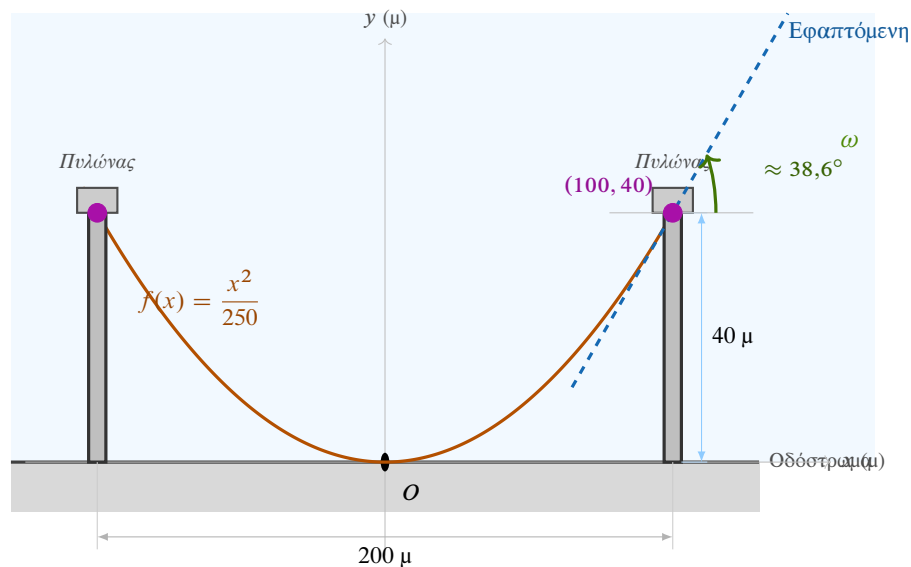


Πρόβλημα 1.44 Μηχανική Γεφυρών (Γωνία Καλωδίων Κρεμαστής Γέφυρας)

Το κύριο μεταλλικό καλώδιο μιας κρεμαστής γέφυρας παίρνει σχήμα παραβολής. Θεωρούμε ένα σύστημα αξόνων όπου το χαμηλότερο σημείο του καλωδίου (το οποίο σχεδόν ακουμπά το οδόστρωμα) βρίσκεται στην αρχή των αξόνων $O(0, 0)$. Το καλώδιο αναρτάται από δύο συμμετρικούς πυλώνες ύψους 40 μέτρων από το οδόστρωμα, οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους συνολικά 200 μέτρα (δηλαδή βρίσκονται στις θέσεις $x = -100$ και $x = 100$). Το προφίλ του καλωδίου ακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{250}x^2$.

α. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του καλωδίου στο σημείο στήριξής του στον δεξιό πυλώνα ($x = 100$).

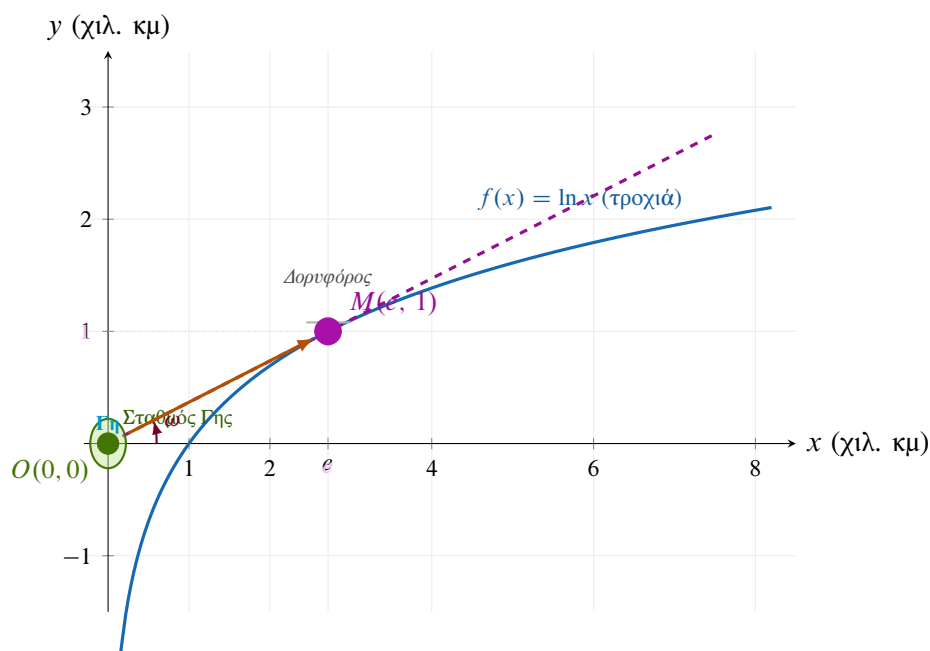
β. Η γωνία ω που σχηματίζει το καλώδιο με το οριζόντιο επίπεδο στο σημείο στήριξης είναι κρίσιμη για τον υπολογισμό των δυνάμεων τάσης. Γνωρίζοντας ότι η κλίση της εφαπτομένης ισούται με την εφαπτομένη της γωνίας ω (δηλαδή $\tan \omega = f'(100)$), να βρείτε πόσες μοίρες (προσεγγιστικά) είναι η γωνία ω . (Δίνεται προσεγγιστικά ότι $\tan(38.6^\circ) \approx 0.8$).



Πρόβλημα 1.45 Αστρονομία / Δορυφόροι (Οπτική Επαφή και Εφαπτομένη)

Ένας ερευνητικός δορυφόρος κινείται στο διάστημα ακολουθώντας την καμπύλη $f(x) = \ln x$ (όπου $x \geq 1$ σε χιλιάδες χιλιόμετρα). Ο πλανήτης Γη θεωρείται (προσεγγιστικά, σε ένα απλοποιημένο δισδιάστατο μοντέλο) ότι είναι ένα υλικό σημείο με το κέντρο του στην αρχή των αξόνων $O(0, 0)$, όπου βρίσκεται και ο επίγειος σταθμός λήψης σημάτων. Τα σήματα (ηλεκτρομαγνητικά κύματα) ταξιδεύουν αποκλειστικά σε ευθείες γραμμές. Η πρώτη στιγμή που ο δορυφόρος "αναδύεται" από τον ορίζοντα και μπορεί να επικοινωνήσει απρόσκοπτα με τον σταθμό, είναι όταν η ευθεία που συνδέει τον σταθμό $O(0, 0)$ με τον δορυφόρο είναι ακριβώς εφαπτομένη στην καμπύλη τροχιάς του δορυφόρου.

- Να αποδείξετε ότι το σημείο επαφής (δηλαδή η θέση του δορυφόρου την πρώτη στιγμή της επικοινωνίας) είναι το σημείο $M(e, 1)$.
- Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας επικοινωνίας (της εφαπτομένης που άγεται από την αρχή των αξόνων) εκείνη τη χρονική στιγμή.



■ Υπολογισμός ορίων

Πρόβλημα 1.46 Στιγμαία ταχύτητα ως όριο — Κινηματική

Η θέση ενός αυτοκινήτου σε ευθύγραμμη κίνηση δίνεται από τη συνάρτηση

$$s(t) = 3t^2 - 2t + 1 \quad (\text{μέτρα}), \quad t \geq 0 \text{ (sec)}.$$

α. Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα $[2, 2 + h]$, για $h > 0$.

β. Υπολογίστε $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(2+h) - s(2)}{h}$ και ερμηνεύστε φυσικά το αποτέλεσμα.

γ. Σε ποια χρονική στιγμή t_0 η στιγμιαία ταχύτητα ισούται με 10 m/s.

Πρόβλημα 1.47 Ρυθμός χημικής αντίδρασης — Χημεία

Η συγκέντρωση ενός αντιδρώντος A σε χημική αντίδραση πρώτης τάξης μεταβάλλεται ως

$$[A](t) = [A]_0 e^{-kt}, \quad k > 0, \quad [A]_0 > 0,$$

όπου t ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Ο στιγμιαίος ρυθμός αντίδρασης ορίζεται ως $r(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[A](t_0 + h) - [A](t_0)}{h}$.

α. Να υπολογίσετε $r(t_0)$ από τον ορισμό.

β. Να δείξετε ότι ο στιγμιαίος ρυθμός αντίδρασης τη στιγμή t_0 είναι ανάλογος της τρέχουσας συγκέντρωσης $[A](t_0)$.

γ. Τι συμβαίνει στον ρυθμό αντίδρασης καθώς $t \rightarrow +\infty$. Να ερμηνεύσετε φυσικοχημικά.

Πρόβλημα 1.48 Αντίσταση κυκλώματος σε οριακή κατάσταση — Ηλεκτρολογία

Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, η αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία T (σε $^{\circ}\text{C}$) ως

$$R(T) = R_0(1 + aT + bT^2), \quad R_0, a > 0, \quad b \in \mathbb{R}.$$

α. Υπολογίστε $\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{R(T) - R_0}{T}$ και ερμηνεύστε φυσικά το αποτέλεσμα.

β. Για ποιες θερμοκρασίες $T > 0$ η $R(T)$ είναι αύξουσα.

γ. Αν $a = 3,9 \times 10^{-3}$ και $b = -5,8 \times 10^{-7}$, να βρείτε τη θερμοκρασία T^* για την οποία η $R(T)$ είναι μέγιστη.

■ Κριτήριο παρεμβολής

Πρόβλημα 1.49 Ταλάντωση κυτταρικής μεμβράνης — Βιοφυσική

Η μετατόπιση μιας κυτταρικής μεμβράνης κατά τη διάρκεια μηχανικής διέγερσης μοντελοποιείται ως

$$u(t) = t^2 \eta \mu\left(\frac{1}{t}\right), \quad t > 0.$$

α. Χρησιμοποιώντας την ανισότητα $|\eta \mu| \leq 1$, εφαρμόστε το κριτήριο παρεμβολής για να υπολογίσετε $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t)$.

β. Τι σημαίνει φυσικά το αποτέλεσμα αυτό για τη μεμβράνη.

γ. Να εξετάσετε αν η u μπορεί να επεκταθεί σε συνεχή συνάρτηση στο $[0, +\infty)$.

■ Συνέχεια — Θεώρημα Βολζανο

✎ Πρόβλημα 1.50 Κρίσιμη θερμοκρασία κράματος — Μηχανική

Η τάση θραύσης ενός κράματος αλουμινίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία και δίνεται από τη συνεχή συνάρτηση

$$\sigma(T) = 500 - 0,8T - 10^{-4}T^3 \quad (\text{ΜΠα}), \quad T \in [0, 500] \text{ } (^{\circ}\text{C}).$$

Η ελάχιστη αποδεκτή τάση για την εφαρμογή είναι $\sigma_{\min} = 200 \text{ MPa}$.

- Να δείξετε ότι υπάρχει θερμοκρασία $T^* \in (0, 500)$ για την οποία $\sigma(T^*) = 200 \text{ MPa}$ (εφαρμόστε το θεώρημα Βολζανο).
- Να ελέγξετε αν $T^* \in (100, 200)$.
- Τι πρακτικό συμπέρασμα βγάζουμε για τη χρήση του κράματος σε υψηλές θερμοκρασίες.

✎ Πρόβλημα 1.51 Ισορροπία πληθυσμών σε οικοσύστημα — Βιολογία

Σε ένα οικοσύστημα, ο πληθυσμός ενός αρπακτικού (σε χιλιάδες) μετά από t χρόνια περιγράφεται από τη συνεχή συνάρτηση $f(t)$, με $f(0) = 2$ και $f(10) = 8$. Ο πληθυσμός του θηράματος είναι σταθερός: $g(t) = 5$ (χιλιάδες).

- Χρησιμοποιώντας το θεώρημα Bolzano, αποδείξτε ότι υπάρχει χρόνος $t^* \in (0, 10)$ κατά τον οποίο οι δύο πληθυσμοί εξισορροπούνται, δηλαδή $f(t^*) = g(t^*)$.
- Τι προϋποθέτει για τη συνάρτηση f η εφαρμογή του θεωρήματος.
- Αν $f(5) = 6$, μπορείτε να προσδιορίσετε καλύτερα το t^* .

■ Παράγωγος από τον ορισμό

✎ Πρόβλημα 1.52 Ειδική θερμοχωρητικότητα — Θερμοδυναμική

Η ενέργεια που απορροφάται από ένα υλικό δίνεται ως $Q(T) = aT + bT^2$ (σε Joule), όπου T η θερμοκρασία σε Κελν, $a, b > 0$. Η ειδική θερμοχωρητικότητα σε θερμοκρασία T_0 ορίζεται ως

$$c_v(T_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{Q(T_0 + h) - Q(T_0)}{h}.$$

- Χρησιμοποιώντας τον ορισμό, να υπολογίσετε $c_v(T_0)$.
- Τι εκφράζει φυσικά η c_v .
- Πώς μεταβάλλεται η c_v καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Είναι αυτό ρεαλιστικό.

✎ Πρόβλημα 1.53 Οριακό κόστος παραγωγής — Μικροοικονομία

Μια επιχείρηση παράγει q μονάδες ενός προϊόντος με συνολικό κόστος

$$C(q) = \frac{1}{3}q^3 - 10q^2 + 150q + 2000 \quad (\text{ευρώ}).$$

Το οριακό κόστος ορίζεται ως $MC(q_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{C(q_0 + h) - C(q_0)}{h}$.

- Να υπολογίσετε $MC(q)$ από τον ορισμό.
- Για ποια ποσότητα q το οριακό κόστος ελαχιστοποιείται.
- Τι οικονομική ερμηνεία έχει το ελάχιστο του MC .

■ Κανόνες παραγωγής

Πρόβλημα 1.54 Συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα — Φαρμακολογία

Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου, η συγκέντρωση στο αίμα μοντελοποιείται ως

$$C(t) = A \cdot t \cdot e^{-kt}, \quad A, k > 0, \quad t \geq 0.$$

- Να υπολογίσετε $C'(t)$ εφαρμόζοντας τον κανόνα παραγώγου γινομένου.
- Να βρείτε τη χρονική στιγμή $t_{\max}$ κατά την οποία η συγκέντρωση είναι μέγιστη.
- Τι συμβαίνει στη συγκέντρωση καθώς $t \rightarrow +\infty$. Να δικαιολογήσετε βιολογικά.
- Αν $A = 10$ και $k = 0,5$, να υπολογίσετε αριθμητικά τη μέγιστη συγκέντρωση.

Πρόβλημα 1.55 Λογιστικό μοντέλο ανάπτυξης πληθυσμού — Βιολογία

Ο πληθυσμός μιας βακτηριακής αποικίας μοντελοποιείται από τη συνάρτηση

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K - P_0}{P_0} \right) e^{-rt}},$$

όπου K η χωρητικότητα του περιβάλλοντος, $P_0 = P(0)$ ο αρχικός πληθυσμός και $r > 0$ ο εγγενής ρυθμός ανάπτυξης.

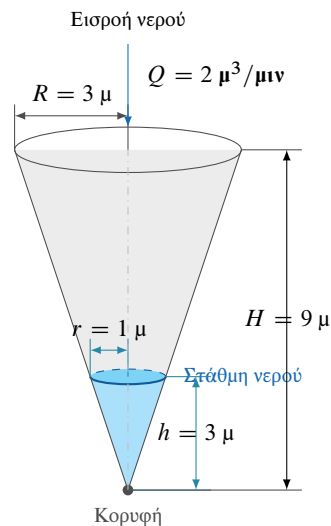
- Να υπολογίσετε $P'(t)$ χρησιμοποιώντας τον κανόνα σύνθετης συνάρτησης.
- Να δείξετε ότι $P'(t) = rP(t) \left(1 - \frac{P(t)}{K} \right)$.
- Τι εκφράζει βιολογικά ο παράγοντας $\left(1 - \frac{P}{K} \right)$.
- Για ποια τιμή του $P(t)$ ο ρυθμός ανάπτυξης $P'(t)$ είναι μέγιστος.

■ Ρυθμός μεταβολής

Πρόβλημα 1.56 Πλήρωση κωνικής δεξαμενής — Μηχανική Ρευστών

Μια κωνική δεξαμενή (με κορυφή προς τα κάτω) έχει ακτίνα βάσης $R = 3$ m και ύψος $H = 9$ m. Γεμίζει με νερό με σταθερό ρυθμό $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$. Ο όγκος κώνου ύψους h με $\frac{r}{h} = \frac{R}{H}$ είναι $V = \frac{\pi}{3} r^2 h$.

- Εκφράστε τον όγκο V ως συνάρτηση μόνο του ύψους h .
- Υπολογίστε $\frac{dh}{dt}$ όταν $h = 3$ m.
- Τι παρατηρείτε για τον ρυθμό ανόδου καθώς το νερό ανεβαίνει. Γιατί.



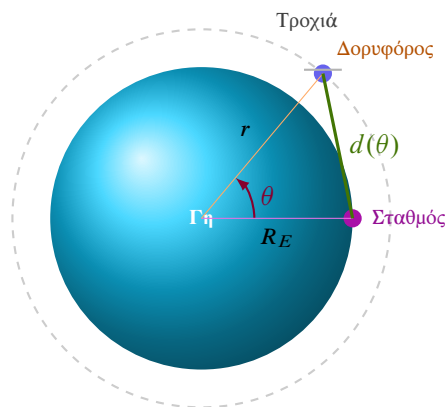
Πρόβλημα 1.57 Μεταβολή απόστασης δορυφόρου — Αστρονομία

Ένας τεχνητός δορυφόρος κινείται σε κυκλική τροχιά σε ύψος $h = 400$ km πάνω από την επιφάνεια της Γης (ακτίνα $R_E = 6371$ km, $r = R_E + h$). Η απόστασή του από έναν σταθμό εδάφους είναι

$$d(\theta) = \sqrt{R_E^2 + r^2 - 2R_E r \sin \theta},$$

όπου θ η γωνία μεταξύ σταθμού και δορυφόρου ως προς το κέντρο της Γης.

- Να υπολογίσετε $d'(\theta)$.
- Αν $\theta'(t) = 0,063$ rad/min, να βρείτε $d'(t)$ όταν $\theta = \frac{\pi}{4}$.
- Σε ποια θέση θ η απόσταση d είναι ελάχιστη και γιατί;



Θεώρημα Ρολλε

Πρόβλημα 1.58 Κατακόρυφη ρίψη βλήματος — Φυσική

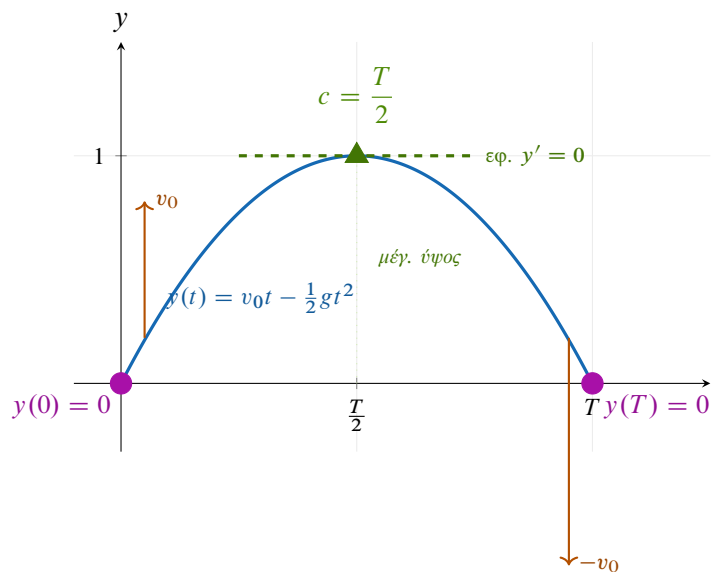
Μια μπάλα εκτοξεύεται κατακόρυφα και το ύψος της δίνεται από

$$y(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad t \in [0, T],$$

όπου $T = \frac{2v_0}{g}$ ο χρόνος επιστροφής, $v_0 > 0$, $g = 9,81$ m/s².

- Να επαληθεύσετε ότι πληρούνται οι υποθέσεις του θεωρήματος Ρολλε στο $[0, T]$.
- Ποιο φυσικό γεγονός αντιστοιχεί στο σημείο $c \in (0, T)$ που εγγνάζεται το θεώρημα;

γ. Να βρείτε ρητά το c .



■ Θεώρημα Μέσης Τιμής

✎ Πρόβλημα 1.59 Μέσος ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ — Οικονομικά

Το ΑΕΠ μιας χώρας (σε δισεκατομμύρια ευρώ) κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας μοντελοποιείται από τη διαφορίσιμη συνάρτηση $G(t)$, $t \in [0, 10]$, με $G(0) = 200$ και $G(10) = 320$.

- Εφαρμόστε το θεώρημα μέσης τιμής για να αποδείξετε ότι υπήρξε τουλάχιστον μία χρονική στιγμή $t^* \in (0, 10)$ κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ακριβώς 12 δισ. ευρώ/έτος.
- Τι προϋποθέτει το θεώρημα για τη G .
- Αν $G(t) = 200 + 8t + 0,4t^2$, να βρείτε το t^* .

✎ Πρόβλημα 1.60 Εγγύηση στιγμιαίας ταχύτητας — Φυσική

Ένα αυτοκίνητο διανύει 180 κμ σε 1,5 ώρες. Η θέση $s(t)$ (σε κμ) είναι συνεχής στο $[0, 1,5]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1,5)$.

- Αποδείξτε ότι υπήρξε χρονική στιγμή t^* κατά την οποία η στιγμιαία ταχύτητα ήταν ακριβώς 120 κμ/η.
- Το αυτοκίνητο υπερέβη σε κάποια στιγμή το όριο ταχύτητας των 130 κμ/η. Μπορούμε να το αποδείξουμε ή να το αποκλείσουμε με βάση τα δεδομένα. Αιτιολογήστε.

■ Μονοτονία συνάρτησης

✎ Πρόβλημα 1.61 Εξάπλωση επιδημίας — Επιδημιολογία

Σε ένα απλοποιημένο επιδημιολογικό μοντέλο, ο αριθμός νέων κρουσμάτων ανά ημέρα προσεγγίζεται από τη συνάρτηση

$$f(t) = \frac{e^{-t}}{(1 + e^{-t})^2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

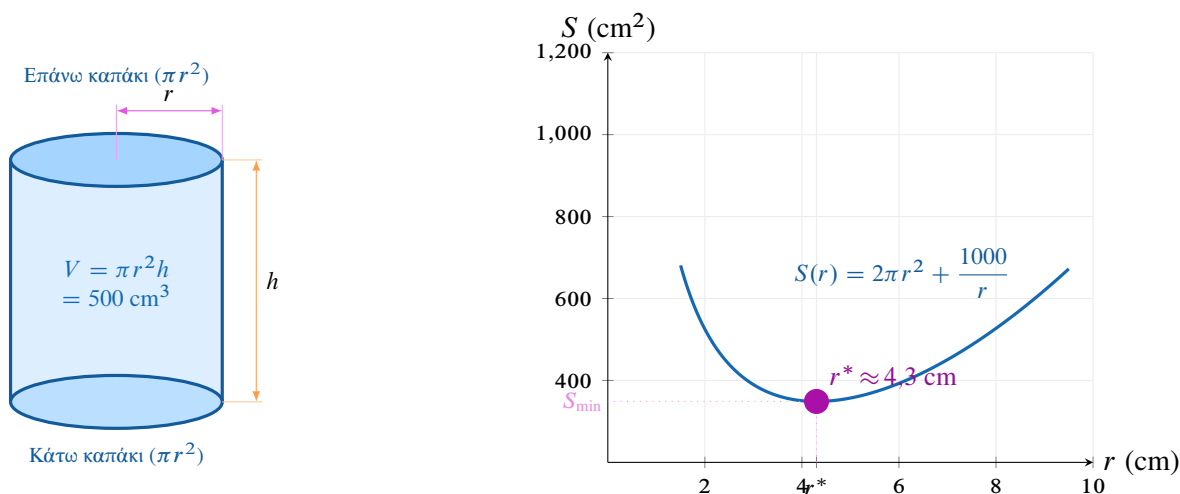
- Να βρείτε $f'(t)$ και να μελετήσετε τη μονοτονία της f .
- Σε ποια χρονική στιγμή t τα νέα κρούσματα κορυφώνονται.
- Τι συμβαίνει στα νέα κρούσματα καθώς $t \rightarrow +\infty$. Τι σημαίνει αυτό επιδημιολογικά.

■ Ακρότατα — Βελτιστοποίηση

✎ Πρόβλημα 1.62 Ελαχιστοποίηση υλικού συσκευασίας — Μηχανική

Μια κυλινδρική συσκευασία (με καπάκι) πρέπει να έχει όγκο $V = 500 \text{ cm}^3$. Η ελαχιστοποίηση της επιφάνειας μειώνει το υλικό, το κόστος και τη σπατάλη πρώτων υλών.

- Εκφράστε το συνολικό εμβαδόν S ως συνάρτηση μόνο της ακτίνας r .
- Να βρείτε τις διαστάσεις που ελαχιστοποιούν το S .
- Να δείξετε ότι η βέλτιστη συσκευασία έχει ύψος ίσο με τη διάμετρο ($h = 2r$).



✎ Πρόβλημα 1.63 Μεγιστοποίηση κέρδους — Μικροοικονομία

Η συνάρτηση εσόδων μιας επιχείρησης είναι $R(q) = 120q - 2q^2$ και η συνάρτηση κόστους είναι $C(q) = \frac{1}{3}q^3 - 6q^2 + 100q + 500$ (ευρώ), $q > 0$.

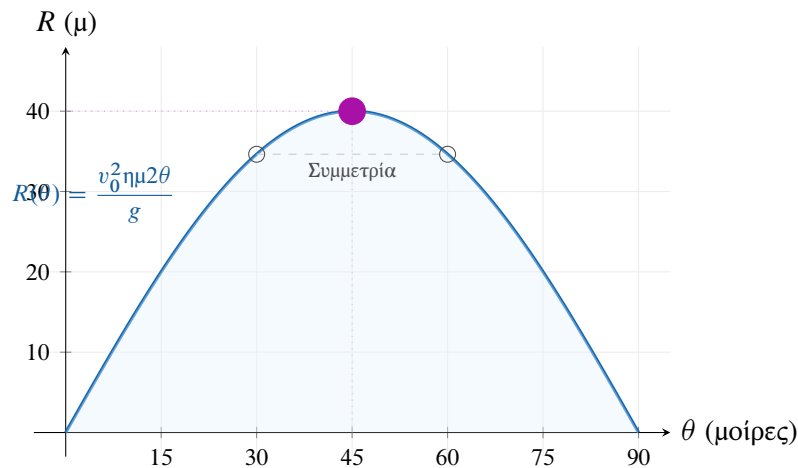
- Γράψτε τη συνάρτηση κέρδους $\Pi(q) = R(q) - C(q)$.
- Να βρείτε την ποσότητα q^* που μεγιστοποιεί το κέρδος.
- Να επαληθεύσετε ότι στο q^* ισχύει $MC(q^*) = MR(q^*)$ (οριακό κόστος = οριακό έσοδο).

✎ Πρόβλημα 1.64 Βέλτιστη γωνία εκτόξευσης βλήματος — Αεροδυναμική

Ένα βλήμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα v_0 υπό γωνία θ ως προς το οριζόντιο. Το οριζόντιο βεληνεκές είναι

$$R(\theta) = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}, \quad \theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

- Να βρείτε $R'(\theta)$.
- Να αποδείξετε ότι το μέγιστο βεληνεκές επιτυγχάνεται για $\theta = 45^\circ$.
- Για $v_0 = 20 \text{ m/s}$ και $g = 10 \text{ m/s}^2$, να υπολογίσετε το μέγιστο βεληνεκές.



■ Κυρτότητα — Σημεία καμπής

✎ Πρόβλημα 1.65 Καμπύλη μάθησης — Γνωστική Ψυχολογία

Ο αριθμός λέξεων που απομνημονεύει ένας μαθητής μετά από t ώρες μελέτης μοντελοποιείται ως

$$W(t) = W_{\max}(1 - e^{-\lambda t}), \quad W_{\max}, \lambda > 0.$$

- Να βρείτε $W'(t)$ και $W''(t)$.
- Να εξετάσετε την κυρτότητα της W .
- Η W έχει σημείο καμπής. Τι σημαίνει αυτό για τη μαθησιακή διαδικασία.
- Σχολιάστε τη συμπεριφορά του ρυθμού μάθησης $W'(t)$ για μεγάλα t — είναι ρεαλιστικό.

✎ Πρόβλημα 1.66 Σημείο καμπής συνάρτησης κόστους — Οικονομικά

Η συνάρτηση κόστους παραγωγής μιας βιομηχανίας είναι

$$C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10, \quad q > 0.$$

- Να βρείτε το σημείο καμπής της C .
- Τι σηματοδοτεί το σημείο καμπής για το οριακό κόστος $C'(q)$.
- Πριν από το σημείο καμπής, ο ρυθμός αύξησης του κόστους επιταχύνεται ή επιβραδύνεται. Και μετά.

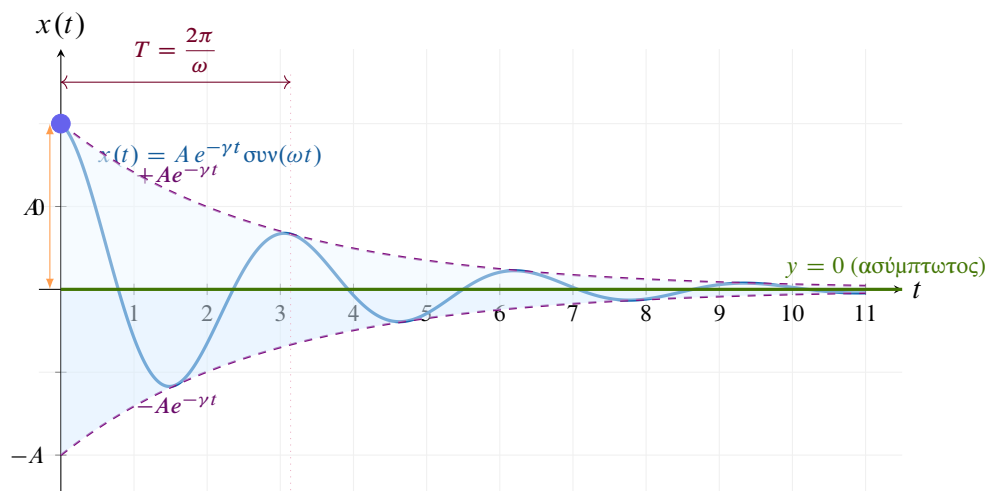
■ Κανόνας de l'Hôpital — Ασύμπτωτες

✎ Πρόβλημα 1.67 Αποσβεσμένος ταλαντωτής — Φυσική

Η κίνηση ενός αποσβεσμένου ταλαντωτή δίνεται από

$$x(t) = Ae^{-\gamma t} \sin(\omega t), \quad A, \gamma, \omega > 0.$$

- Να βρείτε $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$ και να ερμηνεύσετε φυσικά.
- Χρησιμοποιώντας τον κανόνα δε λ'Ηôπιταλ, να υπολογίσετε $\lim_{t \rightarrow +\infty} t \cdot e^{-\gamma t}$.
- Να αποδείξετε ότι η $y = 0$ είναι οριζόντια ασύμπτωτος του $x(t)$.



Πρόβλημα 1.68 Ενζυματική αντίδραση Μιχηαελισ–Μεντεν — Βιοχημεία

Ο ρυθμός μιας ενζυματικής αντίδρασης δίνεται από

$$v(S) = \frac{v_{\max} \cdot S}{K_m + S}, \quad S \geq 0,$$

όπου S η συγκέντρωση υποστρώματος και $K_m > 0$ η σταθερά Μιχηαελις.

- Να υπολογίσετε $\lim_{S \rightarrow 0^+} \frac{v(S)}{S}$ και να το ερμηνεύσετε.
- Να βρείτε $\lim_{S \rightarrow +\infty} v(S)$ και να εντοπίσετε την οριζόντια ασύμπτωτο.
- Τι σημαίνει βιοχημικά η οριζόντια ασύμπτωτος.

Υπολογισμός ορισμένου ολοκληρώματος

Πρόβλημα 1.69 Έργο μεταβλητής δύναμης — Φυσική

Μια δύναμη $F(x) = 3x^2 - 2x + 5$ (σε Νεωτον) ασκείται σε ένα σώματιο που κινείται κατά μήκος του άξονα x (σε μέτρα). Το έργο μεταβλητής δύναμης κατά τη μετατόπιση από a ως b είναι $W = \int_a^b F(x) dx$.

- Να υπολογίσετε το έργο W κατά τη μετατόπιση από $x = 1$ ως $x = 4$.
- Να βρείτε τη μέση τιμή της δύναμης στο $[1, 4]$ χρησιμοποιώντας το θεώρημα μέσης τιμής ολοκληρωτικού λογισμού.
- Υπάρχει σημείο $x^* \in (1, 4)$ στο οποίο η δύναμη ισούται με τη μέση τιμή της. Αιτιολογήστε και βρείτε το x^* .

Πρόβλημα 1.70 Παροχή ποταμού κατά τη βροχόπτωση — Υδρολογία

Η παροχή ενός ποταμού (σε μ^3/ς) κατά τη διάρκεια μιας βροχόπτωσης (t σε ώρες) δίνεται από

$$Q(t) = 10 + 50t e^{-0,2t}, \quad t \in [0, 24].$$

- Ποια ώρα παρατηρείται η μέγιστη παροχή.
- Να υπολογίσετε τον συνολικό όγκο νερού που διέρρευσε τις πρώτες $T = 10$ ώρες: $V = \int_0^{10} Q(t) dt$.
- Να συγκρίνετε την παροχή στις χρονικές στιγμές $t = 0$ και $t = 24$ και να σχολιάσετε τη φυσική ερμηνεία.

Πρόβλημα 1.71 Μέση ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος — Ηλεκτρολογία

Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, η στιγμιαία ισχύς δίνεται από

$$P(t) = P_0 \sin^2(\omega t), \quad \omega = 100\pi \text{ ραδ/ς}, \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega}.$$

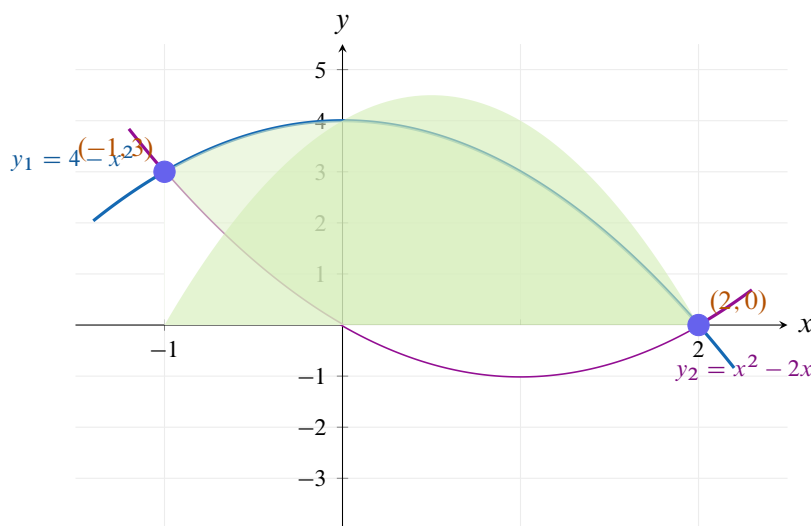
- Να υπολογίσετε τη μέση ισχύ ανά περίοδο: $\bar{P} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} P(t) dt$.
- Να δείξετε ότι $\bar{P} = \frac{P_0}{2}$ — θεμελιώδες αποτέλεσμα ηλεκτροτεχνίας.
- Αν $P_0 = 1000 \text{ W}$, ποια είναι η ενέργεια που καταναλώνεται σε $t = 0,1 \text{ s}$.

Εμβαδόν επίπεδου χωρίου**Πρόβλημα 1.72 Εμβαδόν τοξωτής πύλης — Αρχιτεκτονική**

Η εσωτερική επιφάνεια μιας τοξωτής πύλης οριοθετείται από τις καμπύλες

$$y_1(x) = 4 - x^2 \quad \text{και} \quad y_2(x) = x^2 - 2x, \quad x \in [-1, 2].$$

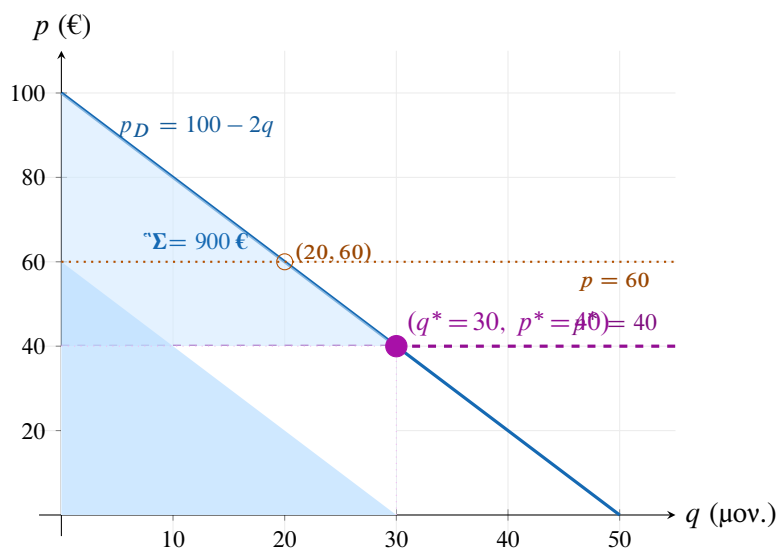
- Να βρείτε τα σημεία τομής των δύο καμπυλών.
- Να εξετάσετε ποια καμπύλη βρίσκεται ψηλότερα στο $[-1, 2]$.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των δύο καμπυλών.

**Πρόβλημα 1.73 Πλεόνασμα καταναλωτή — Μικροοικονομία**

Σε μια αγορά, η καμπύλη ζήτησης είναι $p_D(q) = 100 - 2q$ και η τιμή ισορροπίας είναι $p^* = 40$ ευρώ. Το πλεόνασμα καταναλωτή ορίζεται ως το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης ζήτησης και της οριζόντιας γραμμής τιμής ισορροπίας:

$$CS = \int_0^{q^*} [p_D(q) - p^*] dq.$$

- Να βρείτε την ποσότητα ισορροπίας q^* .
- Να υπολογίσετε το πλεόνασμα καταναλωτή CS.
- Αν η τιμή ανέβει στα $p = 60$ ευρώ, πώς μεταβάλλεται το CS. Να υπολογίσετε τη μεταβολή.



Βιβλιογραφία

1. Σχοινάς, Π. *Επίλυση του προβλήματος οικονομικής κατανομής φορτίου με κατανομημένο αλγόριθμο* Διπλωματική Εργασία (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος, 2015). <https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41231>.
2. Zhang, X. Y. & Wu, L. Direct Solutions for Normal Depths in Curved Irrigation Canals. English. Στην ενότητα 2.1 παρουσιάζονται η εξίσωση και τα γεωμετρικά στοιχεία παραβολικής διατομής αρδευτικού καναλιού, μεταξύ των οποίων $A = \frac{2}{3} Bh$. arXiv: [1309.0288](https://arxiv.org/abs/1309.0288) [physics.flu-dyn]. <https://arxiv.org/abs/1309.0288> (2013).
3. Moebis, W., Ling, S. J. & Sanny, J. *University Physics, Volume 1* English. Στην ενότητα 14.1 παρουσιάζονται η σχέση $p = p_0 + \rho gh$ για την πίεση σε βάθος h και η εφαρμογή της στον υπολογισμό της δύναμης που ασκεί το νερό σε φράγμα. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/14-1-fluids-density-and-pressure> (OpenStax, Houston, Texas, 2016).
4. Hayashida, M. *et al.* The Optical System for the Large Size Telescope of the Cherenkov Telescope Array. English. Παρουσιάζονται ο παραβολικός κύριος ανακλαστήρας διαμέτρου 23 m, η εστιακή απόσταση 28 m και η διάταξη των 198 εξαγωνικών κατόπτρων του LST. arXiv: [1508.07626](https://arxiv.org/abs/1508.07626) [astro-ph.IM]. <https://arxiv.org/abs/1508.07626> (2015).
5. Planck Collaboration *et al.* Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters. English. *Astronomy & Astrophysics* **641**. Στο βασικό μοντέλο Λ CDM δίνεται $H_0 = (67,4 \pm 0,5) \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, A6. arXiv: [1807.06209](https://arxiv.org/abs/1807.06209) [astro-ph.CO]. <https://arxiv.org/abs/1807.06209> (2020).
6. Frieman, J. A., Turner, M. S. & Huterer, D. Dark Energy and the Accelerating Universe. English. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **46**. Ανασκόπηση της επιταχυνόμενης διαστολής και του ασυμπτωτικού εκθετικού μοντέλου τύπου de Sitter, 385–432. arXiv: [0803.0982](https://arxiv.org/abs/0803.0982) [astro-ph]. <https://arxiv.org/abs/0803.0982> (2008).
7. Diamond, P. & Saez, E. The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. English. *Journal of Economic Perspectives* **25**. Παρουσιάζεται ο τύπος $\tau^* = 1/(1 + \alpha\varepsilon)$ για τον φοροεισπρακτικά βέλτιστο ανώτατο οριακό συντελεστή και η ενδεικτική τιμή περίπου 73%, 165–190. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.25.4.165> (2011).
8. NOAA National Centers for Environmental Information. *Global Hourly Integrated Surface Database: Station 16716199999, Eleftherios Venizelos International* English. Ωριαίες και συνοπτικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Για την άσκηση χρησιμοποιούνται οι καταγραφές θερμοκρασίας στις 15 Ιουλίου 2024, από 00:20 έως 21:20 UTC ανά τρεις ώρες. National Oceanic and Atmospheric Administration. <https://www.ncei.noaa.gov/data/global-hourly/access/2024/16716199999.csv> (2026).
9. Goutelle, S. *et al.* The Hill Equation: A Review of Its Capabilities in Pharmacological Modelling. English. *Fundamental & Clinical Pharmacology* **22**. Ανασκόπηση της εξίσωσης Hill και της χρήσης της στη φαρμακολογική μοντελοποίηση σχέσεων συγκέντρωσης–απόκρισης, 633–648. <https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2008.00633.x> (2008).
10. NASA Glenn Research Center. *Drag Equation* English. Παρουσιάζεται η εξάρτηση της αεροδυναμικής αντίστασης από το τετράγωνο της ταχύτητας. National Aeronautics and Space Administration. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-equation/> (2026).
11. NASA Glenn Research Center. *Induced Drag Coefficient* English. Παρουσιάζονται η επαγόμενη αντίσταση και η σχέση $C_D = C_{D0} + C_{Di}$. National Aeronautics and Space Administration. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/induced-drag-coefficient/> (2026).
12. Fekedulegn, D., Mac Siurtain, M. P. & Colbert, J. J. Parameter Estimation of Nonlinear Growth Models in Forestry. English. *Silva Fennica* **33**. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται μη γραμμικά μοντέλα ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται στη δασομετρία, μεταξύ αυτών και το μοντέλο Richards, 327–336. <https://doi.org/10.14214/sf.653> (1999).

13. Budynas, R. G. & Sadegh, A. M. *Roark's Formulas for Stress and Strain* 9th ed. English. Τύποι τάσεων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών διατομών, μεταξύ αυτών το μέτρο αντίστασης ορθογωνικής διατομής $Z = wh^2/6$. ISBN: 9781260453751 (McGraw-Hill Education, 2020).
14. Moser, L. Problem 66-11: Moving Furniture through a Hallway. English. *SIAM Review* **8**. Ιστορική διατύπωση του προβλήματος μεταφοράς άκαμπτου αντικειμένου μέσα από γωνιακό διάδρομο, 381. <https://doi.org/10.1137/1008074> (1966).
15. Maor, E. *Trigonometric Delights* English. Παρουσιάζει το πρόβλημα μεγιστοποίησης της γωνίας θέασης του Regiomontanus και τη λύση του. ISBN: 9780691095417 (Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1998).
16. Murray, C. D. The Physiological Principle of Minimum Work: I. The Vascular System and the Cost of Blood Volume. English. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **12**. Η αρχική διατύπωση της αρχής ελάχιστου έργου για το αγγειακό σύστημα, 207–214. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.12.3.207> (1926).
17. Hagmeijer, R. & Venner, C. H. *Critical Review of Murray's Theory for Optimal Branching in Fluidic Networks* English. Ανασκόπηση της ελαχιστοποίησης ισχύος και της παραγωγής του κυβικού νόμου του Murray. arXiv: [1812.09706](https://arxiv.org/abs/1812.09706). <https://arxiv.org/abs/1812.09706> (2026).
18. Garrett, E. R. The Bateman Function Revisited: A Critical Reevaluation of the Quantitative Expressions to Characterize Concentrations in the One Compartment Body Model as a Function of Time with First-Order Invasion and First-Order Elimination. English. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics* **22**. Τεκμηριώνει το μονοδιαμερισματικό μοντέλο συγκέντρωσης με απορρόφηση και αποβολή πρώτης τάξης, 103–128. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7815308/> (1994).
19. U.S. Food and Drug Administration. *Bioavailability Studies Submitted in NDAs or INDs: General Considerations* English. Οδηγία για τη χρήση της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη συγκέντρωσης-χρόνου ως μέτρου της έκθεσης σε φάρμακο. <https://www.fda.gov/media/121311/download> (2026).
20. Ling, S. J., Moebs, W. & Sanny, J. *University Physics, Volume 2* English. Στις ενότητες 5.3 και 7.1 παρουσιάζονται ο νόμος του Coulomb και ο υπολογισμός του έργου της ηλεκτρικής δύναμης με ολοκλήρωση ως προς την απόσταση. <https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/5-3-coulombs-law> (OpenStax, Houston, Texas, 2016).
21. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ1 Γ' Λυκείου* 912. ISBN: 978-960-493-816-2 (Σαββάλας, 2020).
22. Παπαδάκης, Γ. Β. *Μαθηματικά Γ2 Γ' Λυκείου* 873. ISBN: 978-960-493-843-8 (Σαββάλας, 2020).
23. Ανδρεαδάκης, Σ. κ.ά. *Μαθηματικά Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής, Β' Μέρος* (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»).
24. Τσίτσας, Ν. Α. *Εφαρμοσμένα Μαθηματικά* Κριτικός αναγνώστης: Δημήτριος Φραντζεσκάκης. ISBN: 978-960-603-257-8. <https://www.kallipos.gr> (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), Αθήνα, 2015).
25. Παπαδημητράκης, Μ. *Ανάλυση* ISBN: 978-960-603-403-9. <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2890> (Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αθήνα, 2015).
26. Wagner, W. *SAR for Soil Moisture* English. Presentation / Lecture Slides. ESA eo4society Training Material. Department of Geodesy and Geoinformation, Technische Universität Wien, 2023. https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2023/07/2023_TAT10_SARSoilMoisture_WWagner_Theory.pdf.
27. Khan, S. A. Coordinate Geometric Approach to Spherometer. English. Μελέτη της γεωμετρικής σχέσης που συνδέει το βύθισμα σφαιρικής επιφάνειας με την ακτίνα καμπυλότητάς της. arXiv: [1309.1951](https://arxiv.org/abs/1309.1951) [physics.ed-ph]. <https://arxiv.org/abs/1309.1951> (2013).
28. Ηλιοπούλου, Ο. Ι. *Η συμβολή της Επίλυσης του Προβλήματος του Βραχυστόχρονου στη Γέννηση του Λογισμού Μεταβολών* Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη, 2009). <https://ikee.lib.auth.gr/record/115811>.